Machine Translated by Google

LIÊN ĐOÀN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

ITU-T X.691

(07/2002)

VIỄN THÔNG
NGÀNH TIÊU CHUẨN HÓA
CỦA ITU

SERIES X: MẠNG DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG MỞ
TRUYỀN THÔNG

Các khía cạnh hệ thống và mạng OSI – Ký hiệu cú pháp trừu tượng Một (ASN.1)

Công nghệ thông tin – Quy tắc mã hóa ASN.1: Đặc tả quy tắc mã hóa đóng gói (PER)

Khuyến nghị ITU-T X.691

Machine Translated by Google

KHUYẾN NGHỊ CỦA ITU-T X-SERIES

MẠNG DỮ LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG HỆ THỐNG MỞ

MẠNG DỮ LIỆU CÔNG CỘNG	
Dịch vụ và cơ sở vật chất	X.1–X.19
Giao diện	X.20–X.49
Truyền dẫn, báo hiệu và chuyển mạch	X.50–X.89
Các khía cạnh mạng	X.90–X.149
BẢO TRÌ	X.150–X.179
Sắp xếp hành chính	X.180–X.199
KẾT NỐI HỆ THỐNG MỞ	
Mô hình và ký hiệu	X.200–X.209
Định nghĩa dịch vụ	X.210–X.219
Thông số kỹ thuật giao thức chế độ kết nối	X.220–X.229
Thông số kỹ thuật giao thức chế độ không kết nối	X.230–X.239
biểu mẫu PICS	X.240–X.259
Nhận dạng giao thức	X.260–X.269
Giao thức bảo mật	X.270–X.279
Đối tượng được quản lý lớp	X.280–X.289
Kiểm tra sự phù hợp	X.290–X.299
TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC MẠNG	
Tổng quan	X.300–X.349
Hệ thống truyền dữ liệu vệ tinh	X.350–X.369
Mạng dựa trên IP	X.370–X.399
HỆ THỐNG XỬ LÝ TIN NHẮN	X.400–X.499
THƯ MỤC	X.500–X.599
CÁC KHÍA CẠNH HỆ THỐNG VÀ MẠNG OSI	
Hiệu quả	X.600–X.629
mạng Chất	X.630–X.639
lượng dịch vụ Đặt	X.640–X.649
tên, địa chỉ và đăng ký Tóm tắt cú	X.650–X.679
pháp Ký hiệu một (ASN.1)	X.680–X.699
QUẢN LÝ OSI	
Khung và kiến trúc quản lý hệ thống	X.700–X.709
Quản lý Dịch vụ Truyền thông và Giao thức	X.710–X.719
Cấu trúc thông tin quản lý	X.720–X.729
Chức năng quản lý và chức năng ODMA	X.730–X.799
BẢO VỆ	X.800–X.849
ỨNG DỤNG OSI	
Cam kết, đồng thời và phục hồi	X.850–X.859
Xử lý giao dịch	X.860–X.879
Hoạt động từ xa	X.880–X.899
MỞ XỬ LÝ PHÂN PHỐI	X.900–X.999

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo danh sách Khuyến nghị của ITU-T.

Machine Translated by Google

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO/IEC 8825-2

KHUYẾN CÁO ITU-T X.691

Công nghệ thông tin – Quy tắc mã hóa ASN.1: Đặc tả quy tắc mã hóa đóng gói (PER)

Bản tóm tắt

Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế mô tả một bộ quy tắc mã hóa có thể được áp dụng cho các giá trị của tất cả các loại ASN.1 để đạt được biểu diễn nhỏ gọn hơn nhiều so với quy tắc mã hóa cơ bản và các dẫn xuất của nó (được mô tả trong ITU-T Rec. X.690 | ISO/IEC 8825-1).

Nguồn

Khuyến nghị X.691 của ITU-T do Nhóm nghiên cứu ITU-T 17 (2001-2004) chuẩn bị và được phê duyệt vào ngày 14 tháng 7 năm 2002. Một văn bản tương tự cũng được xuất bản dưới tên ISO/IEC 8825-2.

Machine Translated by Google

LỜI NÓI ĐẦU

Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc trong lĩnh vực viễn thông. Ban Tiêu chuẩn Viễn thông ITU (ITU-T) là cơ quan thường trực của ITU. ITU-T chịu trách nhiệm nghiên cứu các câu hỏi về kỹ thuật, vận hành và giá cả cũng như đưa ra Khuyến nghị về chúng nhằm chuẩn hóa viễn thông trên cơ sở toàn cầu.

Hội đồng Tiêu chuẩn Viễn thông Thế giới (WTSA), họp bốn năm một lần, thiết lập các chủ đề để nghiên cứu bởi các nhóm nghiên cứu ITU-T, từ đó đưa ra Khuyến nghị về các chủ đề này.

Việc phê duyệt Khuyến nghị của ITU-T được thực hiện theo quy trình được nêu trong Nghị quyết 1 của WTSA.

Trong một số lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc phạm vi hoạt động của ITU-T, các tiêu chuẩn cần thiết được chuẩn bị trên cơ sở hợp tác với ISO và IEC.

GHI CHÚ

Trong Khuyến nghị này, thuật ngữ "Quản trị" được sử dụng để ngắn gọn nhằm biểu thị cả quản lý viễn thông và một cơ quan điều hành được công nhận.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ITU thu hút sự chú ý đến khả năng việc thực hiện hoặc thực hiện Khuyến nghị này có thể liên quan đến việc sử dụng Quyền sở hữu trí tuệ được yêu cầu. ITU không có quan điểm liên quan đến bằng chứng, hiệu lực hoặc khả năng áp dụng của các Quyền sở hữu trí tuệ được yêu cầu, cho dù được các thành viên ITU hoặc những người khác xác nhận bên ngoài quy trình phát triển Khuyến nghị.

Tính đến ngày phê duyệt Khuyến nghị này, ITU [đã/chưa] nhận được thông báo về quyền sở hữu trí tuệ tài sản được bảo vệ bằng bằng sáng chế có thể được yêu cầu để thực hiện Khuyến nghị này. Tuy nhiên, những người thực hiện được cảnh báo rằng điều này có thể không đại diện cho thông tin mới nhất và do đó được khuyến khích tham khảo cơ sở dữ liệu bằng sáng chế của TSB.

ITU 2003

Mọi quyền được bảo lưu. Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của ITU.

Machine Translated by Google

NỘI DUNG

Trang

Giới thiệu v

1 Phạm vi 1

2 Tài liệu tham khảo tiêu chuẩn 1

2.1 Khuyến nghị giống hệt nhau | Tiêu chuẩn quốc tế 1

2.2 Khuyến nghị theo cặp | Tiêu chuẩn quốc tế tương đương về nội dung kỹ thuật 1

2.3 Tài liệu tham khảo bổ sung 1

3 Các định nghĩa 2

3.1 Đặc tả ký hiệu cơ bản 2

3.2 Đặc tả đối tượng thông tin 2

3.3 Đặc tả ràng buộc 2

3.4 Tham số hóa đặc tả ASN.1 2

3.5 Quy tắc mã hóa cơ bản 2

3.6 Định nghĩa bổ sung 2

4 Các chữ viết tắt 5

5 Ký hiệu 5

6 Công ước 5

7 Quy tắc mã hóa được xác định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế 5

8 Sự phù hợp 6

9 Phương pháp mã hóa được sử dụng cho PER 9.1 Sử dụng ký 6

hiệu loại 6

9.2 Sử dụng thẻ để cung cấp thứ tự chuẩn 7

9.3 Các ràng buộc có thể nhìn thấy trên PER 7

9.4 Loại và mô hình giá trị được sử dụng để mã hóa 8

9.5 Cấu trúc của bộ mã hóa 8

9.6 Các loại được mã hóa 9

10 Các thủ tục mã hóa 10

10.1 Sản xuất mã hóa hoàn chỉnh 10

10.2 Các trường kiểu mở 10

10.3 Mã hóa dưới dạng số nguyên nhị phân không âm 10

10.4 Mã hóa dưới dạng số nguyên nhị phân bù 2 11

10.5 Mã hóa số nguyên bị ràng buộc 11

10.6 Mã hóa số nguyên không âm nhỏ thông thường 12

10.7 Mã hóa số nguyên bán ràng buộc 13

10.8 Mã hóa số nguyên không bị ràng buộc 13

10.9 Quy tắc chung để mã hóa định thức độ dài 13

11 Mã hóa kiểu boolean 16

12 Mã hóa kiểu số nguyên 16

13 Mã hóa kiểu liệt kê 17

14 Mã hóa kiểu thực 17

15 Mã hóa loại chuỗi bit 17

16 Mã hóa kiểu chuỗi bát tử 18

17 Mã hóa kiểu null 19

18 Mã hóa kiểu chuỗi 19

19 Mã hóa kiểu chuỗi 20

20 Mã hóa kiểu cài đặt 20

21 Mã hóa tập hợp kiểu 21

22 Mã hóa kiểu lựa chọn 21

Machine Translated by Google

23 Mã hóa kiểu định danh đối tượng 22
24 Mã hóa kiểu định danh đối tượng tương đối 22
25 Mã hóa loại pdv nhúng 22
26 Mã hóa giá trị kiểu bên ngoài 22
27 Mã hóa các loại chuỗi ký tự bị hạn chế 23
28 Mã hóa kiểu chuỗi ký tự không hạn chế 25
29 Định danh đối tượng cho cú pháp truyền tải 25
Phụ lục A - Ví dụ về mã hóa 27
A.1 – Bản ghi không sử dụng ràng buộc kiểu con 27
A.1.1 Mô tả ASN.1 về cấu trúc bản ghi 27
A.1.2 Mô tả ASN.1 của giá trị bản ghi 27
A.1.3 ALignED PER thể hiện giá trị bản ghi này 27
A.1.4 UNALignED PER thể hiện giá trị bản ghi này 28
A.2 – Bản ghi sử dụng ràng buộc kiểu con 30
A.2.1 Mô tả ASN.1 về cấu trúc bản ghi 30
A.2.2 Mô tả ASN.1 của giá trị bản ghi 30
A.2.3 AlignED PER thể hiện giá trị bản ghi này 30
A.2.4 UNALignED PER thể hiện giá trị bản ghi này 31
A.3 – Bản ghi sử dụng dấu mở rộng 32
A.3.1 Mô tả ASN.1 về cấu trúc bản ghi 32
A.3.2 Mô tả ASN.1 của giá trị bản ghi 33
A.3.3 AlignED PER thể hiện giá trị bản ghi này 33
A.3.4 UNALignED PER thể hiện giá trị bản ghi này 34
A.4 – Bản ghi sử dụng nhóm bổ sung mở rộng 36
A.4.1 Mô tả ASN.1 về cấu trúc bản ghi 36
A.4.2 Mô tả ASN.1 của giá trị bản ghi 36
A.4.3 AlignED PER thể hiện giá trị bản ghi này 36
A.4.4 UNALignED PER thể hiện giá trị bản ghi này 37
Phụ lục B – Những quan sát về việc kết hợp các ràng buộc PER-visible 38
Phụ lục C – Hỗ trợ thuật toán PER 43
Phụ lục D – Hỗ trợ các quy tắc mở rộng ASN.1 44
Phụ lục E – Phụ lục hướng dẫn về ghép mã hóa PER 45
Phụ lục F – Gán các giá trị định danh đối tượng 46

Machine Translated by Google

Giới thiệu

Các ấn phẩm ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, ITU-T Rec. X.681 | ISO/IEC 8824-2, ITU-T Rec. X.682 | ISO/IEC 8824-3, ITU-T Rec. X.683 | ISO/IEC 8824-4 cùng mô tả Ký hiệu Cú pháp Trừu tượng Một (ASN.1), một ký hiệu cho định nghĩa của các thông điệp được trao đổi giữa các ứng dụng ngang hàng.

Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế xác định các quy tắc mã hóa có thể được áp dụng cho các giá trị thuộc loại được xác định sử dụng ký hiệu được chỉ định trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1. Việc áp dụng các quy tắc mã hóa này sẽ tạo ra cú pháp truyền cho các giá trị đó. Điều ngầm định trong đặc tả của các quy tắc mã hóa này là chúng cũng được sử dụng để giải mã.

Có nhiều bộ quy tắc mã hóa có thể được áp dụng cho các giá trị thuộc loại ASN.1. Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế xác định một bộ Quy tắc mã hóa đóng gói (PER), được gọi như vậy vì chúng đạt được nhiều lợi ích hơn. biểu diễn nhỏ gọn hơn mức đạt được theo Quy tắc mã hóa cơ bản (BER) và các dẫn xuất của nó được mô tả trong ITU-T Khuyến nghị X.690 | ISO/IEC 8825-1 được tham chiếu cho một số phần trong đặc tả của Quy tắc mã hóa đóng gói này.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

KHUYẾN NGHỊ ITU-T

Công nghệ thông tin – Quy tắc mã hóa ASN.1: Đặc tả quy tắc mã hóa đóng gói (PER)

1 Phạm vi

Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế chỉ định một bộ Quy tắc mã hóa đóng gói có thể được sử dụng để lấy cú pháp truyền cho các giá trị thuộc loại được xác định trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1. Các Quy tắc mã hóa đóng gói này cũng được áp dụng để giải mã cú pháp truyền như vậy nhằm xác định các giá trị dữ liệu được truyền.

Các quy tắc mã hóa được quy định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế:

– được sử dụng tại thời điểm giao tiếp; -

được thiết kế để sử dụng trong các trường hợp trong đó việc giảm thiểu kích thước biểu diễn các giá trị là mối quan tâm chính trong việc lựa chọn quy tắc mã

hóa; – cho phép mở rộng cú pháp trừu tượng bằng cách thêm các giá trị bổ sung, bảo toàn mã hóa của các giá trị hiện có, đối với tất cả các dạng mở rộng được mô tả trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1.

2 Tài liệu tham khảo quy phạm

Các Khuyến nghị và Tiêu chuẩn Quốc tế sau đây bao gồm các điều khoản mà thông qua việc tham khảo trong văn bản này sẽ tạo thành các điều khoản của Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế. Tại thời điểm xuất bản, các phiên bản được chỉ định là hợp lệ. Tất cả Khuyến nghị và Tiêu chuẩn đều có thể được sửa đổi và các bên tham gia thỏa thuận dựa trên Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn Quốc tế được khuyến khích nghiên cứu khả năng áp dụng phiên bản mới nhất của Khuyến nghị và Tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây. Các thành viên của IEC và ISO duy trì sổ đăng ký các Tiêu chuẩn Quốc tế hiện hành. Cục Tiêu chuẩn Viễn thông của ITU duy trì một danh sách các Khuyến nghị ITU-T hợp lệ hiện hành.

2.1 Khuyến nghị giống hệt nhau | Tiêu chuẩn Quốc tế – Khuyến nghị

ITU-T X.680 (2002) | ISO/IEC 8824-1:2002, Công nghệ thông tin – Cú pháp trừu tượng Ký hiệu Một (ASN.1): Đặc tả ký hiệu cơ bản.

– Khuyến nghị ITU-T X.681 (2002) | ISO/IEC 8824-2:2002, Công nghệ thông tin – Cú pháp trừu tượng Ký hiệu Một (ASN.1): Đặc tả đối tượng thông tin.

– Khuyến nghị ITU-T X.682 (2002) | ISO/IEC 8824-3:2002, Công nghệ thông tin – Ký hiệu Cú pháp Trừu tượng Một (ASN.1): Đặc tả ràng buộc.

– Khuyến nghị ITU-T X.683 (2002) | ISO/IEC 8824-4:2002, Công nghệ thông tin – Cú pháp trừu tượng Ký hiệu Một (ASN.1): Tham số hóa các thông số kỹ thuật ASN.1.

– Khuyến nghị ITU-T X.690 (2002) | ISO/IEC 8825-1:2002, Công nghệ thông tin – Quy tắc mã hóa ASN.1: Đặc tả Quy tắc mã hóa cơ bản (BER), Quy tắc mã hóa chính tắc (CER) và Quy tắc mã hóa phân biệt (DER).

2.2 Khuyến nghị theo cặp | Tiêu chuẩn quốc tế tương đương về nội dung kỹ thuật

2.3 Tài liệu tham khảo bổ sung

– ISO/IEC 646:1991, Công nghệ thông tin – Bộ ký tự mã hóa ISO 7 bit dành cho trao đổi thông tin.

– ISO/IEC 2022:1994, Công nghệ thông tin – Cấu trúc mã ký tự và kỹ thuật mở rộng.

– ISO 2375:1985, Xử lý dữ liệu – Thủ tục đăng ký chuỗi thoát.

– ISO 6093:1985, Xử lý thông tin – Biểu diễn giá trị số trong chuỗi ký tự cho trao đổi thông tin.

Machine Translated by Google

– Đăng ký quốc tế ISO về các bộ ký tự mã hóa được sử dụng với các chuỗi thoát.

– ISO/IEC 10646-1:2000, Công nghệ thông tin – Ký tự mã hóa đa octet phổ quát Set (UCS) – Phần 1: Kiến trúc và mặt phẳng đa ngôn ngữ cơ bản.

3 định nghĩa

Vì mục đích của Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng các định nghĩa sau.

3.1 Đặc điểm kỹ thuật của ký hiệu cơ bản

Vì mục đích của Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế, tất cả các định nghĩa trong ITU-T Rec. X.680 | Áp dụng ISO/IEC 8824-1.

3.2 Đặc tả đối tượng thông tin

Vì mục đích của Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế, tất cả các định nghĩa trong ITU-T Rec. X.681 | Áp dụng ISO/IEC 8824-2.

3.3 Đặc tả ràng buộc

Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế sử dụng các thuật ngữ sau được định nghĩa trong ITU-T Rec. X.682 | ISO/IEC 8824-3:

a) ràng buộc quan hệ thành phần;

b) ràng buộc về bảng.

3,4 Tham số hóa đặc tả ASN.1

Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế sử dụng thuật ngữ sau được định nghĩa trong ITU-T Rec. X.683 | ISO/IEC 8824-4:

– ràng buộc thay đổi.

3,5 Quy tắc mã hóa cơ bản

Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế sử dụng các thuật ngữ sau được định nghĩa trong ITU-T Rec. X.690 | ISO/IEC 8825-1:

a) sự phù hợp động; b) sự phù hợp tĩnh; c) giá trị dữ liệu; d) mã hóa (của một giá trị dữ liệu); e) người gửi; f) máy thu.

3.6 Định nghĩa bổ sung

Vì mục đích của Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng các định nghĩa sau.

3.6.1 Mã hóa số nguyên nhị phân bổ sung 2: Mã hóa một số nguyên thành một trường bit (căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) có độ dài xác định hoặc thành số octet tối thiểu sẽ chứa toàn bộ số đó được mã hóa dưới dạng số nguyên bù 2, cung cấp biểu diễn cho các số nguyên bằng, lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0, như được chỉ định trong 10.4.

CHÚ THÍCH 1 – Giá trị của số nhị phân bù hai được lấy bằng cách đánh số các bit trong octet nội dung, bắt đầu bằng bit 1 của octet cuối cùng là bit 0 và kết thúc việc đánh số bằng bit 8 của octet đầu tiên. Mỗi bit được gán một giá trị số 2 N, trong đó N là vị trí của nó trong dãy đánh số trên. Giá trị của số nhị phân bù hai có được bằng cách tính tổng các giá trị số được gán cho mỗi bit đối với các bit được đặt thành một, ngoại trừ bit 8 của octet đầu tiên, sau đó giảm giá trị này bằng giá trị số được gán cho bit 8 của octet đầu tiên nếu bit đó được đặt thành một.

CHÚ THÍCH 2 – Số nguyên là từ đồng nghĩa với thuật ngữ toán học số nguyên. Nó được sử dụng ở đây để tránh nhầm lẫn với số nguyên loại ASN.1 .

Machine Translated by Google

3.6.2 giá trị cú pháp trừu tượng: Giá trị của cú pháp trừu tượng (được định nghĩa là tập hợp các giá trị của một loại ASN.1), được mã hóa bởi PER hoặc được tạo ra bởi giải mã PER.

LƯU Ý – Loại ASN.1 duy nhất được liên kết với một cú pháp trừu tượng được xác định chính thức bởi một đối tượng thuộc lớp ABSTRACT-SYNTAX.

3.6.3 trường bit: Sản phẩm của một phần nào đó của cơ chế mã hóa bao gồm một tập hợp các bit có thứ tự không nhất thiết phải là bội số của 8.

LƯU Ý - Nếu việc sử dụng thuật ngữ này được theo sau bởi "căn chỉnh octet trong biến thể CĂN HỘ", điều này có nghĩa là trường bit bắt buộc phải bắt đầu trên ranh giới octet trong mã hóa hoàn chỉnh cho biến thể căn chỉnh của PER.

3.6.4 mã hóa chuẩn: Mã hóa hoàn chỉnh giá trị cú pháp trừu tượng thu được bằng cách áp dụng các quy tắc mã hóa không có tùy chọn phụ thuộc vào việc triển khai; các quy tắc như vậy dẫn đến định nghĩa về ánh xạ 1-1 giữa các chuỗi bit rõ ràng và duy nhất trong cú pháp truyền và các giá trị trong cú pháp trừu tượng.

3.6.5 Kiểu hỗn hợp: Một tập hợp, trình tự, tập hợp, trình tự, lựa chọn, nhúng-pdv, kiểu chuỗi ký tự bên ngoài hoặc không bị hạn chế.

3.6.6 giá trị tổng hợp: Giá trị của loại tổng hợp.

3.6.7 Số nguyên bị ràng buộc: Một số nguyên bị ràng buộc bởi các ràng buộc hiển thị PER nằm trong phạm vi từ "lb" đến "ub" với giá trị "lb" nhỏ hơn hoặc bằng "ub" và các giá trị của "lb" và "ub" là giá trị được phép.

LƯU Ý - Các số nguyên bị ràng buộc xuất hiện trong mã hóa xác định lựa chọn thay thế của loại lựa chọn, độ dài của các loại ký tự, bộ tám và chuỗi bit có độ dài bị giới hạn bởi các ràng buộc PER-visible ở độ dài tối đa, số lượng các thành phần trong một loại chuỗi hoặc tập hợp đã bị hạn chế bởi các ràng buộc hiển thị PER đối với số lượng thành phần tối đa, giá trị của một loại số nguyên đã bị ràng buộc bởi các ràng buộc hiển thị PER để nằm trong các giá trị tối thiểu và tối đa hữu hạn và giá trị biểu thị một kiểu liệt kê trong kiểu liệt kê.

3.6.8 ràng buộc kích thước hiệu quả (đối với loại chuỗi bị ràng buộc): Một ràng buộc kích thước hữu hạn duy nhất có thể được áp dụng cho loại chuỗi tích hợp và tác dụng của nó là cho phép tất cả và chỉ những độ dài có thể có trong chuỗi bị ràng buộc kiểu.

CHÚ THÍCH 1 – Ví dụ: phần sau đây có giới hạn kích thước hiệu dụng:

A ::= IA5String (KÍCH THƯỚC(1..4) | KÍCH THƯỚC(10..15))

vì nó có thể được viết lại với một ràng buộc kích thước duy nhất áp dụng cho tất cả các giá trị:

A ::= IA5String (KÍCH THƯỚC (1..4 | 10..15))

trong khi những điều sau đây không có ràng buộc về kích thước hiệu quả vì chuỗi có thể dài tùy ý nếu nó không chứa bất kỳ ký tự nào ngoài 'a', 'b' và 'c':

B ::= IA5String (SIZE(1..4) | FROM("abc"))

CHÚ THÍCH 2 – Ràng buộc kích thước hiệu dụng chỉ được sử dụng để xác định mã hóa độ dài.

3.6.9 Ràng buộc bảng chữ cái được phép hiệu quả (đối với loại chuỗi ký tự bị hạn chế bị ràng buộc): Một ràng buộc bảng chữ cái được phép duy nhất có thể được áp dụng cho loại chuỗi ký tự số nhân đã biết tích hợp sẵn và tác dụng của nó là cho phép tất cả và chỉ những chuỗi đó các ký tự có thể xuất hiện ở ít nhất một vị trí ký tự của bất kỳ một trong các giá trị nào trong loại chuỗi ký tự bị hạn chế bị ràng buộc.

CHÚ THÍCH 1 – Ví dụ: trong:

Rìu ::= IA5String (TỪ("AB") | TỪ("CD"))

Bx ::= IA5String (SIZE(1..4) | FROM("abc"))

Axe có ràng buộc bảng chữ cái được phép hiệu quả là "ABCD". Bx có một ràng buộc bảng chữ cái được phép hiệu quả bao gồm toàn bộ bảng chữ cái IA5String vì không có ràng buộc bảng chữ cái được phép nhỏ hơn nào áp dụng cho tất cả các giá trị của Bx.

CHÚ THÍCH 2 – Ràng buộc hiệu lực về bảng chữ cái được phép chỉ được sử dụng để xác định mã hóa các ký tự.

3.6.10 chỉ số liệt kê: Số nguyên không âm được liên kết với một "EnumerationItem" trong kiểu liệt kê. Các chỉ số liệt kê được xác định bằng cách sắp xếp các "EnumerationItem" theo thứ tự tăng dần theo giá trị liệt kê của chúng, sau đó bằng cách gán một chỉ mục liệt kê bắt đầu bằng 0 cho "EnumerationItem" đầu tiên, một cho chỉ số thứ hai, v.v. cho đến "EnumerationItem" cuối cùng " trong danh sách được sắp xếp.

LƯU Ý – Các "EnumerationItem" trong "RootEnumeration" được sắp xếp riêng biệt với các "EnumerationItem" trong "AdditionalEnumeration".

3.6.11 có thể mở rộng cho mã hóa PER: Thuộc tính thuộc loại yêu cầu PER xác định mã hóa của một giá trị là giá trị gốc hoặc giá trị của phần bổ sung mở rộng.

LƯU Ý – Giá trị gốc thường được mã hóa hiệu quả hơn so với phép cộng mở rộng.

3.6.12 danh sách trường: Một tập hợp các trường bit có thứ tự được tạo ra nhờ áp dụng các quy tắc mã hóa này cho các thành phần của một giá trị trừu tượng.

3.6.13 độ dài không xác định: Mã hóa có độ dài lớn hơn 64K-1 hoặc có độ dài tối đa không thể xác định được từ ký hiệu ASN.1.

Machine Translated by Google

3.6.14 Loại có độ dài cố định: Loại có thể xác định được giá trị của định thức độ dài ngoài cùng trong mã hóa loại này (sử dụng các cơ chế được chỉ định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế) từ ký hiệu loại (sau khi áp dụng PER -chỉ các ràng buộc hiển thị) và giống nhau cho tất cả các giá trị có thể có của loại.

3.6.15 giá trị cố định: Giá trị sao cho có thể xác định được (sử dụng các cơ chế được quy định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế) rằng đây là giá trị được phép duy nhất (sau khi chỉ áp dụng các ràng buộc hiển thị PER) của loại chi phối nó.

3.6.16 Kiểu chuỗi ký tự nhân đã biết: Kiểu chuỗi ký tự bị hạn chế trong đó số octet trong mã hóa là bội số cố định đã biết của số lượng ký tự trong chuỗi ký tự đối với tất cả các giá trị chuỗi ký tự được phép. Các loại chuỗi ký tự nhân đã biết là IA5String, PrintableString, VisibleString, NumericString, UniversalString và BMPString.

3.6.17 yếu tố xác định độ dài: Số lượng (bit, octet, ký tự hoặc thành phần) xác định độ dài của một phần hoặc toàn bộ mã hóa PER.

3.6.18 Số nguyên không âm nhỏ thông thường: Một phần của mã hóa biểu thị các giá trị của một số nguyên không âm không bị chặn, nhưng trong đó các giá trị nhỏ có nhiều khả năng xuất hiện hơn các giá trị lớn.

3.6.19 Độ dài nhỏ thông thường: Mã hóa độ dài biểu thị các giá trị có độ dài không giới hạn, nhưng trong đó độ dài nhỏ có nhiều khả năng xảy ra hơn độ dài lớn.

3.6.20 mã hóa số nguyên nhị phân không âm: Mã hóa một số nguyên bị ràng buộc hoặc bán bị ràng buộc thành trường bit có độ dài xác định hoặc thành trường bit (căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) của một độ dài được chỉ định hoặc thành số octet tối thiểu sẽ chứa toàn bộ số đó được mã hóa dưới dạng số nguyên nhị phân không âm, cung cấp biểu diễn cho các số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0, như được chỉ định trong 10.3.

LƯU Ý – Giá trị của số nhị phân bù hai được lấy bằng cách đánh số các bit trong octet nội dung, bắt đầu bằng bit 1 của octet cuối cùng là bit 0 và kết thúc việc đánh số bằng bit 8 của octet đầu tiên. Mỗi bit được gán một giá trị số 2N, trong đó N là vị trí của nó trong dãy đánh số trên. Giá trị của số nhị phân bù hai có được bằng cách tính tổng các giá trị số được gán cho mỗi bit đối với các bit được đặt thành một.

3.6.21 Loại ngoài cùng: Loại ASN.1 có mã hóa được bao gồm trong sóng mang không phải ASN.1 hoặc dưới dạng giá trị của các cấu trúc ASN.1 khác (xem 10.1.1).

CHÚ THÍCH - Mã hóa PER thuộc loại ngoài cùng luôn là bội số nguyên của 8 bit.

3.6.22 Ràng buộc hiển thị PER: Một trường hợp sử dụng ký hiệu ràng buộc ASN.1 ảnh hưởng đến mã hóa PER của một giá trị.

3.6.23 Mã hóa an toàn chuyển tiếp: Mã hóa hoàn chỉnh giá trị cú pháp trừu tượng có thể được giải mã (bao gồm mọi mã hóa nhúng) mà không cần biết về môi trường thực hiện mã hóa.

3.6.24 Số nguyên bán ràng buộc: Một số nguyên bị ràng buộc bởi các ràng buộc hiển thị PER để vượt quá hoặc bằng một số giá trị "lb" với giá trị "lb" là giá trị được phép và không phải là số nguyên bị ràng buộc.

LƯU Ý - Các số nguyên nửa bị ràng buộc xuất hiện trong mã hóa độ dài của các loại ký tự, chuỗi octet và chuỗi bit không bị ràng buộc (và trong một số trường hợp bị ràng buộc), số lượng thành phần trong chuỗi không bị ràng buộc (và trong một số trường hợp bị ràng buộc). và tập hợp các loại cũng như giá trị của loại số nguyên đã bị hạn chế vượt quá một số giá trị tối thiểu.

3.6.25 Loại đơn giản: Loại không phải là loại tổng hợp.

3.6.26 phụ thuộc văn bản: Thuật ngữ được sử dụng để xác định trường hợp nếu một số tên tham chiếu được sử dụng để đánh giá một tập hợp phần tử thì giá trị của tập hợp phần tử được coi là phụ thuộc vào tên tham chiếu đó, bất kể số học của tập hợp thực tế có được thực hiện sao cho giá trị cuối cùng của tập hợp phần tử độc lập với giá trị tập hợp phần tử thực tế được gán cho tên tham chiếu.

LƯU Ý – Ví dụ: định nghĩa sau đây về Foo phụ thuộc về mặt văn bản vào Bar mặc dù Bar không ảnh hưởng đến tập giá trị Foos (do đó, theo 9.3.5, ràng buộc trên Foo không hiển thị PER vì Bar bị ràng buộc bởi một bảng ràng buộc và Foo phụ thuộc về mặt văn bản vào Bar).

```
MY-CLASS ::= LỚP { &name PrintableString, &age INTEGER } VỚI CÚ ĐỠ{&name , &tuổi}

MyObjectSet MY-CLASS ::= { {"Jack", 7} | {"Jill", 5} }

Thanh ::= MY-CLASS.&age ({MyObjectSet})

Foo ::= INTEGER (Thanh | 1..100)
```

3.6.27 Số nguyên không bị ràng buộc: Một số nguyên không bị ràng buộc bởi các ràng buộc hiển thị PER.

LƯU Ý – Số nguyên không bị ràng buộc chỉ xuất hiện khi mã hóa giá trị kiểu số nguyên.

Machine Translated by Google

4 Chữ viết tắt

Vì mục đích của Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng các chữ viết tắt sau:

ASN.1 Ký hiệu cú pháp trừu tượng Một quy

tắc mã hóa cơ bản BER của ASN.1 CER Quy

tắc mã hóa chính tắc của ASN.1 DER Quy tắc mã

hóa phân biệt của ASN.1 PER Quy tắc mã hóa đóng gói

của ASN.1

16K 16384

32K 32768

48K 49152

64K 65536

5 Ký hiệu

Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế tham chiếu ký hiệu được xác định bởi ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1.

6 quy ước

6.1 Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế xác định giá trị của mỗi octet trong mã hóa bằng cách sử dụng thuật ngữ "bit quan trọng nhất" và "bit ít quan trọng nhất".

LƯU Ý – Các thông số kỹ thuật của lớp thấp hơn sử dụng cùng một ký hiệu để xác định thứ tự truyền bit trên đường nối tiếp hoặc gán các bit cho các kênh song song.

6.2 Vì mục đích của Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế, các bit của octet được đánh số từ 8 đến 1, trong đó bit 8 là "bit quan trọng nhất" và bit 1 là "bit ít quan trọng nhất".

6.3 Thuật ngữ "octet" thường được sử dụng trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế là viết tắt của "tám bit". Việc sử dụng thuật ngữ này thay cho "tám bit" không mang bất kỳ hàm ý nào về việc căn chỉnh. Khi dự định căn chỉnh, nó được nêu rõ ràng trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế.

7 Quy tắc mã hóa được xác định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế

7.1 Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế chỉ định bốn quy tắc mã hóa (cùng với các mã định danh đối tượng liên quan của chúng) có thể được sử dụng để mã hóa và giải mã các giá trị của cú pháp trừu tượng được xác định là các giá trị của một loại ASN.1 (đã biết). Điều khoản này mô tả khả năng ứng dụng và tính chất của chúng.

Nếu không có kiến thức về loại giá trị được mã hóa thì không thể xác định cấu trúc của mã hóa 7.2 (theo bất kỳ thuật toán quy tắc mã hóa PER nào). Đặc biệt, không thể xác định phần cuối của mã hóa từ chính mã hóa nếu không biết loại được mã hóa.

7.3 Mã hóa PER luôn an toàn chuyển tiếp với điều kiện là các giá trị trừu tượng của các loại PDV EXTERNAL, EMBEDDED và CHUỖI KÝ TỰ bị hạn chế để ngăn chặn việc mang các mã định danh bối cảnh trình bày OSI.

7.4 Thuật toán quy tắc mã hóa chung nhất được chỉ định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế là BASIC-PER, nói chung không tạo ra mã hóa chuẩn.

7.5 Thuật toán quy tắc mã hóa thứ hai được chỉ định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế là CANONICAL-PER, tạo ra các mã hóa chuẩn. Điều này được định nghĩa là hạn chế của các lựa chọn phụ thuộc vào việc triển khai trong mã hóa BASIC-PER.

LƯU Ý 1 – CANONICAL-PER tạo ra các mã hóa chuẩn có ứng dụng khi cần áp dụng trình xác thực cho các giá trị trừu tượng.

LƯU Ý 2 – Mọi triển khai tuân theo CANONICAL-PER về mã hóa đều tuân theo BASIC-PER về mã hóa. Mọi triển khai tuân thủ BASIC-PER để giải mã đều tuân thủ CANONICAL-PER để giải mã. Do đó, các mã hóa được thực hiện theo CANONICAL-PER là các mã hóa được BASIC-PER cho phép.

7.6 Nếu một loại được mã hóa bằng BASIC-PER hoặc CANONICAL-PER chứa các loại PDV, CHARACTER STRING hoặc EXTERNAL NHÚNG , thì mã hóa bên ngoài sẽ không còn an toàn chuyển tiếp trừ khi cú pháp truyền được sử dụng cho tất cả các loại PDV, CHARACTER STRING và EXTERNAL được nhúng là tiếp sức an toàn. Nếu loại được mã hóa bằng CANONICAL-PER chứa

Machine Translated by Google

Các loại PDV, EXTERNAL hoặc CHARACTER STRING được nhúng thì mã hóa bên ngoài sẽ không còn hợp quy trừ khi cú pháp truyền được sử dụng cho tất cả các loại PDV, EXTERNAL và CHARACTER STRING được nhúng là hợp quy.

LƯU Ý – Cú pháp truyền ký tự hỗ trợ tất cả các cú pháp trừu tượng ký tự có dạng {tiêu chuẩn iso 10646 cấp 1(1) ....} là chuẩn. Những hỗ trợ {tiêu chuẩn iso 10646 cấp-2(2) ....} và {tiêu chuẩn iso 10646 cấp-3(3) ....} không phải lúc nào cũng hợp quy. Tất cả các cú pháp truyền ký tự ở trên đều an toàn chuyển tiếp.

7.7 Cả BASIC-PER và CANONICAL-PER đều có hai biến thể, biến thể ALIGED và biến thể UNALIGNED. Trong biến thể ALIGNED, đôi khi các bit đệm được chèn vào để khôi phục căn chỉnh octet.
Trong biến thể UNALIGNED, không có bit đệm nào được chèn vào.

7,8 Không có khả năng tương tác giữa biến thể CĂNG NHẪN và biến thể UNALIGNED.

7.9 Mã hóa PER chỉ tự phân định khi biết loại giá trị được mã hóa. Mã hóa luôn là bội số của 8 bit. Khi được mang ở loại BÊN NGOÀI , chúng phải được mang theo phương án lựa chọn CHUỖI OCTET , trừ khi chính loại BÊN NGOÀI được mã hóa trong PER, trong trường hợp đó, giá trị có thể được mã hóa thành một loại ASN.1 duy nhất (tức là loại mở). Khi được thực hiện trong giao thức trình bày OSI, "mã hóa đầy đủ" (như được định nghĩa trong ITU-T Rec. X.226 | ISO/IEC 8823-1) với lựa chọn thay thế OCTET STRING sẽ được sử dụng.

7.10 Các quy tắc của Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho cả hai thuật toán và cả hai biến thể trừ khi có quy định khác.

7.11 Phụ lục C cung cấp thông tin và đưa ra khuyến nghị về việc kết hợp PER nào cần triển khai để tối đa hóa cơ hội phối hợp lẫn nhau.

8 sự phù hợp

8.1 Sự phù hợp động được quy định bởi điều 9 trở đi.

8.2 Sự phù hợp tĩnh được chỉ định bởi các tiêu chuẩn chỉ định ứng dụng Mã hóa đóng gói này Quy tắc.

LƯU Ý - Phụ lục C cung cấp hướng dẫn về sự phù hợp tĩnh liên quan đến việc hỗ trợ hai biến thể của hai thuật toán quy tắc mã hóa. Hướng dẫn này được thiết kế để đảm bảo hoạt động tương tác, đồng thời ghi nhận lợi ích đối với một số ứng dụng mã hóa không an toàn chuyển tiếp cũng như không chuẩn.

8.3 Các quy định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế được quy định theo quy trình mã hóa.
Việc triển khai không bắt buộc phải phản chiếu quy trình được chỉ định, miễn là chuỗi bit được tạo dưới dạng mã hóa hoàn chỉnh của một giá trị cú pháp trừu tượng giống hệt với một trong các chuỗi được chỉ định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế về cú pháp chuyển giao áp dụng.

8,4 Việc triển khai thực hiện giải mã được yêu cầu để tạo ra giá trị cú pháp trừu tượng tương ứng với bất kỳ chuỗi bit nhận được nào có thể được tạo ra bởi người gửi tuân theo các quy tắc mã hóa được xác định trong cú pháp truyền liên quan đến tài liệu được giải mã.

LƯU Ý 1 – Nói chung không có bảng mã thay thế nào được xác định cho BASIC-PER được nêu rõ ràng trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế. BASIC-PER trở thành tiêu chuẩn bằng cách chỉ định hoạt động an toàn chuyển tiếp và bằng cách hạn chế một số tùy chọn mã hóa của các Tiêu chuẩn ISO/IEC khác được tham chiếu. CANONICAL-PER cung cấp giải pháp thay thế cho cả Quy tắc mã hóa phân biệt và Quy tắc mã hóa chuẩn (xem ITU-T Rec. X.690 | ISO/IEC 8825-1) trong đó yêu cầu mã hóa chuẩn và an toàn chuyển tiếp.

LƯU Ý 2 – Khi CANONICAL-PER được sử dụng để cung cấp mã hóa chuẩn, mọi giá trị băm được mã hóa thu được từ nó phải được liên kết với nó một mã định danh thuật toán xác định CANONICAL-PER là phép biến đổi từ giá trị cú pháp trừu tượng thành chuỗi bit ban đầu (sau đó được băm).

9 Phương pháp mã hóa được sử dụng cho PER

9.1 Sử dụng ký hiệu kiểu

9.1.1 Các quy tắc mã hóa này sử dụng cụ thể ký hiệu loại ASN.1 như được chỉ định trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1 và chỉ có thể được áp dụng để mã hóa các giá trị của một loại ASN.1 duy nhất được chỉ định bằng cách sử dụng ký hiệu đó.

9.1.2 Cụ thể, nhưng không chỉ riêng, chúng phụ thuộc vào thông tin sau được lưu giữ trong ASN.1 mô hình loại và giá trị làm cơ sở cho việc sử dụng ký hiệu:

a) việc lồng các loại lựa chọn trong các loại lựa chọn; b)

các thẻ được đặt trên các thành phần trong một loại tập hợp và trên các lựa chọn thay thế trong một loại lựa chọn và các giá trị được đưa ra để liệt kê;

c) thành phần loại tập hợp hoặc trình tự có phải là tùy chọn hay không;

Machine Translated by Google

d) liệu thành phần loại tập hợp hoặc chuỗi có giá trị MẶC ĐỊNH hay không; e) phạm vi giá trị hạn chế của một loại phát sinh thông qua việc áp dụng các ràng buộc hiển thị PER (chỉ một);

f) liệu một thành phần có phải là loại mở hay không; g) liệu một loại có thể mở rộng cho mã hóa PER hay không.

9,2 Sử dụng thẻ để cung cấp thứ tự chuẩn

Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế yêu cầu các thành phần của một tập hợp loại và một loại lựa chọn phải được sắp xếp theo quy tắc độc lập với thứ tự văn bản của các thành phần. Thứ tự chuẩn được xác định bằng cách sắp xếp thẻ ngoài cùng của mỗi thành phần, như được chỉ định trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, 8.6.

9,3 Các ràng buộc có thể nhìn thấy trên PER

LƯU Ý – Thực tế là một số ràng buộc ASN.1 có thể không hiển thị trên PER cho mục đích mã hóa và giải mã, không ảnh hưởng đến việc sử dụng các ràng buộc đó trong việc xử lý các lỗi được phát hiện trong quá trình giải mã, cũng không ngụ ý rằng các giá trị vi phạm những ràng buộc như vậy được phép truyền đi bởi người gửi phù hợp. Tuy nhiên, Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế không sử dụng các ràng buộc như vậy trong đặc tả mã hóa.

9.3.1 Các ràng buộc được thể hiện bằng văn bản mà con người có thể đọc được hoặc trong nhận xét ASN.1 không được hiển thị trên PER.

9.3.2 Các ràng buộc biến không hiển thị trên PER (xem ITU-T Rec. X.683 | ISO/IEC 8824-4, 10.3 và 10.4).

9.3.3 Các ràng buộc của bảng không hiển thị theo PER (xem ITU-T Rec. X.682 | ISO/IEC 8824-3).

9.3.4 Các ràng buộc quan hệ thành phần (xem ITU-T Rec. X.682 | ISO/IEC 8824-3, 10.7) không hiển thị trên PER.

9.3.5 Các ràng buộc mà việc đánh giá của nó phụ thuộc về mặt văn bản vào ràng buộc bảng hoặc ràng buộc quan hệ thành phần không hiển thị trên PER (xem ITU-T Rec. X.682 | ISO/IEC 8824-3).

9.3.6 Các ràng buộc đối với các loại chuỗi ký tự bị hạn chế không (xem ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, điều khoản 37) các loại chuỗi ký tự số nhân đã biết không hiển thị PER (xem 3.6.16) .

9.3.7 Các ràng buộc về mẫu không hiển thị trên PER.

9.3.8 Theo những điều trên, tất cả các ràng buộc về kích thước đều có thể nhìn thấy được theo PER.

9.3.9 Ràng buộc kích thước hiệu quả cho một loại bị ràng buộc là một ràng buộc kích thước duy nhất sao cho kích thước được cho phép khi và chỉ khi có một số giá trị của loại bị ràng buộc có kích thước (được phép) đó.

9.3.10 Các ràng buộc về bảng chữ cái được phép đối với các loại chuỗi ký tự số nhân đã biết không thể mở rộng sau khi áp dụng ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, 48.3 đến 48.5, có thể nhìn thấy được theo PER. Các ràng buộc về bảng chữ cái được phép có thể mở rộng sẽ không hiển thị trên PER.

9.3.11 Ràng buộc bảng chữ cái được phép hiệu quả đối với một loại bị ràng buộc là một ràng buộc bảng chữ cái được phép duy nhất cho phép một ký tự khi và chỉ khi có một số giá trị của loại bị ràng buộc có chứa ký tự đó. Nếu tất cả các ký tự của loại bị ràng buộc có thể xuất hiện trong một số giá trị của loại bị ràng buộc, thì ràng buộc bảng chữ cái được phép có hiệu lực là tập hợp các ký tự được xác định cho loại không bị ràng buộc.

9.3.12 Các ràng buộc áp dụng cho các loại thực không hiển thị trên PER.

9.3.13 Ràng buộc kiểu bên trong được áp dụng cho chuỗi ký tự không bị giới hạn hoặc kiểu pdv nhúng chỉ hiển thị PER khi nó được sử dụng để hạn chế giá trị của thành phần cú pháp ở một giá trị duy nhất hoặc khi nó được sử dụng để hạn chế nhận dạng đối với phương án thay thế cố định (xem điều 25 và 28).

9.3.14 Các ràng buộc trên các loại hữu ích không hiển thị trên PER.

9.3.15 Các ràng buộc kiểu con giá trị đơn được áp dụng cho một kiểu chuỗi ký tự không hiển thị theo PER.

9.3.16 Theo quy định ở trên, tất cả các ràng buộc khác đều hiển thị PER khi và chỉ nếu chúng được áp dụng cho kiểu số nguyên hoặc cho kiểu chuỗi ký tự số nhân đã biết.

9.3.17 Nói chung, ràng buộc trên một kiểu sẽ bao gồm các ràng buộc riêng lẻ được kết hợp bằng cách sử dụng một số hoặc tất cả tập hợp số học, các ràng buộc kiểu con chứa và áp dụng nối tiếp các ràng buộc. Các mệnh đề sau đây chỉ rõ tác động nếu một số phần thành phần của ràng buộc tổng thể hiển thị PER còn một số thì không.

LƯU Ý - Xem Phụ lục B để thảo luận thêm về tác động của việc kết hợp các ràng buộc riêng lẻ là PER-visible hoặc không PER-visible.

Machine Translated by Google

9.3.18 Nếu một ràng buộc bao gồm một ứng dụng nối tiếp của các ràng buộc, thì các ràng buộc không hiển thị trên PER, nếu có, sẽ không ảnh hưởng đến mã hóa PER, nhưng khiến khả năng mở rộng (và bổ sung phần mở rộng) có trong bất kỳ ràng buộc nào trước đó bị loại bỏ như được chỉ định trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, 46.8.

LƯU Ý 1 – Nếu ràng buộc cuối cùng trong ứng dụng nối tiếp không hiển thị PER thì loại đó không thể mở rộng cho mã hóa PER và được mã hóa mà không có bit mở rộng.

LƯU Ý 2 – Ví dụ:

A ::= IA5String(SIZE(1..4))(FROM("ABCD",...))

có ràng buộc bảng chữ cái được phép hiệu quả bao gồm toàn bộ bảng chữ cái IA5String do ràng buộc bảng chữ cái được phép mở rộng không hiển thị theo PER. Tuy nhiên, nó có một hạn chế về kích thước hiệu quả là "SIZE(1..4)".

Tương tự,

B ::= IA5String(A)

có cùng ràng buộc kích thước hiệu dụng và cùng ràng buộc bảng chữ cái được phép hiệu quả.

9.3.19 Nếu ràng buộc PER-visible là một phần của cấu trúc INTERSECTION , thì ràng buộc kết quả là PER-visible và bao gồm INTERSECTION của tất cả các phần PER-visible (với các phần không nhìn thấy được PER bị bỏ qua). Nếu một ràng buộc không hiển thị PER là một phần của cấu trúc UNION , thì ràng buộc kết quả sẽ không hiển thị PER. Nếu một ràng buộc có mệnh đề EXCEPT thì EXCEPT và bộ giá trị sau sẽ hoàn toàn bị bỏ qua, cho dù giá trị được đặt theo sau EXCEPT có hiển thị PER hay không.

LƯU Ý – Ví dụ:

A ::= IA5String (SIZE(1..4) INTERSECTION FROM("ABCD",...))

có giới hạn kích thước hiệu dụng là 1..4 nhưng giới hạn bảng chữ cái không hiển thị vì nó có thể mở rộng.

9.3.20 Một loại cũng có thể mở rộng cho mã hóa PER (dù sau đó có bị ràng buộc hay không) nếu có bất kỳ điều nào sau đây xảy ra:

a) nó có nguồn gốc từ một kiểu ENUMERATED (bằng cách phân nhóm, tham chiếu kiểu hoặc gắn thẻ) và có một điểm đánh dấu mở rộng trong quá trình sản xuất "Bảng liệt kê"; hoặc

b) nó bắt nguồn từ một loại SEQUENCE (bằng cách phân nhóm, tham chiếu loại hoặc gắn thẻ) và có một dấu mở rộng trong "ComponentTypeLists" hoặc trong các sản phẩm "SequenceType"; hoặc

c) nó bắt nguồn từ một loại SET (bằng cách phân nhóm, tham chiếu loại hoặc gắn thẻ) và có một dấu hiệu mở rộng trong "ComponentTypeLists" hoặc trong các sản phẩm "SetType"; hoặc

d) nó có nguồn gốc từ loại LỰA CHỌN (bằng cách phân nhóm, tham chiếu loại hoặc gắn thẻ) và có một điểm đánh dấu mở rộng trong quá trình sản xuất "AlternativeTypeLists".

9,4 Mô hình loại và giá trị được sử dụng để mã hóa

9.4.1 Loại ASN.1 là loại đơn giản hoặc là loại được xây dựng bằng các loại khác. Ký hiệu cho phép sử dụng các tham chiếu kiểu và gắn thẻ các kiểu. Với mục đích của các quy tắc mã hóa này, việc sử dụng tham chiếu kiểu và gắn thẻ không ảnh hưởng đến mã hóa và không hiển thị trong mô hình, ngoại trừ như đã nêu trong 9.2. Ký hiệu này cũng cho phép áp dụng các ràng buộc và đặc tả lỗi. Các ràng buộc hiển thị PER hiện diện trong mô hình dưới dạng hạn chế các giá trị của một loại. Các ràng buộc và thông số kỹ thuật lỗi khác không ảnh hưởng đến mã hóa và không hiển thị trong mô hình giá trị và loại PER.

9.4.2 Giá trị được mã hóa có thể được coi là giá trị đơn giản hoặc giá trị tổng hợp được xây dựng bằng cách sử dụng cơ chế cấu trúc từ các thành phần là giá trị đơn giản hoặc giá trị tổng hợp, song song với cấu trúc của định nghĩa loại ASN.1.

9.4.3 Khi một ràng buộc bao gồm một giá trị dưới dạng phần bổ sung mở rộng có trong thư mục gốc, giá trị đó luôn được mã hóa dưới dạng giá trị trong thư mục gốc, không phải dưới dạng giá trị là phần bổ sung mở rộng.

VÍ DỤ

```
INTEGER (0..10, ..., -- Giá trị   5)
5 mã hóa dưới dạng giá trị gốc, không phải dưới dạng phần bổ sung mở rộng.
```

9,5 Cấu trúc của một bộ mã hóa

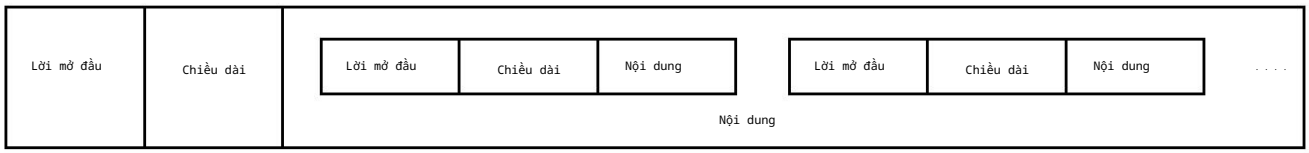
9.5.1 Các quy tắc mã hóa này chỉ định:

a) mã hóa một giá trị đơn giản vào danh sách trường; và b) mã

hóa giá trị tổng hợp thành danh sách trường, sử dụng danh sách trường được tạo bằng cách áp dụng các danh sách này quy tắc mã hóa cho các thành phần của giá trị tổng hợp; Và

c) chuyển đổi danh sách trường của giá trị ngoài cùng thành mã hóa hoàn chỉnh giá trị cú pháp trừu tượng (xem 10.1).

Machine Translated by Google



LƯU Ý – Lời mở đầu, độ dài và nội dung đều là các "trường" được nối với nhau để tạo thành một "danh sách trường". Danh sách trường của loại tổng hợp khác với loại lựa chọn có thể bao gồm các trường của một số giá trị được nối với nhau. Lời mở đầu, độ dài và/ hoặc nội dung của bất kỳ giá trị nào có thể bị thiếu.

Hình 1 - Mã hóa giá trị tổng hợp vào danh sách trường

9.5.2 Mã hóa thành phần của giá trị dữ liệu:

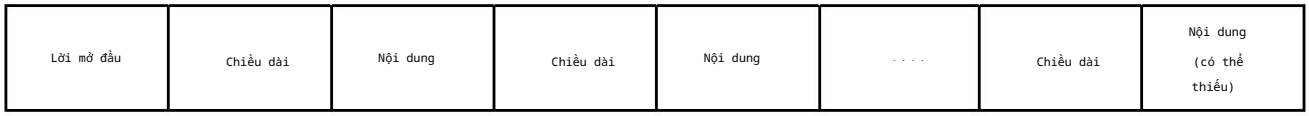
a) gồm có ba phần, như thể hiện trên Hình 1, xuất hiện theo thứ tự sau:

1) lời mở đầu (xem điều 18, 20 và 22); 2) yếu

tố xác định độ dài (xem 10.9); 3) nội

dung; hoặc

b) (trong trường hợp nội dung lớn) bao gồm một số phần tùy ý, như thể hiện trên Hình 2, trong đó phần đầu tiên là phần mở đầu (xem điều 18, 20 và 22) và các phần sau là cặp trường bit (được căn chỉnh octet trong biến thể CĂN HỘ), biến thể đầu tiên là yếu tố xác định độ dài cho một đoạn nội dung và biến thể thứ hai là đoạn nội dung đó; cặp trường cuối cùng được xác định bằng phần xác định độ dài, như quy định tại 10.9.



Hình 2 - Mã hóa giá trị dữ liệu dài

9.5.3 Mỗi phần được đề cập trong 9.5.2 tạo ra: a) trường rỗng (không

có gì); hoặc b) trường bit

(không được căn chỉnh); hoặc c)

trường bit (được căn chỉnh theo octet trong biến thể CĂN HỘ);

hoặc d) danh sách trường có thể chứa các trường bit (không được căn chỉnh), các trường bit (được căn chỉnh octet trong ALIGNED biến thể), hoặc cả hai.

9,6 Các loại được mã hóa

9.6.1 Các mệnh đề sau chỉ định mã hóa các loại sau vào danh sách trường: boolean, số nguyên, liệt kê, thực, chuỗi bit, chuỗi octet, null, chuỗi, chuỗi, tập hợp, tập hợp, lựa chọn, mở, đối tượng mã định danh, mã định danh đối tượng tương đối, pdv nhúng, bên ngoài, chuỗi ký tự bị hạn chế và các loại chuỗi ký tự không bị hạn chế.

9.6.2 Loại lựa chọn phải được mã hóa dưới dạng mã hóa của loại đã chọn.

9.6.3 Mã hóa các loại được gắn thẻ không được bao gồm trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế, ngoại trừ như đã nêu trong 9.2, việc gắn thẻ không hiển thị trong mô hình loại và giá trị được sử dụng cho các quy tắc mã hóa này. Do đó, các loại được gắn thẻ được mã hóa theo mã hóa của loại đã được gắn thẻ.

9.6.4 Các "loại hữu ích" sau đây phải được mã hóa như thể chúng đã được thay thế bằng định nghĩa trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, điều 41: – thời gian tổng quát; –

thời gian phổ quát; –

mô tả đối tượng.

Các ràng buộc trên các loại hữu ích không hiển thị trên PER. Các hạn chế áp đặt đối với việc mã hóa các loại thời gian tổng quát và thời gian phổ quát của ITU-T Rec. X.690 | ISO/IEC 8825-1, 11.7 và 11.8 sẽ được áp dụng ở đây.

Machine Translated by Google

9.6.5 Loại được xác định bằng cách gán tập giá trị phải được mã hóa như thể loại đó đã được xác định bằng cách sử dụng quy trình sản xuất được chỉ định trong ITU-T Rec. X.690 | ISO/IEC 8825-1, 15.8.

10 Thủ tục mã hóa

10.1 Sản xuất mã hóa hoàn chỉnh

10.1.1 Nếu loại ASN.1 được mã hóa bằng bất kỳ quy tắc mã hóa nào được xác định bởi mã định danh đối tượng được liệt kê trong mệnh đề 29.2 (hoặc bằng cách tham khảo văn bản trực tiếp tới Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế) và mã hóa được bao gồm trong:

a) chuỗi bit ASN.1 hoặc chuỗi bát phân ASN.1 (có hoặc không có ràng buộc về nội dung); hoặc b) kiểu

mở ASN.1; hoặc c) bất kỳ phần

nào của loại pdv bên ngoài hoặc nhúng ASN.1; hoặc d) bất kỳ giao

thức sóng mang nào không được xác định bằng ASN.1

thì loại ASN.1 đó được xác định là loại ngoài cùng cho ứng dụng này và khoản 10.1.2 sẽ áp dụng cho tất cả các mã hóa giá trị của nó.

CHÚ THÍCH 1 – Điều này có nghĩa là tất cả các mã hóa PER hoàn chỉnh (cho tất cả các biến thể) được sử dụng theo cách này luôn là bội số nguyên của 8 bit.

LƯU Ý 2 – Có thể sử dụng Ký hiệu kiểm soát mã hóa (xem Khuyến nghị ITU-T X.692 | ISO/IEC 8825-3) để chỉ định một biến thể của mã hóa PER trong đó mã hóa không được đệm vào ranh giới octet như được chỉ định trong 10.1 .2. Nhiều công cụ hỗ trợ tùy chọn này.

CHÚ THÍCH 3 – Người ta thừa nhận rằng giao thức sóng mang không được xác định bằng ASN.1 không cần mang rõ ràng các bit 0 bổ sung để đệm (được chỉ định trong 10.1.2), nhưng có thể ngụ ý sự hiện diện của chúng.

10.1.2 Danh sách trường được tạo ra nhờ áp dụng Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế cho giá trị trừu tượng thuộc loại ngoài cùng sẽ được sử dụng để tạo ra mã hóa hoàn chỉnh của giá trị cú pháp trừu tượng đó như sau: mỗi trường trong danh sách trường sẽ được lấy lần lượt và nối vào cuối chuỗi bit để tạo thành mã hóa hoàn chỉnh của giá trị cú pháp trừu tượng trước các bit 0 bổ sung để đệm như được chỉ định bên dưới.

10.1.3 Trong biến thể UNALIGNED của các quy tắc mã hóa này, tất cả các trường sẽ được nối mà không cần đệm. Nếu kết quả mã hóa giá trị ngoài cùng là một chuỗi bit trống thì chuỗi bit đó sẽ được thay thế bằng một octet đơn với tất cả các bit được đặt thành 0. Nếu đó là chuỗi bit không trống và không phải là bội số của 8 bit, (từ 0 đến 7) bit 0 sẽ được thêm vào nó để tạo ra bội số của 8 bit.

10.1.4 Trong biến thể CĂNG NHẪN của các quy tắc mã hóa này, mọi trường bit trong danh sách trường sẽ được nối mà không có phần đệm và mọi trường bit căn chỉnh octet sẽ được nối sau khi (0 đến bảy) bit 0 được ghép với làm cho độ dài của mã hóa được tạo ra cho đến nay là bội số của 8 bit. Nếu kết quả mã hóa giá trị ngoài cùng là một chuỗi bit trống thì chuỗi bit đó sẽ được thay thế bằng một octet đơn với tất cả các bit được đặt thành 0. Nếu đó là chuỗi bit không trống và không phải là bội số của 8 bit, (từ 0 đến 7) bit 0 sẽ được thêm vào nó để tạo ra bội số của 8 bit.

LƯU Ý - Mã hóa giá trị ngoài cùng là chuỗi bit trống nếu, ví dụ, giá trị cú pháp trừu tượng là loại null hoặc thuộc loại số nguyên bị ràng buộc ở một giá trị duy nhất.

10.1.5 Chuỗi bit kết quả là mã hóa hoàn chỉnh giá trị cú pháp trừu tượng của loại ngoài cùng.

10.2 Các trường loại mở

10.2.1 Để mã hóa trường loại mở, giá trị của loại thực tế chiếm trường phải được mã hóa thành danh sách trường, sau đó sẽ được chuyển đổi thành mã hóa hoàn chỉnh của giá trị cú pháp trừu tượng như được chỉ định trong 10.1 để tạo ra một chuỗi octet có độ dài "n" (giả sử).

10.2.2 Danh sách trường cho giá trị trong đó loại mở được nhúng sau đó phải được thêm vào nó (như được chỉ định trong 10.9) độ dài không giới hạn của "n" (theo đơn vị octet) và trường bit liên quan (căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) chứa các bit được tạo trong 10.2.1.

LƯU Ý – Khi số lượng octet trong mã hóa kiểu mở lớn, thủ tục phân mảnh 10.9 sẽ được sử dụng và mã hóa của kiểu mở sẽ bị phá vỡ mà không liên quan đến vị trí của ranh giới phân đoạn trong mã hóa của loại chiếm giữ. trường loại mở.

10.3 Mã hóa dưới dạng số nguyên nhị phân không âm

LƯU Ý – (Hướng dẫn) Điều này đưa ra độ chính xác cho thuật ngữ "mã hóa số nguyên nhị phân không âm", đặt số nguyên vào một trường có số bit cố định, trường có số octet cố định hoặc trường có số octet tối thiểu cần thiết để chứa nó.

Machine Translated by Google

10.3.1 Các điều khoản tiếp theo đề cập đến việc tạo mã hóa số nguyên nhị phân không âm của một số nguyên không âm thành một trường là trường bit có độ dài xác định, một octet đơn, một octet kép hoặc số octet tối thiểu cho giá trị. Điều khoản (10.3) này chỉ định mã hóa chính xác được áp dụng khi các tham chiếu như vậy được thực hiện.

10.3.2 Bit đầu tiên của trường được xác định là bit đầu của trường bit hoặc là bit quan trọng nhất của octet đầu tiên trong trường và bit cuối của trường được định nghĩa là bit cuối của trường bit hoặc là bit có trọng số thấp nhất của octet cuối cùng trong trường.

10.3.3 Chỉ đối với định nghĩa sau đây, các bit phải được đánh số 0 đối với bit cuối của trường, một cho bit tiếp theo, v.v. cho đến bit đầu của trường.

10.3.4 Trong mã hóa số nguyên nhị phân không âm, giá trị của số nguyên được biểu thị bằng mã hóa sẽ là tổng của các giá trị được chỉ định bởi mỗi bit. Bit được đặt thành "0" có giá trị bằng 0. Bit có số "n" được đặt thành "1" có giá trị 2n
.

10.3.5 Mã hóa tính tổng (như được xác định ở trên) với giá trị được mã hóa là mã hóa của giá trị đó.

LƯU Ý - Trong trường hợp kích thước của trường mã hóa là cố định (trường bit có độ dài xác định, một octet đơn hoặc octet kép), thì sẽ có một mã hóa duy nhất tính tổng bằng giá trị được mã hóa.

10.3.6 Mã hóa số nguyên nhị phân octet tối thiểu không âm của toàn bộ số (không xác định trước số octet được sử dụng để mã hóa) có trường là bội số của 8 bit và cũng thỏa mãn điều kiện: tám bit đầu của trường không phải tất cả đều bằng 0 trừ khi trường có độ dài chính xác là tám bit.

CHÚ THÍCH - Đây là điều kiện cần và đủ để tạo ra một mã hóa duy nhất.

10.4 Mã hóa dưới dạng số nguyên nhị phân nhị phân 2 LƯU Ý – (Hướng dẫn)

Mục này đưa ra độ chính xác cho thuật ngữ "mã hóa số nguyên nhị phân nhị phân 2", đặt một số nguyên có dấu vào một trường có số octet tối thiểu cần thiết để chứa nó. Các thủ tục này được tham chiếu trong các thông số kỹ thuật mã hóa sau này.

10.4.1 Các điều khoản tiếp theo đề cập đến việc tạo mã hóa số nguyên nhị phân bù 2 của một số nguyên (có thể âm, 0 hoặc dương) thành số octet tối thiểu cho giá trị. Điều khoản (10.4) này chỉ định mã hóa chính xác được áp dụng khi các tham chiếu như vậy được thực hiện.

10.4.2 Bit đầu của trường được xác định là bit có trọng số cao nhất của octet đầu tiên và bit cuối của trường được xác định là bit có trọng số nhỏ nhất của octet cuối cùng.

10.4.3 Chỉ đối với định nghĩa sau đây, các bit phải được đánh số 0 đối với bit cuối của trường, một cho bit tiếp theo, v.v. cho đến bit đầu của trường.

10.4.4 Trong mã hóa số nguyên nhị phân bù 2, giá trị của số nguyên được biểu thị bằng mã hóa sẽ là tổng của các giá trị được chỉ định bởi mỗi bit. Bit được đặt thành "0" có giá trị bằng 0. Một bit có số "n" được đặt thành "1" có giá trị 2n trừ khi nó là bit dẫn đầu, trong trường hợp đó nó có giá trị (âm) –2n .

10.4.5 Bất kỳ mã hóa nào tính tổng (như được định nghĩa ở trên) với giá trị được mã hóa đều là mã hóa của giá trị đó.

10.4.6 Mã hóa số nguyên nhị phân nhị phân tối thiểu octet 2 của toàn bộ số có độ rộng trường là bội số của 8 bit và cũng thỏa mãn điều kiện là chín bit đầu của trường không được bằng 0 và phải không phải tất cả đều là một.

CHÚ THÍCH - Đây là điều kiện cần và đủ để tạo ra một mã hóa duy nhất.

10.5 Mã hóa số nguyên bị ràng buộc

LƯU Ý - (Hướng dẫn) Điều khoản con này được tham chiếu bởi các điều khoản khác và chính nó tham chiếu đến các điều khoản trước đó để tạo ra số nguyên nhị phân không âm hoặc mã hóa số nguyên nhị phân bù 2. Đối với biến thể UNALIGNED, giá trị luôn được mã hóa theo số bit tối thiểu cần thiết để biểu thị phạm vi (được xác định trong 10.5.3). Phần còn lại của Lưu ý này đề cập đến ĐĂNG NHẬP khác nhau. Trong trường hợp phạm vi nhỏ hơn hoặc bằng 255, giá trị sẽ mã hóa thành trường bit có kích thước tối thiểu cho phạm vi. Trong đó phạm vi chính xác là 256, giá trị được mã hóa thành một trường bit được căn chỉnh theo octet đơn. Trong đó phạm vi là 257 đến 64K, giá trị được mã hóa thành trường bit hai octet liên kết với octet. Trong trường hợp phạm vi lớn hơn 64K, phạm vi đó sẽ bị bỏ qua và giá trị được mã hóa thành trường bit được căn chỉnh theo octet là số octet tối thiểu cho giá trị. Trong trường hợp sau này, các quy trình sau (xem 10.9) cũng mã hóa trường độ dài (thường là một octet đơn) để chỉ ra độ dài của mã hóa. Đối với các trường hợp khác, độ dài mã hóa không phụ thuộc vào giá trị được mã hóa và không được mã hóa rõ ràng.

10.5.1 Điều khoản con (10.5) này chỉ định ánh xạ từ một số nguyên bị ràng buộc vào một trường bit (không được căn chỉnh) hoặc một trường bit (được căn chỉnh octet trong biến thể CĂN HỘ) và được viện dẫn bởi các mệnh đề sau trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế.

Machine Translated by Google

10.5.2 Các thủ tục của điều này chỉ được viện dẫn nếu có sẵn số nguyên bị ràng buộc cần mã hóa và các giá trị của giới hạn dưới, "lb" và giới hạn trên, "ub", đã được xác định từ ký hiệu loại (sau khi áp dụng các ràng buộc PER-visible).

LƯU Ý – Không thể xác định giới hạn dưới nếu MIN đánh giá là số vô hạn, cũng không thể xác định giới hạn trên nếu MAX đánh giá là số vô hạn. Ví dụ: không thể xác định giới hạn trên hoặc giới hạn dưới cho INTEGER(MIN..MAX).

10.5.3 Đặt "phạm vi" được xác định là giá trị số nguyên ("ub" – "lb" + 1) và đặt giá trị được mã hóa là "n".

10.5.4 Nếu "phạm vi" có giá trị 1 thì kết quả của mã hóa sẽ là trường bit trống (không có bit).

10.5.5 Có năm trường hợp khác (dẫn đến các cách mã hóa khác nhau) cần xem xét, trong đó một trường hợp áp dụng cho biến thể UNALIGNED và bốn trường hợp áp dụng cho biến thể ALIGNED.

10.5.6 Trong trường hợp biến thể UNALIGNED, giá trị ("n" - "lb") sẽ được mã hóa dưới dạng số nguyên nhị phân không âm trong trường bit như được chỉ định trong 10.3 với số bit tối thiểu cần thiết để đại diện cho phạm vi.

LƯU Ý – Nếu "phạm vi" thỏa mãn bất đẳng thức 2m < "phạm vi" 2m + 1 thì số bit = m + 1.

10.5.7 Trong trường hợp biến thể AlignED, việc mã hóa phụ thuộc vào việc:

a) "phạm vi" nhỏ hơn hoặc bằng 255 (trường hợp trường bit); b)

"phạm vi" chính xác là 256 (trường hợp một octet); c)

"phạm vi" lớn hơn 256 và nhỏ hơn hoặc bằng 64K (trường hợp hai octet); d) "phạm vi" lớn hơn

64K (trường hợp độ dài không xác định).

10.5.7.1 (Trường hợp trường bit.) Nếu "phạm vi" nhỏ hơn hoặc bằng 255 thì việc gọi điều này yêu cầu tạo ra trường bit với số bit như được chỉ định trong bảng bên dưới và chứa giá trị ("n" - "lb") dưới dạng mã hóa số nguyên nhị phân không âm trong trường bit như được chỉ định trong 10.3.

"phạm vi"	Kích thước trường bit (tính bằng bit)
2	1
3,	2
4 5, 6, 7, 8	3
9 đến 16	4
17 đến 32	5
33 đến 64	6
65 đến 128	7
129 đến 255	8

10.5.7.2 (Trường hợp một octet.) Nếu phạm vi có giá trị 256 thì giá trị ("n" – "lb") sẽ được mã hóa trong trường bit một octet (được căn chỉnh octet trong ALIGNED biến thể) dưới dạng số nguyên nhị phân không âm như được chỉ định trong 10.3.

10.5.7.3 (Trường hợp hai octet.) Nếu "phạm vi" có giá trị lớn hơn hoặc bằng 257 và nhỏ hơn hoặc bằng 64K thì giá trị ("n" – "lb") sẽ được mã hóa thành một trường bit hai octet (được căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) dưới dạng mã hóa số nguyên nhị phân không âm như được chỉ định trong 10.3.

10.5.7.4 (Trường hợp độ dài không xác định.) Mặt khác, giá trị ("n" - "lb") sẽ được mã hóa dưới dạng số nguyên nhị phân không âm trong trường bit (căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) với số octet tối thiểu như được chỉ định trong 10.3 và số octet "len" được sử dụng trong mã hóa được sử dụng bởi các mệnh đề khác tham chiếu đến điều này để chỉ định mã hóa độ dài.

10.6 Mã hóa số nguyên không âm nhỏ thông thường

LƯU Ý – (Hướng dẫn) Quy trình này được sử dụng khi mã hóa một số nguyên không âm dự kiến là nhỏ nhưng kích thước của nó có thể không giới hạn do có dấu mở rộng. Một ví dụ là một chỉ số lựa chọn.

10.6.1 Nếu số nguyên không âm "n" nhỏ hơn hoặc bằng 63 thì trường bit một bit sẽ được thêm vào vào danh sách trường với bit được đặt thành 0 và "n" sẽ được mã hóa dưới dạng số nguyên nhị phân không âm thành trường bit 6 bit.

10.6.2 Nếu "n" lớn hơn hoặc bằng 64, trường bit đơn có bit được đặt thành 1 sẽ được thêm vào danh sách trường. Giá trị "n" sau đó sẽ được mã hóa dưới dạng số nguyên bán ràng buộc với "lb" bằng 0 và các thủ tục 10.9 sẽ được gọi để thêm nó vào danh sách trường đứng trước định thức độ dài.

Machine Translated by Google

10.7 Mã hóa số nguyên bán ràng buộc LƯU Ý – (Hướng dẫn) Quy trình

này được sử dụng khi có thể xác định giới hạn dưới nhưng không xác định được giới hạn trên. Quy trình mã hóa đặt phần bù từ giới hạn dưới vào số octet tối thiểu dưới dạng số nguyên nhị phân không âm và yêu cầu mã hóa độ dài rõ ràng (thường là một octet đơn) như được chỉ định trong các quy trình sau.

10.7.1 Mệnh đề con này chỉ định ánh xạ từ một số nguyên nửa bị ràng buộc vào một trường bit (căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) và được viện dẫn bởi các mệnh đề sau trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế.

10.7.2 Các thủ tục của điều (10.7) này chỉ được viện dẫn nếu có sẵn số nguyên bán ràng buộc ("n" chẳng hạn) được mã hóa và giá trị "lb" đã được xác định từ ký hiệu loại (sau áp dụng các ràng buộc PER-visible).

LƯU Ý – Không thể xác định giới hạn dưới nếu MIN có giá trị vô hạn. Ví dụ: không thể xác định giới hạn dưới cho INTEGER(MIN..MAX).

10.7.3 Các thủ tục của điều này luôn tạo ra trường hợp độ dài không xác định.

10.7.4 (Trường hợp độ dài không xác định.) Giá trị ("n" - "lb") sẽ được mã hóa dưới dạng số nguyên nhị phân không âm trong trường bit (căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) với mức tối thiểu số octet như được chỉ định trong 10.3 và số octet "len" được sử dụng trong mã hóa được sử dụng bởi các mệnh đề khác tham chiếu đến điều này để chỉ định mã hóa độ dài.

10.8 Mã hóa số nguyên không bị ràng buộc LƯU Ý – (Hướng dẫn) Trường

hợp này chỉ phát sinh khi mã hóa giá trị của loại số nguyên không có giới hạn dưới. Quy trình mã hóa giá trị dưới dạng số nguyên nhị phân bù 2 thành số octet tối thiểu cần thiết để phù hợp với mã hóa và yêu cầu mã hóa độ dài rõ ràng (thường là một octet đơn) như được chỉ định trong các quy trình sau.

10.8.1 Điều khoản con (10.8) này chỉ định ánh xạ từ một số nguyên không bị ràng buộc ("n" chẳng hạn) vào một trường bit (căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) và được viện dẫn bởi các điều khoản sau trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế.

10.8.2 Các thủ tục của điều này luôn tạo ra trường hợp có độ dài không xác định.

10.8.3 (Trường hợp độ dài không xác định.) Giá trị "n" sẽ được mã hóa dưới dạng số nguyên nhị phân bù 2 trong trường bit (căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) với số octet tối thiểu như được chỉ định trong 10.4, và số octet "len" được sử dụng trong mã hóa được sử dụng bởi các mệnh đề khác tham chiếu đến điều này để chỉ định mã hóa độ dài.

10.9 Quy tắc chung để mã hóa yếu tố xác định độ dài LƯU Ý 1 – (Hướng

dẫn) Các quy trình của điều này được gọi khi cần một trường độ dài rõ ràng cho một số phần của mã hóa bất kể số lượng độ dài có bị giới hạn ở trên hay không (bởi các ràng buộc PER-visible) hay không. Phần mã hóa mà độ dài được áp dụng có thể là một chuỗi bit (với độ dài tính bằng bit), một chuỗi octet (với số lượng độ dài tính bằng octet), một chuỗi ký tự nhân đã biết (với độ dài tính bằng ký tự) hoặc danh sách các trường (với số lượng độ dài tính bằng các thành phần của một chuỗi hoặc một tập hợp).

LƯU Ý 2 – (Hướng dẫn) Trong trường hợp biến thể CĂNG CHỈNH nếu số lượng độ dài bị giới hạn phía trên bởi giới hạn trên nhỏ hơn 64K thì mã hóa số nguyên bị ràng buộc sẽ được sử dụng cho độ dài. Đối với phạm vi đủ nhỏ, kết quả là trường bit, nếu không thì độ dài không bị giới hạn ("n" chẳng hạn) được mã hóa thành trường bit liên kết octet theo một trong ba cách (theo thứ tự kích thước tăng dần): a)

("n " nhỏ hơn 128) một octet đơn chứa "n" với bit 8 được đặt thành 0; b) ("n" nhỏ

hơn 16K) hai octet chứa "n" với bit 8 của octet đầu tiên được đặt thành 1 và bit 7 được đặt thành 0; c) (n lớn)

một octet đơn chứa số đếm "m" với bit 8 được đặt thành 1 và bit 7 được đặt thành 1. Số đếm "m" là từ một đến bốn và độ dài chỉ ra rằng một đoạn của vật liệu theo sau (bội số "m" của 16K mục). Đối với tất cả các giá trị của "m", đoạn này sau đó được mã hóa độ dài khác cho phần còn lại của tài liệu.

LƯU Ý 3 – (Hướng dẫn) Trong biến thể UNALIGNED, nếu số lượng độ dài bị giới hạn ở trên bởi giới hạn trên nhỏ hơn 64K, thì mã hóa số nguyên bị ràng buộc được sử dụng để mã hóa độ dài theo số bit tối thiểu cần thiết để biểu thị phạm vi. Mặt khác, độ dài không bị giới hạn ("n" chẳng hạn) được mã hóa thành trường bit theo cách được mô tả ở trên trong Chú thích 2.

10.9.1 Điều khoản con này không được viện dẫn nếu, theo đặc tả của các điều khoản sau, giá trị của định thức độ dài, "n", được cố định bởi định nghĩa kiểu (bị ràng buộc bởi các ràng buộc hiển thị PER) ở giá trị nhỏ hơn 64K .

10.9.2 Điều này được viện dẫn để bổ sung vào danh sách trường của một trường hoặc danh sách các trường, trước một định thức độ dài "n" xác định:

a) độ dài tính bằng octet của trường liên kết (đơn vị là octet);

hoặc b) độ dài tính bằng bit của trường liên quan (đơn vị là

bit); hoặc c) số lượng mã hóa thành phần trong danh sách các trường liên quan (đơn vị là thành phần của một tập hợp hoặc trình tự của); hoặc

Machine Translated by Google

d) số ký tự trong giá trị của loại chuỗi ký tự số nhân đã biết liên quan (đơn vị là ký tự).

10.9.3 (Biến thể AlignED) Các quy trình cho biến thể ALIGED được quy định trong 10.9.3.1 đến 10.9.3.8.4. (Quy trình cho biến thể UNALIGNED được chỉ định trong 10.9.4.)

10.9.3.1 Do kết quả phân tích định nghĩa loại (được chỉ định trong các điều khoản sau), định thức độ dài (một số nguyên "n") sẽ được xác định là:

a) chiều dài thông thường nhỏ với giới hạn dưới "lb" bằng một; hoặc b)

một số nguyên bị ràng buộc có giới hạn dưới "lb" (lớn hơn hoặc bằng 0) và giới hạn trên "ub" nhỏ hơn 64K; hoặc

c) số nguyên bị ràng buộc bán có giới hạn dưới "lb" (lớn hơn hoặc bằng 0) hoặc số nguyên bị ràng buộc có giới hạn dưới "lb" (lớn hơn hoặc bằng 0) và giới hạn trên "ub " lớn hơn hoặc bằng 64K.

10.9.3.2 Các điều khoản viện dẫn các thủ tục của điều này sẽ xác định giá trị cho "lb", giới hạn dưới của độ dài (giá trị này bằng 0 nếu độ dài không bị ràng buộc) và đối với "ub", giới hạn trên của độ dài . "ub" không được đặt nếu không có giới hạn trên nào có thể xác định được từ các ràng buộc hiển thị PER.

10.9.3.3 Trong trường hợp yếu tố xác định độ dài là số nguyên bị ràng buộc có "ub" nhỏ hơn 64K thì danh sách trường phải gắn thêm vào đó mã hóa của số nguyên bị ràng buộc đối với yếu tố xác định độ dài như quy định tại 10.5. Nếu "n" khác 0 thì phải theo sau trường này hoặc danh sách các trường liên quan, hoàn thành các quy trình này. Nếu "n" bằng 0 thì sẽ không có bổ sung nào thêm vào danh sách trường để hoàn thành các thủ tục này.

LƯU Ý 1 – Ví dụ:

```
A ::= IA5String (KÍCH THƯỚC (3..6))                    -- Độ dài được mã hóa trong trường bit 2 bit.
B ::= IA5String (KÍCH THƯỚC (40000..40254))            -- Độ dài được mã hóa trong trường bit 8 bit.
C ::= IA5String (KÍCH THƯỚC (0..32000))                -- Độ dài được mã hóa theo 2 octet
                                                       -- trường bit (được căn chỉnh theo octet trong biến thể CĂNG CHỈNH).
D ::= IA5String (KÍCH THƯỚC (64000))                   -- Độ dài không được mã hóa.
```

CHÚ THÍCH 2 – Tác dụng của việc không thực hiện phép cộng trong trường hợp “n” bằng 0 là việc đệm vào ranh giới octet không xảy ra khi các thủ tục này được gọi để thêm trường bit căn chỉnh octet có độ dài bằng 0, trừ khi được yêu cầu bởi 10,5.

10.9.3.4 Trong trường hợp yếu tố xác định độ dài là độ dài thông thường nhỏ và "n" nhỏ hơn hoặc bằng 64, trường bit một bit sẽ được thêm vào danh sách trường với bit được đặt thành 0 và giá trị " n–1" sẽ được mã hóa dưới dạng số nguyên nhị phân không âm thành trường bit 6 bit. Tiếp theo là trường liên quan, hoàn thành các thủ tục này. Nếu "n" lớn hơn 64, trường bit một bit sẽ được thêm vào danh sách trường với bit được đặt thành 1, theo sau là mã hóa "n" dưới dạng yếu tố xác định độ dài không bị ràng buộc, theo sau là trường liên quan, theo quy trình từ 10.9.3.5 đến 10.9.3.8.4.

LƯU Ý – Thông thường độ dài nhỏ chỉ được sử dụng để biểu thị độ dài của bitmap đứng trước các giá trị bổ sung mở rộng của một tập hợp hoặc loại chuỗi.

10.9.3.5 Mặt khác (độ dài không bị giới hạn hoặc "ub" lớn), "n" được mã hóa và thêm vào danh sách trường, theo sau là các trường liên quan như được chỉ định bên dưới.

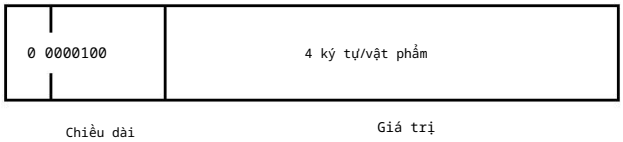
CHÚ THÍCH – Giới hạn dưới, “lb”, không ảnh hưởng đến mã hóa độ dài được quy định trong 10.9.3.6 đến 10.9.3.8.4.

10.9.3.6 Nếu "n" nhỏ hơn hoặc bằng 127 thì "n" sẽ được mã hóa dưới dạng số nguyên nhị phân không âm (sử dụng quy trình 10.3) thành các bit từ 7 (có ý nghĩa nhất) đến 1 (ít có ý nghĩa nhất)) của một octet đơn và bit 8 sẽ được đặt về 0.
Điều này sẽ được thêm vào danh sách trường dưới dạng trường bit (căn chỉnh octet trong biến thể CĂN HỘ) theo sau là trường hoặc danh sách các trường liên quan, hoàn thành các quy trình này.

LƯU Ý – Ví dụ: nếu trong phần sau đây giá trị của A dài 4 ký tự và giá trị của B dài 4 mục:

```
A ::= IA5String
B ::= CHUỖI (KÍCH THƯỚC (4..123456)) CỦA INTEGER
```

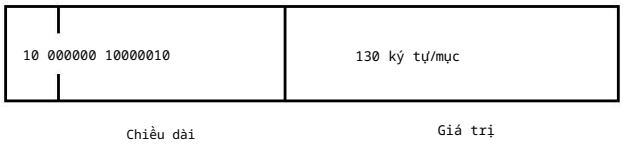
cả hai giá trị đều được mã hóa với octet có độ dài chiếm một octet và với giá trị quan trọng nhất được đặt thành 0 để biểu thị rằng độ dài nhỏ hơn hoặc bằng 127:



Machine Translated by Google

10.9.3.7 Nếu "n" lớn hơn 127 và nhỏ hơn 16K thì "n" sẽ được mã hóa dưới dạng số nguyên nhị phân không âm (sử dụng quy trình 10.3) thành bit 6 của octet một (quan trọng nhất) thành bit 1 của octet hai (ít quan trọng nhất) của trường bit hai octet (căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) với bit 8 của octet đầu tiên được đặt thành 1 và bit 7 của octet đầu tiên được đặt thành 0. Điều này sẽ được thêm vào danh sách trường, theo sau là trường liên quan hoặc danh sách các trường, hoàn thành các thủ tục này.

LƯU Ý - Nếu trong ví dụ 10.9.3.6, giá trị của A dài 130 ký tự và giá trị của B dài 130 mục thì cả hai giá trị đều được mã hóa với thành phần độ dài chiếm 2 octet và với hai bit quan trọng nhất (bit 8 và 7) của octet được đặt thành 10 để biểu thị rằng độ dài lớn hơn 127 nhưng nhỏ hơn 16K.



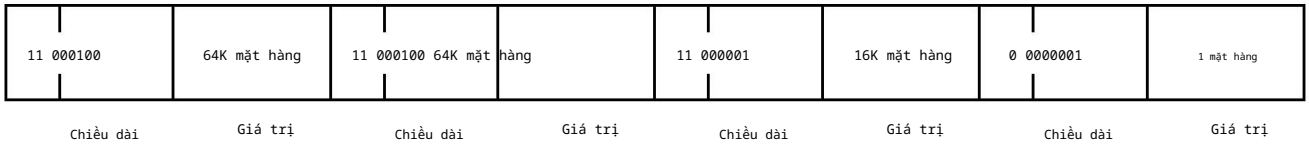
10.9.3.8 Nếu "n" lớn hơn hoặc bằng 16K thì sẽ thêm vào danh sách trường một octet đơn trong trường bit (căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) với bit 8 được đặt thành 1 và bit 7 được đặt thành 1 và các bit 6 đến 1 mã hóa giá trị 1, 2, 3 hoặc 4 dưới dạng số nguyên nhị phân không âm (sử dụng quy trình 10.8). Theo sau octet đơn này là một phần của trường liên quan hoặc danh sách các trường như được chỉ định bên dưới.

LƯU Ý – Giá trị của các bit 6 đến 1 được giới hạn ở 1-4 (thay vì giới hạn lý thuyết là 0-63) để giới hạn số lượng mục mà việc triển khai phải có kiến thức ở một số dễ quản lý hơn (thay vào đó là 64K là 1024K).

10.9.3.8.1 Giá trị của các bit 6 đến 1 (1 đến 4) sẽ được nhân với 16K để có số đếm ("m" chẳng hạn). Việc lựa chọn số nguyên trong các bit từ 6 đến 1 phải là giá trị tối đa được phép sao cho trường hoặc danh sách các trường liên quan chứa nhiều hơn hoặc chính xác "m" octet, bit, thành phần hoặc ký tự, nếu thích hợp.

LƯU Ý 1 – Biểu mẫu không phân mảnh xử lý độ dài lên tới 16K. Do đó, sự phân mảnh cung cấp độ dài lên tới 64K với độ chi tiết là 16K.

CHÚ THÍCH 2 – Nếu trong ví dụ 10.9.3.6 giá trị của “B” là 144K + 1 (tức là 64K + 64K + 16K + 1) các mục dài thì giá trị đó bị phân mảnh, với hai bit quan trọng nhất (bit 8 và 7) trong số ba đoạn đầu tiên được đặt thành 11 để chỉ ra rằng có từ một đến bốn khối, mỗi khối trong số 16K mục theo sau và thành phần độ dài khác sẽ theo sau khối cuối cùng của mỗi đoạn:



10.9.3.8.2 Sau đó, phần nội dung được chỉ định bởi "m" sẽ được thêm vào danh sách trường dưới dạng: a) một

trường bit đơn (căn chỉnh octet trong biến thể CĂN HỘ) của octet "m" chứa octet "m" đầu tiên của trường liên quan, đối với các đơn vị là octet; hoặc

b) một trường bit đơn (được căn chỉnh theo octet trong biến thể ALIGNED) của các bit "m" chứa các bit "m" đầu tiên của trường liên quan, đối với các đơn vị là bit; hoặc

c) danh sách các trường mã hóa thành phần "m" đầu tiên trong danh sách các trường liên quan, đối với các đơn vị là thành phần của một tập hợp hoặc chuỗi các loại; hoặc d)

một trường bit đơn (được căn chỉnh theo octet trong biến thể CĂN HỘ) của các ký tự "m" chứa chữ "m" đầu tiên các ký tự của trường liên quan, đối với các đơn vị là ký tự.

10.9.3.8.3 Sau đó, các quy trình của 10.9 sẽ được áp dụng lại để thêm phần còn lại của trường liên quan hoặc danh sách các trường vào danh sách trường có độ dài là số nguyên bán ràng buộc bằng ("n" - " m") với giới hạn dưới bằng 0.

LƯU Ý – Nếu đoạn cuối cùng chứa một phần giá trị được mã hóa có độ dài là bội số chính xác của 16K thì theo sau là đoạn cuối cùng chỉ bao gồm một thành phần độ dài octet duy nhất được đặt thành 0.

10.9.3.8.4 Việc chỉ thêm một phần của (các) trường liên quan vào danh sách trường với việc áp dụng lại các thủ tục này được gọi là thủ tục phân mảnh.

10.9.4 (Biến thể UNALIGNED) Các quy trình cho biến thể UNALIGNED được quy định trong 10.9.4.1 đến 10.9.4.2 (các quy trình cho biến thể ALIGNE được quy định trong 10.9.3).

10.9.4.1 Nếu định thức độ dài "n" được mã hóa là số nguyên bị ràng buộc với "ub" nhỏ hơn 64K, thì ("n"– "lb") phải được mã hóa dưới dạng số nguyên nhị phân không âm (như được chỉ định trong 10.3) bằng cách sử dụng số bit tối thiểu cần thiết để mã hóa "phạm vi" ("ub" – "lb" + 1), trừ khi "phạm vi" " là 1, trong trường hợp đó sẽ không có mã hóa độ dài. Nếu như

Machine Translated by Google

"n" khác 0, theo sau là trường hoặc danh sách các trường liên quan, hoàn thành các quy trình này. Nếu "n" bằng 0 thì sẽ không có bổ sung nào thêm vào danh sách trường để hoàn thành các thủ tục này.

LƯU Ý – Nếu "phạm vi" thỏa mãn bất đẳng thức 2m < "phạm vi" 2m + 1 thì số bit trong định thức độ dài là m + 1.

10.9.4.2 Nếu định thức độ dài "n" được mã hóa là độ dài nhỏ thông thường hoặc số nguyên bị ràng buộc có "ub" lớn hơn hoặc bằng 64K hoặc là số nguyên bị ràng buộc một nửa thì "n" sẽ là được mã hóa như quy định trong 10.9.3.4 đến 10.9.3.8.4.

LƯU Ý – Do đó, nếu "ub" lớn hơn hoặc bằng 64K, thì mã hóa của yếu tố xác định độ dài sẽ giống như nếu độ dài không bị ràng buộc.

11 Mã hóa kiểu boolean

11.1 Giá trị của kiểu boolean phải được mã hóa dưới dạng trường bit bao gồm một bit đơn.

11.2 Bit này phải được đặt thành 1 cho TRUE và 0 cho FALSE.

11.3 Trường bit sẽ được thêm vào danh sách trường không có yếu tố xác định độ dài.

12 Mã hóa kiểu số nguyên

LƯU Ý 1 – (Biến thể CĂNG NHẪN trong hướng dẫn) Các phạm vi cho phép mã hóa tất cả các giá trị thành một octet hoặc ít hơn sẽ đi vào trường bit có kích thước tối thiểu không tính độ dài. Các phạm vi cho phép mã hóa tất cả các giá trị thành hai octet sẽ chia thành hai octet trong trường bit được căn chỉnh theo octet mà không tính độ dài. Mặt khác, giá trị được mã hóa thành số octet tối thiểu (sử dụng mã hóa số nguyên nhị phân không âm hoặc số nguyên nhị phân bù 2 nếu thích hợp) và một yếu tố xác định độ dài được thêm vào. Trong trường hợp này, nếu giá trị số nguyên có thể được mã hóa dưới 127 octet (như một phần bù từ bất kỳ giới hạn dưới nào có thể được xác định) và không có giới hạn trên và giới hạn dưới hữu hạn thì sẽ có một định thức độ dài một octet, ngược lại độ dài được mã hóa theo số bit ít nhất cần thiết. Các trường hợp khác không có giá trị thực tiễn nhưng được chỉ định cho đầy đủ.

LƯU Ý 2 – (Biến thể UNALIGNED trong hướng dẫn) Các số nguyên bị ràng buộc được mã hóa theo số bit ít nhất cần thiết để biểu thị phạm vi bất kể kích thước của nó. Các số nguyên không bị ràng buộc được mã hóa như trong Chú thích 1.

12.1 Nếu có dấu mở rộng trong đặc tả ràng buộc của loại số nguyên thì một bit đơn sẽ được thêm vào danh sách trường trong trường bit có độ dài bằng một. Bit phải được đặt thành 1 nếu giá trị được mã hóa không nằm trong phạm vi của gốc mở rộng và bằng 0 nếu ngược lại. Trong trường hợp trước, giá trị sẽ được thêm vào danh sách trường dưới dạng giá trị số nguyên không bị ràng buộc, như được chỉ định trong 12.2.4 đến 12.2.6, hoàn thành quy trình này. Trong trường hợp sau, giá trị phải được mã hóa như thể không có dấu mở rộng.

12.2 Nếu dấu mở rộng không có trong đặc tả ràng buộc của kiểu số nguyên thì như sau áp dụng.

12.2.1 Nếu các ràng buộc PER-visible giới hạn giá trị số nguyên ở một giá trị duy nhất thì sẽ không có phép cộng nào vào trường-danh sách, hoàn thành các thủ tục này.

12.2.2 Nếu các ràng buộc hiển thị PER hạn chế giá trị số nguyên là số nguyên bị ràng buộc thì nó sẽ được chuyển đổi thành một trường theo quy trình 10.5 (mã hóa số nguyên bị ràng buộc) và quy trình từ 12.2.5 đến 12.2.6 sau đó sẽ được áp dụng.

12.2.3 Nếu các ràng buộc hiển thị PER hạn chế giá trị số nguyên là số nguyên bán ràng buộc thì nó sẽ được chuyển đổi thành một trường theo quy trình 10.7 (mã hóa số nguyên bán ràng buộc) và quy trình của 12.2.6 sau đó sẽ được áp dụng.

12.2.4 Nếu các ràng buộc hiển thị PER không hạn chế số nguyên là số nguyên bị ràng buộc hoặc bán bị ràng buộc thì nó sẽ được chuyển đổi thành một trường theo quy trình 10.8 (mã hóa số nguyên không bị ràng buộc) và sau đó phải áp dụng các thủ tục ở 12.2.6.

12.2.5 Nếu các thủ tục được gọi để mã hóa giá trị nguyên vào một trường không tạo ra trường hợp có độ dài không xác định (xem 10.5.7.4 và 10.8.2), thì trường đó sẽ được thêm vào danh sách trường để hoàn thành các thủ tục này.

12.2.6 Mặt khác, (trong trường hợp độ dài không xác định), các thủ tục của 10.9 sẽ được gọi để nối trường vào danh sách trường đứng trước một trong những điều sau đây: a) Một

yếu tố xác định độ dài bị ràng buộc "len" (như được xác định bởi 10.5.7.4) nếu các ràng buộc PER-visible hạn chế loại có giới hạn trên và dưới hữu hạn và nếu loại có thể mở rộng thì giá trị nằm trong phạm vi của gốc mở rộng. Giới hạn dưới "lb" được sử dụng trong yếu tố xác định độ dài sẽ là 1 và giới hạn trên "ub" sẽ là số lượng octet cần thiết để giữ phạm vi của giá trị số nguyên.

LƯU Ý – Do đó, mã hóa giá trị "foo INTEGER (256..1234567) ::= 256" sẽ được mã hóa thành 00xxxxxx00000000, trong đó mỗi 'x' đại diện cho một bit đệm 0 có thể có hoặc không có tùy thuộc vào

Machine Translated by Google

trong đó độ dài xảy ra trong octet (ví dụ: mã hóa là 00 xxxxxx 00000000 nếu độ dài bắt đầu trên ranh giới octet và 00 00000000 nếu nó bắt đầu bằng hai bit có ý nghĩa nhỏ nhất (bit 2 và 1) của một octet).

b) Xác định độ dài không bị ràng buộc bằng "len" (như được xác định bởi 10.7 và 10.8) nếu các ràng buộc PER-visible không hạn chế loại có giới hạn trên và dưới hữu hạn hoặc nếu loại có thể mở rộng và giá trị không nằm trong phạm vi phạm vi của phần mở rộng gốc.

13 Mã hóa kiểu liệt kê

LƯU Ý - (Hướng dẫn) Kiểu liệt kê không có dấu mở rộng được mã hóa như thể nó là một số nguyên bị ràng buộc có ràng buộc kiểu con không chứa dấu mở rộng. Điều này có nghĩa là trong thực tế, một kiểu liệt kê hầu như sẽ luôn được mã hóa dưới dạng trường bit với số bit nhỏ nhất cần thiết để thể hiện mọi kiểu liệt kê. Khi có dấu mở rộng, nó được mã hóa dưới dạng số nguyên không âm nhỏ thông thường nếu giá trị không nằm trong gốc mở rộng.

13.1 Các bảng liệt kê trong gốc liệt kê sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần theo giá trị liệt kê của chúng và sau đó sẽ được gán một chỉ số liệt kê bắt đầu bằng 0 cho bảng liệt kê đầu tiên, một cho bảng liệt kê thứ hai, v.v. cho đến bảng liệt kê cuối cùng trong bảng liệt kê đã sắp xếp danh sách. Các phần bổ sung mở rộng (luôn được xác định theo thứ tự tăng dần) sẽ được gán một chỉ số liệt kê bắt đầu bằng 0 cho bảng liệt kê đầu tiên, một cho bảng liệt kê thứ hai, v.v. cho đến bảng liệt kê cuối cùng trong phần bổ sung mở rộng.

LƯU Ý – ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1 yêu cầu mỗi lần bổ sung mở rộng liên tiếp phải có giá trị liệt kê lớn hơn lần bổ sung cuối cùng.

13.2 Nếu dấu mở rộng không có trong định nghĩa của kiểu liệt kê thì chỉ số liệt kê sẽ được mã hóa. Mã hóa của nó phải giống như giá trị của một loại số nguyên bị ràng buộc mà không có dấu mở rộng, trong đó giới hạn dưới là 0 và giới hạn trên là chỉ số liệt kê lớn nhất được liên kết với loại, hoàn thành quy trình này.

13.3 Nếu có mã đánh dấu mở rộng thì một bit đơn sẽ được thêm vào danh sách trường trong trường bit có độ dài bằng một. Bit phải được đặt thành 1 nếu giá trị được mã hóa không nằm trong gốc mở rộng và bằng 0 nếu ngược lại. Trong trường hợp trước, các phần bổ sung của bảng liệt kê phải được sắp xếp theo 13.1 và giá trị sẽ được thêm vào danh sách trường dưới dạng số nguyên không âm nhỏ thông thường có giá trị là chỉ số liệt kê của bảng liệt kê bổ sung và được đặt "lb" về 0, hoàn thành thủ tục này. Trong trường hợp sau, giá trị phải được mã hóa như thể không có dấu mở rộng, như quy định trong 13.2.

LƯU Ý – Không có ràng buộc hiển thị PER nào có thể được áp dụng cho loại liệt kê hiển thị theo các quy tắc mã hóa này.

14 Mã hóa loại thực

LƯU Ý – (Hướng dẫn) Thực sử dụng các octet nội dung của CER/DER đứng trước một định thức độ dài mà trong thực tế sẽ là một đơn octet.

14.1 Nếu cơ số của giá trị trừu tượng là 10 thì cơ số của giá trị được mã hóa sẽ là 10 và nếu cơ số của giá trị trừu tượng giá trị trừu tượng là 2 cơ sở của giá trị được mã hóa sẽ là 2.

14.2 Mã hóa REAL được chỉ định cho CER và DER trong ITU-T Rec. X.690 | ISO/IEC 8825-1 sẽ được áp dụng để cung cấp trường bit (được căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) là các octet nội dung của mã hóa CER/DER. Các octet nội dung của mã hóa này bao gồm các octet "n" (chẳng hạn) và được đặt trong một trường bit (được căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) của các octet "n". Các thủ tục của 10.9 sẽ được gọi để nối thêm trường bit này (được căn chỉnh theo octet trong biến thể ALIGNED) của "n" octet vào danh sách trường, trước một định thức độ dài không bị ràng buộc bằng "n".

15 Mã hóa loại chuỗi bit

LƯU Ý – (Hướng dẫn) Chuỗi bit bị ràng buộc ở độ dài cố định nhỏ hơn hoặc bằng 16 bit không gây ra sự liên kết octet. Các chuỗi bit lớn hơn được căn chỉnh theo octet trong biến thể ALIGNED. Nếu độ dài được cố định bởi các ràng buộc và giới hạn trên nhỏ hơn 64K thì không có mã hóa độ dài rõ ràng, nếu không thì mã hóa độ dài được bao gồm có thể có bất kỳ dạng nào được chỉ định trước đó cho mã hóa độ dài, bao gồm cả phân mảnh cho các chuỗi bit lớn.

15.1 Các ràng buộc hiển thị PER chỉ có thể hạn chế độ dài của chuỗi bit.

15.2 Trường hợp không có ràng buộc PER có thể nhìn thấy và ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, 21.7, áp dụng giá trị phải được mã hóa không có bit 0 ở cuối (lưu ý rằng điều này có nghĩa là giá trị không có bit 1 luôn được mã hóa dưới dạng chuỗi bit trống).

15.3 Trường hợp có ràng buộc PER có thể nhìn thấy và ITU-T Rec. X.680 | Áp dụng ISO/IEC 8824-1, 21.7 (tức là loại chuỗi bit được xác định bằng "NamedBitList"), giá trị phải được mã hóa với các bit 0 ở cuối được thêm hoặc xóa khi cần thiết để đảm bảo rằng kích thước của giá trị được truyền là nhỏ nhất kích thước có khả năng mang giá trị này và thỏa mãn ràng buộc kích thước hiệu quả.

Machine Translated by Google

15.4 Đặt số bit tối đa trong chuỗi bit (như được xác định bởi các ràng buộc hiển thị PER về độ dài) là "ub" và số bit tối thiểu là "lb". Nếu không có mức tối đa hữu hạn, chúng tôi nói rằng "ub" không được đặt. Nếu không có ràng buộc về mức tối thiểu thì "lb" có giá trị bằng 0. Đặt độ dài của giá trị chuỗi bit thực tế được mã hóa là bit "n".

15.5 Khi một giá trị chuỗi bit được đặt trong trường bit như được chỉ định trong 15.6 đến 15.11, bit đầu của giá trị chuỗi bit phải được đặt trong bit đầu của trường bit và bit cuối của giá trị chuỗi bit sẽ được đặt ở bit cuối của trường bit.

bit Nếu có dấu mở rộng trong đặc tả ràng buộc kích thước của loại chuỗi bit, thì một bit đơn sẽ được thêm 15,6 vào danh sách trường trong trường có độ dài bằng một. Bit này sẽ được đặt thành 1 nếu độ dài của mã hóa này không nằm trong phạm vi của gốc mở rộng và bằng 0 nếu ngược lại. Trong trường hợp trước, 15.11 sẽ được gọi để thêm độ dài dưới dạng số nguyên bán ràng buộc vào danh sách trường, theo sau là giá trị chuỗi bit. Trong trường hợp sau, độ dài và giá trị phải được mã hóa như thể không có dấu mở rộng.

áp Nếu dấu mở rộng không có trong đặc tả ràng buộc của loại chuỗi bit thì 15,8 đến 15,11
dụng 15.7 .

15.8 Nếu chuỗi bit bị ràng buộc có độ dài bằng 0 ("ub" bằng 0), thì nó sẽ không được mã hóa (không có phần bổ sung nào vào danh sách trường), hoàn thành các thủ tục tại khoản này.

15.9 Nếu tất cả các giá trị của chuỗi bit bị ràng buộc có cùng độ dài ("ub" bằng "lb") và độ dài đó nhỏ hơn hoặc bằng mười sáu bit thì chuỗi bit sẽ được đặt trong trường bit của chuỗi bị ràng buộc độ dài "ub" sẽ được thêm vào danh sách trường không có yếu tố xác định độ dài, hoàn thành các thủ tục của điều khoản này.

15.10 Nếu tất cả các giá trị của chuỗi bit bị ràng buộc có cùng độ dài ("ub" bằng "lb") và độ dài đó lớn hơn 16 bit nhưng nhỏ hơn 64K bit thì chuỗi bit sẽ được đặt trong trường bit (được căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) có độ dài "ub" (không nhất thiết là bội số của 8 bit) và sẽ được thêm vào danh sách trường không có yếu tố xác định độ dài, hoàn thành các thủ tục của điều khoản này.

và các Nếu 15.8-15.10 không được áp dụng, chuỗi bit sẽ được đặt trong trường bit (căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) 15.11 có độ dài "n" bit quy trình 10.9 sẽ được gọi để thêm trường bit này (octet -được căn chỉnh trong biến thể ALIGNED) của các bit "n" vào danh sách trường, trước một yếu tố xác định độ dài bằng các bit "n" dưới dạng số nguyên bị ràng buộc nếu "ub" được đặt và nhỏ hơn 64K hoặc dưới dạng nửa số nguyên bị ràng buộc nếu "ub" không được đặt. "lb" được xác định ở trên.

LƯU Ý – Phân mảnh áp dụng cho "ub" không bị ràng buộc hoặc lớn sau các bit 16K, 32K, 48K hoặc 64K.

16 Mã hóa kiểu chuỗi bát tử

LƯU Ý – Các chuỗi octet có độ dài cố định nhỏ hơn hoặc bằng hai octet không được căn chỉnh theo octet. Tất cả các chuỗi octet khác đều được căn chỉnh theo octet trong biến thể ALIGNED. Chuỗi octet có độ dài cố định mã hóa không có octet có độ dài nếu chúng ngắn hơn 64K. Đối với các chuỗi octet không bị ràng buộc, độ dài được mã hóa rõ ràng (có phân đoạn nếu cần).

16.1 Các ràng buộc PER-visible chỉ có thể hạn chế độ dài của chuỗi bát tử.

16.2 Đặt số octet tối đa trong chuỗi octet (được xác định bởi các ràng buộc PER-visible về độ dài) là "ub" và số octet tối thiểu là "lb". Nếu không có mức tối đa hữu hạn, chúng tôi nói rằng "ub" không được đặt. Nếu không có ràng buộc về mức tối thiểu thì "lb" có giá trị bằng 0. Đặt độ dài của giá trị chuỗi bát phân thực tế được mã hóa là "n" octet.

16.3 Nếu có ràng buộc kích thước hiển thị PER và có dấu mở rộng trong đó, thì một bit đơn sẽ được thêm vào danh sách trường trong trường bit có độ dài bằng một. Bit này sẽ được đặt thành 1 nếu độ dài của mã hóa này không nằm trong phạm vi của gốc mở rộng và bằng 0 nếu ngược lại. Trong trường hợp trước, 16.8 sẽ được gọi để thêm độ dài dưới dạng số nguyên bán ràng buộc vào danh sách trường, theo sau là giá trị chuỗi bát phân. Trong trường hợp sau, độ dài và giá trị phải được mã hóa như thể không có dấu mở rộng.

áp Nếu dấu mở rộng không có trong đặc tả ràng buộc của loại chuỗi bát tử thì 16,5 đến 16,8
dụng 16.4 .

16,5 Nếu chuỗi bát tử bị ràng buộc có độ dài bằng 0 (“ub” bằng 0), thì nó sẽ không được mã hóa (không bổ sung vào danh sách trường), hoàn thành các thủ tục tại khoản này.

16.6 Nếu tất cả các giá trị của chuỗi octet bị ràng buộc có cùng độ dài ("ub" bằng "lb") và độ dài đó nhỏ hơn hoặc bằng hai octet thì chuỗi bát tử sẽ được đặt trong trường bit có số các bit bằng độ dài ràng buộc "ub" nhân với 8 sẽ được thêm vào danh sách trường không có yếu tố xác định độ dài, hoàn thành các thủ tục của điều khoản này.

nhỏ Nếu tất cả các giá trị của chuỗi octet bị ràng buộc có cùng độ dài ("ub" bằng "lb") và độ dài đó lớn hơn 16,7 so với hai octet nhưng hơn 64K thì chuỗi bát tử phải được đặt trong trường bit (octet - căn chỉnh trong

Machine Translated by Google

Biến thể ALIGNED) với các octet "ub" có độ dài bị ràng buộc sẽ được thêm vào danh sách trường không có yếu tố xác định độ dài, hoàn thành các thủ tục của điều khoản này.

16.8 Nếu 16.5 đến 16.7 không áp dụng, chuỗi octet sẽ được đặt trong một trường bit (căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) có độ dài "n" octet và các thủ tục của 10.9 sẽ được gọi để thêm trường bit này (octet -được căn chỉnh trong biến thể ALIGNED) của các octet "n" vào danh sách trường, trước một định thức độ dài bằng "n" octet dưới dạng số nguyên bị ràng buộc nếu "ub" được đặt và dưới dạng số nguyên bị ràng buộc một nửa nếu "ub" chưa được đặt. "lb" được xác định ở trên.

LƯU Ý – Quy trình phân mảnh có thể áp dụng sau octet 16K, 32K, 48K hoặc 64K.

17 Mã hóa kiểu null

LƯU Ý – (Hướng dẫn) Kiểu null về cơ bản là một phần giữ chỗ, chỉ có ý nghĩa thực tế trong trường hợp có một lựa chọn hoặc một bộ tùy chọn hoặc thành phần chuỗi. Việc xác định giá trị rỗng trong một lựa chọn hoặc sự hiện diện của nó dưới dạng phần tử tùy chọn, được thực hiện trong các quy tắc mã hóa này mà không cần phải có octet đại diện cho giá trị rỗng. Do đó, giá trị null không bao giờ đóng góp vào các octet của mã hóa.

Sẽ không có phần bổ sung nào vào danh sách trường cho giá trị null.

18 Mã hóa loại trình tự

LƯU Ý – (Hướng dẫn) Loại trình tự bắt đầu bằng phần mở đầu là bản đồ bit. Nếu loại trình tự không có điểm đánh dấu mở rộng thì bản đồ bit chỉ ghi lại sự hiện diện hay vắng mặt của các thành phần mặc định và tùy chọn trong loại, được mã hóa dưới dạng trường bit có độ dài cố định. Nếu loại trình tự có điểm đánh dấu mở rộng thì trước bản đồ bit là một bit cho biết liệu các giá trị của phần bổ sung mở rộng có thực sự xuất hiện trong mã hóa hay không. Phần mở đầu được mã hóa mà không có bất kỳ yếu tố xác định độ dài nào miễn là nó dài ít hơn 64K bit, nếu không thì yếu tố xác định độ dài sẽ được mã hóa để thu được sự phân mảnh. Sau phần mở đầu là các trường mã hóa lần lượt từng thành phần. Nếu có phần bổ sung mở rộng, thì ngay trước khi phần mở rộng đầu tiên được mã hóa, sẽ có mã hóa (với độ dài thông thường nhỏ) đếm số phần bổ sung phần mở rộng trong loại được mã hóa, theo sau là bản đồ bit có độ dài bằng số đếm này ghi lại sự hiện diện hay vắng mặt của các giá trị của mỗi phần mở rộng bổ sung. Tiếp theo là mã hóa các phần bổ sung mở rộng như thể mỗi phần mở rộng là giá trị của một trường loại mở.

18.1 Nếu loại chuỗi có điểm đánh dấu mở rộng thì trước tiên một bit đơn sẽ được thêm vào danh sách trường trong trường bit có độ dài bằng một. Bit sẽ là một nếu các giá trị bổ sung mở rộng có trong mã hóa này và bằng 0 nếu ngược lại. (Bít này được gọi là "bit mở rộng" trong phần văn bản sau.) Nếu không có mã đánh dấu mở rộng thì sẽ không có bit mở rộng nào được thêm vào.

18.2 Nếu loại chuỗi có các thành phần "n" trong gốc mở rộng được đánh dấu TÙY CHỌN hoặc MẶC ĐỊNH, thì một trường bit đơn có các bit "n" sẽ được tạo để bổ sung vào danh sách trường. Các bit của trường bit phải được thực hiện theo thứ tự, mã hóa sự hiện diện hoặc vắng mặt của mã hóa của từng thành phần tùy chọn hoặc mặc định trong loại chuỗi. Giá trị bit bằng 1 sẽ mã hóa sự hiện diện của mã hóa thành phần và giá trị bit bằng 0 sẽ mã hóa sự vắng mặt của mã hóa thành phần. Bit đầu tiên trong phần mở đầu sẽ mã hóa sự hiện diện hay vắng mặt của thành phần mặc định hoặc tùy chọn đầu tiên, và bit cuối cùng sẽ mã hóa sự hiện diện hay vắng mặt của thành phần mặc định hoặc tùy chọn cuối cùng.

18.3 Nếu "n" nhỏ hơn 64K, trường bit sẽ được thêm vào danh sách trường. Nếu "n" lớn hơn hoặc bằng 64K thì thủ tục 10.9 sẽ được gọi để thêm trường bit này gồm các bit "n" vào danh sách trường, trước một định thức độ dài bằng các bit "n" dưới dạng số nguyên bị ràng buộc với "ub" và "lb" đều được đặt thành "n".

LƯU Ý – Trong trường hợp này, “ub” và “lb” sẽ bị bỏ qua bởi quy trình độ dài. Các thủ tục này được viện dẫn ở đây để cung cấp sự phân mảnh của một phần mở đầu lớn. Tình huống này được cho là hiếm khi xảy ra.

18.4 Phần mở đầu phải được theo sau bởi các danh sách trường của từng thành phần của giá trị chuỗi hiện diện, được lấy lần lượt.

18.5 Đối với CANONICAL-PER, mã hóa các thành phần được đánh dấu DEFAULT sẽ luôn không có nếu giá trị được mã hóa là giá trị mặc định. Đối với BASIC-PER, việc mã hóa các thành phần được đánh dấu DEFAULT sẽ luôn không có nếu giá trị được mã hóa là giá trị mặc định của loại đơn giản (xem 3.6.25), nếu không, việc mã hóa nó hay không là tùy chọn của người gửi.

18.6 Việc này hoàn tất việc mã hóa nếu bit mở rộng không có hoặc bằng 0. Nếu có bit mở rộng và được đặt thành 1 thì các quy trình sau sẽ được áp dụng.

18.7 Đặt số phần bổ sung mở rộng trong loại được mã hóa là "n", sau đó một trường bit có các bit "n" sẽ được tạo ra để thêm vào danh sách trường. Các bit của trường bit phải theo thứ tự mã hóa sự hiện diện hoặc vắng mặt của mã hóa của từng phần mở rộng bổ sung trong loại được mã hóa. Giá trị bit bằng 1 sẽ mã hóa sự hiện diện của mã hóa phần bổ sung mở rộng và giá trị bit bằng 0 sẽ mã hóa sự vắng mặt của mã hóa phần bổ sung mở rộng. Bit đầu tiên trong trường bit sẽ mã hóa sự có mặt hay vắng mặt của phần bổ sung mở rộng đầu tiên và bit cuối cùng sẽ mã hóa sự có mặt hay vắng mặt của phần bổ sung mở rộng cuối cùng.

LƯU Ý – Nếu sự phù hợp được yêu cầu đối với một phiên bản cụ thể của thông số kỹ thuật thì giá trị “n” luôn bằng với số phần bổ sung mở rộng trong phiên bản đó.

Machine Translated by Google

18.8 Các thủ tục của 10.9 sẽ được viện dẫn để thêm trường bit này gồm các bit "n" vào danh sách trường, trước một định thức độ dài bằng "n" là độ dài nhỏ thông thường.

LƯU Ý - "n" không thể bằng 0, vì thủ tục này chỉ được gọi nếu có ít nhất một phép cộng mở rộng được mã hóa.

18.9 Tiếp theo là các danh sách trường chứa mã hóa của từng phần mở rộng bổ sung hiện có, được thực hiện lần lượt. Mỗi phần bổ sung mở rộng là "ComponentType" (tức là không phải "ExtensionAdditionGroup") sẽ được mã hóa như thể nó là giá trị của trường loại mở như được chỉ định trong 10.2.1. Mỗi phần mở rộng bổ sung là một "ExtensionAdditionGroup" sẽ được mã hóa dưới dạng loại trình tự như được chỉ định trong 18.2 đến 18.6, sau đó được mã hóa như thể nó là giá trị của trường loại mở như được chỉ định trong 10.2.1. Nếu tất cả các giá trị thành phần của "ExtensionAdditionGroup" bị thiếu thì "ExtensionAdditionGroup" sẽ được mã hóa dưới dạng phần bổ sung mở rộng bị thiếu (nghĩa là bit tương ứng trong trường bit được mô tả trong 18.7 phải được đặt thành 0).

LƯU Ý 1 – Nếu "ExtensionAdditionGroup" chứa các thành phần được đánh dấu TÙY CHỌN hoặc MẶC ĐỊNH, thì "ExtensionAdditionGroup" được đặt trước một bản đồ bit cho biết sự hiện diện/vắng mặt của các giá trị cho từng thành phần được đánh dấu TÙY CHỌN hoặc MẶC ĐỊNH.

CHÚ THÍCH 2 – Các thành phần "RootComponentTypeList" được xác định sau cặp nhãn mở rộng được mã hóa như thể chúng được xác định ngay trước cặp nhãn mở rộng.

19 Mã hóa chuỗi loại

19.1 Các ràng buộc PER-visible có thể hạn chế số lượng thành phần của loại chuỗi.

19.2 Đặt số lượng thành phần tối đa trong chuỗi (như được xác định bởi các ràng buộc hiển thị PER) là các thành phần "ub" và số lượng thành phần tối thiểu là "lb". Nếu không có mức tối đa hữu hạn hoặc "ub" lớn hơn hoặc bằng 64K thì chúng tôi nói rằng "ub" chưa được đặt. Nếu không có ràng buộc về mức tối thiểu thì "lb" có giá trị bằng 0. Đặt số lượng thành phần trong chuỗi giá trị thực tế được mã hóa là thành phần "n".

19.3 Việc mã hóa từng thành phần của chuỗi-of sẽ tạo ra một số trường được thêm vào danh sách trường cho loại chuỗi-of.

19.4 Nếu có ràng buộc hiển thị PER và có dấu mở rộng trong đó, thì một bit đơn sẽ được thêm vào danh sách trường trong trường bit có độ dài bằng một. Bit này phải được đặt thành 1 nếu số thành phần trong mã hóa này không nằm trong phạm vi của gốc mở rộng và bằng 0 nếu ngược lại. Trong trường hợp trước, 10.9 sẽ được gọi để thêm định thức độ dài dưới dạng số nguyên bán ràng buộc vào danh sách trường, theo sau là các giá trị thành phần. Trong trường hợp sau, độ dài và giá trị phải được mã hóa như thể không có dấu mở rộng.

19,5 Nếu số lượng thành phần cố định ("ub" bằng "lb") và "ub" nhỏ hơn 64K thì sẽ không có yếu tố xác định độ dài cho chuỗi và các trường của từng thành phần sẽ được thêm lần lượt vào danh sách trường của chuỗi-of.

19.6 Mặt khác, các thủ tục của 10.9 sẽ được gọi để thêm danh sách các trường được tạo bởi các thành phần "n" vào danh sách trường, trước một định thức độ dài bằng các thành phần "n" dưới dạng số nguyên bị ràng buộc nếu "ub" được đặt và dưới dạng số nguyên nửa bị ràng buộc nếu "ub" không được đặt. "lb" được xác định ở trên.

LƯU Ý 1 – Quy trình phân mảnh có thể áp dụng sau các thành phần 16K, 32K, 48K hoặc 64K.

LƯU Ý 2 – Điểm dừng để phân mảnh là giữa các trường. Số lượng bit trước điểm ngắt không nhất thiết là bội số của tám.

20 Mã hóa kiểu tập hợp

Loại tập hợp phải có các phần tử trong "RootComponentTypeList" được sắp xếp theo thứ tự chính tắc được chỉ định trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, 8.6 và ngoài ra nhằm mục đích xác định thứ tự các thành phần được mã hóa khi một hoặc nhiều thành phần là loại lựa chọn không được gắn thẻ, mỗi loại lựa chọn không được gắn thẻ sẽ được sắp xếp như thể nó có một thẻ bằng thẻ của thẻ nhỏ nhất trong "RootAlternativeTypeList" của loại lựa chọn đó hoặc bất kỳ loại lựa chọn nào không được gắn thẻ được lồng bên trong. Sau đó, các phần tử tập hợp xuất hiện trong "RootComponentTypeList" sẽ được mã hóa như thể nó đã được khai báo là một loại trình tự. Các phần tử tập hợp xuất hiện trong "ExtensionAdditionList" sẽ được mã hóa như thể chúng là các thành phần của loại trình tự như được chỉ định trong 18.9 (nghĩa là chúng được mã hóa theo thứ tự mà chúng được xác định).

VÍ DỤ – Trong phần sau giả định môi trường gắn thẻ của THẺ NGỤ Ý:

```
A ::= ĐẶT {

    Một         [3] SỐ LIỆU,
    b           [1] LỰA CHỌN
    {
        c       [2] SỐ LIỆU,
        d       [4] SỐ LIỆU
    },
```

Machine Translated by Google


```
                    e       SỰ LỰA CHỌN
                    {
                            f       SỰ LỰA CHỌN
                            {
                                    gh      [5] SỐ LIỆU,
                                            [6] SỐ LIỆU
                            },
                                            SỰ LỰA CHỌN
                            Tối {
                                    j       [0] SỐ LIỆU
                            }
                    }
            }
```

thứ tự các thành phần của tập hợp được mã hóa sẽ luôn là e, b, a, vì thẻ [0] sắp xếp thấp nhất, sau đó là [1], rồi [3].

21 Mã hóa tập hợp loại

21.1 Đối với CANONICAL-PER, việc mã hóa các giá trị thành phần của tập hợp loại sẽ xuất hiện theo thứ tự tăng dần, các mã hóa thành phần được so sánh dưới dạng các chuỗi bit được đệm ở đầu cuối của chúng với tối đa bảy bit 0 đến một ranh giới octet và với 0-octet được thêm vào cái ngắn hơn nếu cần thiết để làm cho độ dài bằng với cái dài hơn.

LƯU Ý – Bất kỳ bit đệm hoặc octet đệm nào được thêm vào để sắp xếp đều không xuất hiện trong mã hóa thực tế.

21.2 Đối với BASIC-PER, tập hợp sẽ được mã hóa như thể nó đã được khai báo là một loại chuỗi.

22 Mã hóa loại lựa chọn LƯU Ý – (Hướng dẫn)

Loại lựa chọn được mã hóa bằng cách mã hóa chỉ mục chỉ định phương án đã chọn. Điều này được mã hóa như đối với một số nguyên bị ràng buộc (trừ khi dấu mở rộng có trong loại lựa chọn, trong trường hợp đó nó thường là số nguyên không âm nhỏ) và do đó thường chiếm một trường bit có độ dài cố định của số lượng tối thiểu bit cần thiết để mã hóa chỉ mục. (Mặc dù về nguyên tắc nó có thể lớn tùy ý.) Tiếp theo là mã hóa phương án đã chọn, với các phương án thay thế là phần bổ sung mở rộng được mã hóa như thể chúng là giá trị của trường loại mở. Trường hợp lựa chọn chỉ có một phương án thay thế thì không có mã hóa cho chỉ mục.

22.1 Việc mã hóa các loại lựa chọn không bị ảnh hưởng bởi các ràng buộc PER-visible.

lựa Mỗi thành phần của một lựa chọn có một chỉ mục đi kèm với nó, giá trị này bằng 0 cho phương án thay thế đầu tiên trong 22.2, gốc của chọn (lấy các phương án thay thế theo thứ tự chính tắc được quy định trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824 -1, 8.6), một cho phần thứ hai, v.v. cho đến thành phần cuối cùng trong thư mục gốc mở rộng của lựa chọn. Một giá trị chỉ mục được gán tương tự cho mỗi "NamedType" trong "ExtensionAdditionAlternativesList", bắt đầu bằng 0 giống như các thành phần của phần mở rộng gốc. Đặt "n" là giá trị của chỉ mục lớn nhất trong thư mục gốc.

LƯU Ý – ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, 28.4, yêu cầu mỗi phần mở rộng bổ sung liên tiếp phải có giá trị thẻ lớn hơn hơn lần cuối được thêm vào "ExtensionAdditionAlternativesList".

22.3 Vì mục đích sắp xếp thứ tự chính tắc của các lựa chọn thay thế có chứa lựa chọn không được gắn thẻ, mỗi loại lựa chọn không được gắn thẻ sẽ được sắp xếp như thể nó có thẻ bằng thẻ của thẻ nhỏ nhất trong thư mục gốc mở rộng của loại lựa chọn đó hoặc bất kỳ loại lựa chọn không được gắn thẻ nào lồng vào bên trong.

22.4 Nếu lựa chọn chỉ có một thay thế trong gốc mở rộng thì sẽ không có mã hóa cho chỉ mục nếu thay thế đó được chọn.

22.5 Nếu loại lựa chọn có điểm đánh dấu mở rộng thì trước tiên một bit đơn sẽ được thêm vào danh sách trường trong trường bit có độ dài bằng một. Bit sẽ là 1 nếu có giá trị của phần bổ sung mở rộng trong mã hóa và bằng 0 nếu ngược lại. (Bít này được gọi là "bit mở rộng" trong phần văn bản sau.) Nếu không có mã đánh dấu mở rộng thì sẽ không có bit mở rộng nào được thêm vào.

22.6 Nếu bit mở rộng không có thì chỉ số lựa chọn của phương án thay thế đã chọn sẽ được mã hóa vào một trường theo quy trình của Điều 12 như thể nó là một giá trị của một kiểu số nguyên (không có dấu mở rộng trong ràng buộc kiểu con của nó) bị ràng buộc vào phạm vi từ 0 đến "n" và trường đó sẽ được thêm vào danh sách trường. Tiếp theo là các trường của phương án thay thế đã chọn, hoàn thành các thủ tục của điều khoản này.

22.7 Nếu có bit mở rộng và phương án thay thế được chọn nằm trong gốc mở rộng thì chỉ số lựa chọn của phương án thay thế được chọn sẽ được mã hóa như thể không có dấu mở rộng, theo quy trình của điều 12, hoàn thành các thủ tục của điều khoản này.

22.8 Nếu có bit mở rộng và phương án thay thế được chọn không nằm trong gốc mở rộng thì chỉ số lựa chọn của phương án thay thế được chọn sẽ được mã hóa dưới dạng số nguyên không âm nhỏ thông thường với "lb" được đặt thành 0 và số đó

Machine Translated by Google

trường sẽ được thêm vào danh sách trường. Sau đó phải có danh sách trường chứa mã hóa của mã hóa thay thế đã chọn như thể nó là giá trị của trường loại mở như được quy định trong 10.2, hoàn thành các quy trình của điều này.

LƯU Ý – Dấu ngoặc phiên bản trong định nghĩa của phần bổ sung mở rộng lựa chọn không ảnh hưởng đến cách mã hóa "ExtensionAdditionAlternatives".

23 Mã hóa kiểu định danh đối tượng

LƯU Ý – (Hướng dẫn) Mã hóa kiểu định danh đối tượng sử dụng các octet nội dung của BER đứng trước một yếu tố xác định độ dài sẽ trong thực tế là một octet đơn.

Mã hóa được chỉ định cho BER sẽ được áp dụng để cung cấp trường bit (được căn chỉnh theo octet trong biến thể ALIGNED) là các octet nội dung của mã hóa BER. Các octet nội dung của mã hóa BER này bao gồm các octet "n" (chẳng hạn) và được đặt trong một trường bit (được căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) của các octet "n". Các thủ tục của 10.9 sẽ được gọi để nối thêm trường bit này (được căn chỉnh theo octet trong biến thể ALIGNED) vào danh sách trường, trước một định thức độ dài bằng "n" dưới dạng số octet nguyên nửa bị ràng buộc.

24 Mã hóa kiểu định danh đối tượng tương đối

LƯU Ý – (Hướng dẫn) Mã hóa kiểu định danh đối tượng tương đối sử dụng các octet nội dung của BER đứng trước một yếu tố xác định độ dài mà trong thực tế sẽ là một octet đơn. Văn bản sau đây giống hệt với điều khoản 23.

Mã hóa được chỉ định cho BER sẽ được áp dụng để cung cấp trường bit (được căn chỉnh theo octet trong biến thể ALIGNED) là các octet nội dung của mã hóa BER. Các octet nội dung của mã hóa BER này bao gồm các octet "n" (chẳng hạn) và được đặt trong một trường bit (được căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) của các octet "n". Các thủ tục của 10.9 sẽ được gọi để nối thêm trường bit này (được căn chỉnh theo octet trong biến thể ALIGNED) vào danh sách trường, trước một định thức độ dài bằng "n" dưới dạng số octet nguyên nửa bị ràng buộc.

25 Mã hóa loại pdv nhúng

25.1 Có hai cách để mã hóa loại pdv nhúng: a) cú pháp thay thế của loại

pdv nhúng bị ràng buộc với ràng buộc loại bên trong hiển thị PER đối với một giá trị duy nhất hoặc nhận dạng bị ràng buộc với ràng buộc bên trong hiển thị PER ràng buộc loại đối với lựa chọn thay thế cố định , trong trường hợp đó chỉ giá trị dữ liệu sẽ được mã hóa; đây được gọi là trường hợp "được xác định trước";

b) ràng buộc kiểu bên trong không được sử dụng để hạn chế các cú pháp thay thế cho một giá trị duy nhất, cũng như không hạn chế nhận dạng đối với thay thế cố định , trong trường hợp đó cả nhận dạng và giá trị dữ liệu phải được mã hóa; đây được gọi là trường hợp "chung".

25.2 Trong trường hợp "được xác định trước", mã hóa giá trị của loại pdv nhúng sẽ là mã hóa PER của giá trị thuộc loại OCTET STRING . Giá trị của CHUỖI OCTET phải là các octet tạo thành mã hóa hoàn chỉnh của giá trị dữ liệu đơn được tham chiếu trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, 33.3 a).

25.3 Trong trường hợp "tổng quát", mã hóa giá trị của loại pdv nhúng sẽ là mã hóa PER của loại được xác định trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, 33.5, loại bỏ phần tử mô tả giá trị dữ liệu (nghĩa là không có bản đồ bit TÙY CHỌN ở đầu mã hóa của SEQUENCE). Giá trị của giá trị dữ liệu

thành phần của loại OCTET STRING sẽ là các octet tạo thành mã hóa hoàn chỉnh của giá trị dữ liệu đơn được tham chiếu trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, 33.3 a).

26 Mã hóa giá trị của loại bên ngoài

26.1 Mã hóa giá trị của loại bên ngoài sẽ là mã hóa PER của loại trình tự sau:
giả định được xác định trong môi trường THỂ GIẢI THÍCH, với giá trị như được chỉ định trong các điều khoản phụ bên dưới:

```
[ĐẠI HỌC 8] TRÌNH TỰ NGỤ Ý {
                    tham khảo trực tiếp                    ĐỐI TƯỢNG NHẬN DẠNG TÙY CHỌN, TÙY CHỌN INTEGER, Bộ
                    mã hóa bộ mô tả giá trị dữ liệu         mô tả đối tượng TÙY CHỌN, LỰA
                    tham chiếu gián tiếp tùy ý liên kết octet CHỌN { [0] ABSTRACT-SYNTAX.&Type, [1] CHUỖI octet
                    kiểu ASN1 đơn                           NGỤ Ý, [2]
                                                            CHUỖI BIT NGỤ Ý } }
```

Machine Translated by Google

LƯU Ý – Loại trình tự này khác với loại trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1 vì lý do lịch sử.

26,2 Giá trị của các thành phần phụ thuộc vào giá trị trừu tượng được truyền đi, đó là giá trị thuộc loại được chỉ định trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, 33.5.

26.3 Bộ mô tả giá trị dữ liệu ở trên sẽ xuất hiện khi và chỉ khi bộ mô tả giá trị dữ liệu có trong giá trị trừu tượng và phải có cùng giá trị.

26.4 Các giá trị của tham chiếu trực tiếp và tham chiếu gián tiếp ở trên phải có hoặc không có theo Bảng 1. Bảng 1 trình bày các lựa chọn nhận dạng thay thế kiểu bên ngoài được xác định trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, 33.5, đối với các thành phần loại bên ngoài tham chiếu trực tiếp và tham chiếu gián tiếp được xác định trong 26.1.

Bảng 1 – Các bảng mã thay thế cho "nhận dạng"

nhận dạng	tham khảo trực tiếp	tham chiếu gián tiếp
cú pháp	*** KHÔNG THỂ XẢY RA ***	*** KHÔNG THỂ XẢY RA ***
cú pháp	cú pháp	VẮNG MẶT
id bối cảnh trình bày	VẮNG MẶT	id bối cảnh trình bày
đàm phán bối cảnh	cú pháp chuyển	id bối cảnh trình bày
cú pháp chuyển	*** KHÔNG THỂ XẢY RA ***	*** KHÔNG THỂ XẢY RA ***
đã sửa	*** KHÔNG THỂ XẢY RA ***	*** KHÔNG THỂ XẢY RA ***

26.5 Giá trị dữ liệu phải được mã hóa theo cú pháp truyền được xác định bằng mã hóa và phải được đặt thay thế cho lựa chọn mã hóa như được chỉ định bên dưới.

26,6 Nếu giá trị dữ liệu là giá trị của một kiểu dữ liệu ASN.1 (xem Lưu ý ở 26.7) và nếu các quy tắc mã hóa cho giá trị dữ liệu này là những quy tắc được chỉ định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế thì việc triển khai gửi sẽ sử dụng giải pháp thay thế loại ASN1 đơn .

26.7 Mặt khác, nếu mã hóa giá trị dữ liệu, sử dụng mã hóa đã thỏa thuận hoặc thỏa thuận, là một số nguyên của octet thì việc triển khai gửi sẽ mã hóa dưới dạng liên kết octet.

LƯU Ý - Giá trị dữ liệu là một chuỗi các loại ASN.1 và cú pháp truyền chỉ định cách nối đơn giản của các chuỗi octet được tạo ra bằng cách áp dụng Quy tắc mã hóa cơ bản ASN.1 cho từng loại ASN.1, thuộc loại này, không phải là 26,6.

26.8 Mặt khác, nếu mã hóa giá trị dữ liệu, sử dụng mã hóa đã thỏa thuận hoặc thỏa thuận, không phải là số nguyên của octet thì việc lựa chọn mã hóa sẽ là tùy ý.

26,9 Nếu lựa chọn mã hóa được chọn là loại ASN1 đơn thì loại ASN.1 sẽ được mã hóa như được chỉ định trong 10.2 với giá trị bằng giá trị dữ liệu được mã hóa.

LƯU Ý - Phạm vi giá trị có thể xuất hiện trong kiểu mở được xác định bằng việc đăng ký giá trị định danh đối tượng được liên kết với tham chiếu trực tiếp và/hoặc giá trị số nguyên được liên kết với tham chiếu gián tiếp.

26.10 Nếu lựa chọn mã hóa được căn chỉnh theo octet thì giá trị dữ liệu sẽ được mã hóa theo cú pháp truyền đã được thỏa thuận hoặc thương lượng và các octet kết quả sẽ tạo thành giá trị của chuỗi octet.

26.11 Nếu lựa chọn mã hóa là tùy ý thì giá trị dữ liệu sẽ được mã hóa theo cú pháp truyền đã thỏa thuận hoặc thỏa thuận và kết quả sẽ tạo thành giá trị của chuỗi bit.

27 Mã hóa các loại chuỗi ký tự bị hạn chế

LƯU Ý 1 – (Biến thể Căn chỉnh hướng dẫn) Các chuỗi ký tự có độ dài cố định nhỏ hơn hoặc bằng hai octet không được căn chỉnh theo octet.
Các chuỗi ký tự có độ dài thay đổi bị hạn chế có độ dài tối đa nhỏ hơn hai octet sẽ không được căn chỉnh theo octet.
Tất cả các chuỗi ký tự khác được căn chỉnh theo octet trong biến thể ALIGNED. Chuỗi ký tự có độ dài cố định mã hóa không có octet độ dài nếu chúng ngắn hơn 64K ký tự. Đối với các chuỗi ký tự không bị ràng buộc hoặc các chuỗi ký tự bị ràng buộc dài hơn 64K–1, độ dài được mã hóa rõ ràng (có phân đoạn nếu cần). Mỗi chuỗi số, chuỗi có thể in, chuỗi hiển thị (ISO646String), ký tự IA5String, BMPString và UniversalString được mã hóa thành số bit có lũy thừa nhỏ nhất trong hai bit có thể chứa tất cả các ký tự được cho phép bởi ràng buộc bảng chữ cái được phép hiệu quả.

LƯU Ý 2 – (Biến thể UNALIGNED trong hướng dẫn) Các chuỗi ký tự không được căn chỉnh theo octet. Nếu chỉ có một giá trị độ dài có thể có ở đó không có mã hóa độ dài nếu chúng ngắn hơn 64K ký tự. Đối với các chuỗi ký tự không bị ràng buộc hoặc các chuỗi ký tự bị ràng buộc dài hơn 64K–1, độ dài được mã hóa rõ ràng (có phân đoạn nếu cần). Mỗi ký tự NumericString, PrintableString, VisibleString (ISO646String), IA5String, BMPString và UniversalString được mã hóa thành số bit nhỏ nhất có thể chứa tất cả các ký tự được cho phép bởi ràng buộc bảng chữ cái được phép có hiệu lực.

Machine Translated by Google

CHÚ THÍCH 3 – (Hướng dẫn về kích thước của từng ký tự được mã hóa) Việc mã hóa từng ký tự phụ thuộc vào ràng buộc hiệu lực về bảng chữ cái được phép (xem 9.3.11), xác định bảng chữ cái được sử dụng cho loại. Giả sử bảng chữ cái này bao gồm một tập hợp các ký tự ALPHA (giả sử). Đối với mỗi loại chuỗi ký tự nhân đã biết (xem 3.6.16), có một giá trị số nguyên được liên kết với mỗi ký tự, thu được bằng cách tham chiếu đến một số bảng mã được liên kết với loại chuỗi ký tự bị hạn chế. Tập giá trị BETA (giả sử) tương ứng với tập ký tự ALPHA được sử dụng để xác định cách mã hóa được sử dụng như sau: số bit để mã hóa từng ký tự chỉ được xác định bởi số phần tử N trong tập BETA (hoặc ALPHA). Đối với biến thể UNALIGNED là số bit nhỏ nhất có thể mã hóa giá trị N – 1 dưới dạng số nguyên nhị phân không âm. Đối với biến thể ALIGNED, đây là số bit nhỏ nhất có lũy thừa bằng 2 và có thể mã hóa giá trị N – 1. Giả sử số bit được chọn là B. Sau đó, nếu mọi giá trị trong tập BETA có thể được mã hóa (không có chuyển đổi) theo bit B, thì giá trị trong tập hợp BETA được sử dụng để biểu diễn các ký tự tương ứng trong tập hợp ALPHA. Mặt khác, các giá trị trong bộ BETA được lấy theo thứ tự tăng dần và được thay thế bằng các giá trị 0, 1, 2, v.v. cho đến N – 1 và chính những giá trị này được sử dụng để biểu thị ký tự tương ứng. Tóm lại: các bit tối thiểu (được lấy theo lũy thừa tiếp theo của hai đối với biến thể ALIGNED) luôn được sử dụng.

Sau đó, ưu tiên sử dụng giá trị thường được liên kết với ký tự, nhưng nếu bất kỳ giá trị nào trong số này không thể được mã hóa theo số bit tối thiểu thì việc nén sẽ được áp dụng.

27.1 Các loại chuỗi ký tự bị hạn chế sau đây là các loại chuỗi ký tự nhân đã biết: NumericString, PrintableString, VisibleString (ISO646String), IA5String, BMPString và UniversalString. Các ràng buộc về bảng chữ cái được phép hiệu quả chỉ hiển thị theo PER đối với các loại này.

27.2 Ký hiệu ràng buộc kích thước hiệu dụng có thể xác định giới hạn trên "aub" cho độ dài của chuỗi ký tự trừu tượng. Ngược lại, "aub" không được đặt.

27.3 Ký hiệu ràng buộc kích thước hiệu dụng có thể xác định giới hạn dưới khác 0 "alb" cho độ dài của chuỗi ký tự trừu tượng. Ngược lại, "alb" bằng không.

LƯU Ý – Các ràng buộc hiển thị PER chỉ áp dụng cho các loại chuỗi ký tự có số nhân đã biết. Đối với các loại chuỗi ký tự bị hạn chế khác, "aub" sẽ không được đặt và "alb" sẽ bằng 0.

27,4 Nếu loại này có thể mở rộng cho mã hóa PER (xem 9.3.16), thì trường bit bao gồm một bit đơn sẽ được thêm vào danh sách trường. Bit đơn sẽ được đặt thành 0 nếu giá trị nằm trong phạm vi của gốc mở rộng và bằng một trong trường hợp ngược lại. Nếu giá trị nằm ngoài phạm vi của gốc mở rộng thì mã hóa sau sẽ như thể không có ràng buộc kích thước hiệu dụng và sẽ có ràng buộc bảng chữ cái được phép hiệu quả bao gồm tập hợp các ký tự thuộc loại không bị ràng buộc.

LƯU Ý – Chỉ các loại chuỗi ký tự nhân đã biết mới có thể mở rộng được cho mã hóa PER. Các điểm đánh dấu khả năng mở rộng trên các loại chuỗi ký tự khác không ảnh hưởng đến mã hóa PER.

Loại Điều này áp dụng cho các chuỗi ký tự đã biết số nhân. Mã hóa chuỗi ký tự bị hạn chế khác
27.5 được chỉ định trong 27.6.

27.5.1 Bảng chữ cái được phép có hiệu lực được xác định là bảng chữ cái được cho phép bởi ràng buộc bảng chữ cái được phép hoặc toàn bộ bảng chữ cái của loại tích hợp nếu không có ràng buộc PermitAlphabet.

27.5.2 Gọi N là số ký tự trong bảng chữ cái được phép có hiệu lực. Gọi B là số nguyên nhỏ nhất sao cho lũy thừa 2 của B lớn hơn hoặc bằng N. Gọi B2 là lũy thừa nhỏ nhất của 2 lớn hơn hoặc bằng B. Khi đó trong biến thể ALIGNED, mỗi ký tự sẽ mã hóa thành B2 bit và trong biến thể UNALIGNED thành bit B. Đặt số bit được xác định theo quy tắc này là "b".

27.5.3 Giá trị số "v" được liên kết với mỗi ký tự bằng cách tham chiếu đến ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, điều 39 như sau. Đối với UniversalString, giá trị được sử dụng để xác định thứ tự chuẩn trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, 39.3 (giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 232 – 1). Đối với BMPString, giá trị được sử dụng để xác định thứ tự chuẩn trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, 39.3 (giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 216 – 1). Đối với NumericString và PrintableString và VisibleString và IA5String , giá trị được xác định cho mã hóa ISO/IEC 646 của ký tự tương ứng. (Đối với IA5String, phạm vi là từ 0 đến 127, đối với VisibleString là 32 đến 126, đối với NumericString là 32 đến 57 và đối với PrintableString là 32 đến 122. Đối với IA5String và VisibleString, tất cả các giá trị trong phạm vi đều có mặt, nhưng đối với NumericString và PrintableString không phải tất cả các giá trị trong phạm vi đều được sử dụng.)

27.5.4 Đặt giá trị nhỏ nhất trong phạm vi của tập ký tự trong bảng chữ cái được phép là "lb" và giá trị lớn nhất là "ub". Khi đó việc mã hóa một ký tự thành bit “b” là mã hóa số nguyên nhị phân không âm của giá trị “v” được xác định như sau:

a) nếu “ub” nhỏ hơn hoặc bằng 2b – 1 thì “v” là giá trị được chỉ định ở trên; mặt khác b) các

ký tự được đặt theo thứ tự chuẩn được xác định trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, điều 39.
Giá trị đầu tiên được gán giá trị 0 và giá trị tiếp theo theo thứ tự chính tắc được gán một giá trị lớn hơn giá trị được gán cho ký tự trước đó theo thứ tự chính tắc. Đây là những giá trị "v".

LƯU Ý - Mục a) ở trên không bao giờ có thể áp dụng cho ký tự NumericString bị ràng buộc hoặc không bị ràng buộc , luôn mã hóa thành bốn bit hoặc ít hơn bằng cách sử dụng b).

Machine Translated by Google

27.5.5 Việc mã hóa toàn bộ chuỗi ký tự phải đạt được bằng cách mã hóa từng ký tự (sử dụng giá trị "v" thích hợp) dưới dạng số nguyên nhị phân không âm thành các bit "b" được nối để tạo thành trường bit đó là bội số của bit "b".

27.5.6 Nếu "aub" bằng "alb" và nhỏ hơn 64K thì trường bit sẽ được thêm vào danh sách trường dưới dạng một trường (căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) nếu "aub" nhân với "b" lớn hơn 16, nhưng nếu không thì sẽ được thêm vào dưới dạng trường bit không được căn chỉnh theo octet. Điều này hoàn thành các thủ tục của điều này.

27.5.7 Nếu "aub" không bằng "alb" hoặc lớn hơn hoặc bằng 64K thì 10.9 sẽ được gọi để thêm định thức độ dài với "n" làm số ký tự trong chuỗi ký tự có giới hạn dưới để biết định thức độ dài của "alb" và giới hạn trên của "aub". Sau đó, trường bit sẽ được thêm dưới dạng một trường (căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED) nếu "aub" nhân "b" lớn hơn hoặc bằng 16, nhưng nếu không thì sẽ được thêm dưới dạng trường bit không phải là octet -căn chỉnh. Điều này hoàn thành các thủ tục của điều này.

LƯU Ý – Cả 27.5.6 và 27.5.7 đều chỉ định không căn chỉnh nếu "aub" nhân "b" nhỏ hơn 16 và căn chỉnh nếu sản phẩm lớn hơn 16. Đối với giá trị chính xác bằng 16, 27.5.6 chỉ định không căn chỉnh và 27.5.7 chỉ định căn chỉnh.

Các Điều này áp dụng cho các chuỗi ký tự không phải là chuỗi ký tự nhân đã biết. Trong trường hợp này, ràng buộc 27.6 không bao giờ hiển thị PER và loại này không bao giờ có thể mở rộng để mã hóa PER.

27.6.1 Đối với BASIC-PER, tham chiếu bên dưới về "mã hóa cơ sở" nghĩa là các octet nội dung của mã hóa BER. Đối với CANONICAL-PER, nó có nghĩa là các octet nội dung của mã hóa được chỉ định cho CER và DER trong ITU-T Rec. X.690 | ISO/IEC 8825-1.

27.6.2 "Mã hóa cơ sở" sẽ được áp dụng cho chuỗi ký tự để tạo ra trường gồm "n" octet.

27.6.3 Điều 10.9 sẽ được gọi để thêm một định thức độ dài không bị ràng buộc với "n" làm số đếm trong octet và trường của "n" octet sẽ được thêm dưới dạng trường bit (căn chỉnh octet trong biến thể ALIGNED), hoàn thành các thủ tục của tiểu mục này.

28 Mã hóa kiểu chuỗi ký tự không hạn chế

28.1 Có hai cách để mã hóa loại chuỗi ký tự không bị hạn chế: a) cú pháp thay thế của loại chuỗi ký tự không bị hạn chế bị ràng buộc với ràng buộc loại bên trong hiển thị PER đối với một giá trị duy nhất hoặc nhận dạng bị ràng buộc với ràng buộc bên trong hiển thị PER ràng buộc loại đối với lựa chọn thay thế cố định , trong trường hợp đó chỉ có giá trị chuỗi được mã hóa; đây được gọi là trường hợp "được xác định trước";

b) ràng buộc kiểu bên trong không được sử dụng để hạn chế các cú pháp thay thế cho một giá trị duy nhất, cũng như không hạn chế nhận dạng đối với thay thế cố định , trong trường hợp đó cả nhận dạng và giá trị chuỗi phải được mã hóa; đây được gọi là trường hợp "chung".

28.2 Đối với trường hợp "được xác định trước", mã hóa giá trị của loại CHUỖI KÝ TỰ sẽ là mã hóa PER của giá trị thuộc loại CHUỖI OCTET . Giá trị của CHUỖI OCTET phải là các octet tạo thành mã hóa hoàn chỉnh của giá trị chuỗi ký tự được tham chiếu trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, 40.3 a).

28.3 Trong trường hợp "chung", mã hóa giá trị của loại chuỗi ký tự không bị hạn chế sẽ là mã hóa PER của loại được xác định trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, 40.5, với bộ mô tả giá trị dữ liệu thành phần bị loại bỏ (nghĩa là sẽ không có bản đồ bit TÙY CHỌN ở phần đầu mã hóa của SEQUENCE). Giá trị của thành phần giá trị chuỗi của loại OCTET STRING phải là các octet tạo thành mã hóa hoàn chỉnh của giá trị chuỗi ký tự được tham chiếu trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, 40.3 a).

29 Mã định danh đối tượng cho cú pháp truyền

chỉ Các quy tắc mã hóa được quy định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế có thể được tham chiếu và áp dụng 29.1 bất cứ khi nào có nhu cầu định cách biểu diễn chuỗi bit rõ ràng cho tất cả các giá trị của một loại ASN.1.

29.2 Các mã định danh đối tượng và giá trị mô tả đối tượng sau đây được chỉ định để xác định và mô tả các quy tắc mã hóa được chỉ định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế:

Đối với biến thể BASIC-PER, ALIGNED:
{joint-iso-itu-t asn1 (1) mã hóa đóng gói (3) cơ bản (0) căn chỉnh (0)}
"Mã hóa đóng gói của một loại ASN.1 duy nhất (căn chỉnh cơ bản)"

Đối với biến thể BASIC-PER, UNALIGNED:
{joint-iso-itu-t asn1 (1) mã hóa đóng gói (3) cơ bản (0) không được căn chỉnh (1)}
"Mã hóa đóng gói của một loại ASN.1 duy nhất (không được căn chỉnh cơ bản)"

Machine Translated by Google

Đối với biến thể CANONICAL-PER, ALIGNED:
{joint-iso-itu-t asn1 (1) mã hóa đóng gói (3) chuẩn (1) căn chỉnh (0)}
"Mã hóa đóng gói của một loại ASN.1 duy nhất (căn chỉnh chính tắc)"

Đối với biến thể CANONICAL-PER, UNALIGNED:
{joint-iso-itu-t asn1 (1) mã hóa đóng gói (3) chuẩn (1) không được căn chỉnh (1)}
"Mã hóa đóng gói của một loại ASN.1 duy nhất (chuẩn không được căn chỉnh)"

29,3 Trong trường hợp tiêu chuẩn ứng dụng xác định cú pháp trừu tượng là một tập hợp các giá trị trừu tượng, mỗi giá trị đó là một giá trị của một số loại ASN.1 được đặt tên cụ thể được xác định bằng ký hiệu ASN.1, thì các giá trị định danh đối tượng được chỉ định trong 29.2 có thể được sử dụng với tên cú pháp trừu tượng để xác định các cú pháp truyền tải đó là kết quả của việc áp dụng các quy tắc mã hóa được chỉ định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế cho loại ASN.1 có tên cụ thể được sử dụng để xác định cú pháp trừu tượng.

29.4 Các tên được chỉ định trong 29.2 sẽ không được sử dụng với tên cú pháp trừu tượng để xác định cú pháp truyền nếu điều kiện 29.3 để định nghĩa cú pháp trừu tượng không được đáp ứng.

Machine Translated by Google

Phụ lục A

Ví dụ về mã hóa

(Phụ lục này không phải là một phần không thể tách rời của Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế)

Phụ lục này minh họa việc sử dụng Quy tắc mã hóa đóng gói được quy định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế bằng cách hiển thị các biểu diễn dưới dạng octet của hồ sơ nhân sự (giả định) được xác định bằng ASN.1.

A.1 Bản ghi không sử dụng ràng buộc kiểu con

A.1.1 Mô tả ASN.1 về cấu trúc bản ghi

Cấu trúc của hồ sơ nhân sự giả định được mô tả chính thức dưới đây bằng cách sử dụng ASN.1 được chỉ định trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1 để xác định loại. Điều này giống hệt với ví dụ được xác định trong ITU-T Rec. X.690 | ISO/IEC 8825-1, Phụ lục A.

```
Bản ghi nhân sự ::= [ỨNG DỤNG 0] BỘ TÍN HIỆU {
          tên                                  Tên,
          tiêu đề                               [0] Chuỗi hiển thị,
          số ngàyThuê                          Số nhân viên,
          tênVợ/chồng con cái                   [1] Ngày,
                                                [2] Tên,
                                                [3] NGỤ Ý
                    TRÌNH TỰ Thông tin trẻ em MẶC ĐỊNH {} }

Thông tin trẻ em ::= SET
          { tên                                Tên,
             ngày sinh                          [0] Ngày}

Tên ::= [ỨNG DỤNG 1] TRÌNH TỰ NGỤ Ý
          { đã choTên ban đầu                  Hiển thị chuỗi,
                                               Hiển thị chuỗi,
             tên gia đình                      VisibleString}

Số nhân viên ::= [ỨNG DỤNG 2] SỐ NGỤ Ý

Ngày ::= [ỨNG DỤNG 3] NGỤ Ý VisibleString -- YYYYMMDD
```

A.1.2 Mô tả ASN.1 của giá trị bản ghi

Giá trị hồ sơ nhân sự của John Smith được mô tả chính thức bên dưới bằng cách sử dụng ASN.1.

```
{ name {givenName "John", chữ cái đầu "P", familyName "Smith"},
             số tiêu                          "Giám đốc", 51,
             đề
             dateOfHire                       "19710917",
             nameOfSpouse con                 {givenName "Mary",viết tắt "T",familyName "Smith"},
             cái {{name
                   {givenName "Ralph",initial "T",familyName "Smith"}, dateOfBirth "19571111"}, {name {givenName
                                    "Susan",initial "B",familyName "Jones"},

                                    dateOfBirth "19590717"}}}
```

A.1.3 AlignED PER thể hiện giá trị bản ghi này

Việc biểu thị giá trị bản ghi được đưa ra ở trên (sau khi áp dụng biến thể CĂN HỘ của Quy tắc mã hóa đóng gói được xác định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế) được hiển thị bên dưới. Mã hóa được hiển thị ở dạng thập lục phân, theo sau là mô tả nhận xét về mã hóa được hiển thị ở dạng nhị phân.

Độ dài của mã hóa này là 94 octet. Để so sánh, cùng một giá trị PersonnelRecord được mã hóa bằng biến thể UNALIGNED của PER là 84 octet, BER với dạng độ dài xác định ít nhất là 136 octet và BER với dạng độ dài không xác định ít nhất là 161 octet.

Machine Translated by Google

A.1.3.1 Chế độ xem thập lục phân

```
80044A6F 686E0150 05536D69 74680133 08446972 6563746F 72083139 37313039
3137044D 61727901 5405536D 69746802 0552616C 70680154 05536D69 74680831
39353731 31313105 53757361 6E014205 4A6F6E65 73083139 35393037 3137
```

A.1.3.2 Chế độ xem nhị phân

Để giúp đọc chế độ xem nhị phân của dữ liệu dễ dàng hơn, các dòng trống được sử dụng để nhóm các trường thuộc về nhau một cách hợp lý (thường là các cặp độ dài/giá trị); một dòng mới được sử dụng để phân định các trường; khoảng trắng được sử dụng để phân định các ký tự trong chuỗi ký tự; và 'x' đại diện cho bit đệm 0 đôi khi được sử dụng để căn chỉnh các trường trên ranh giới octet.

```
1xxxxxxx                                                                    Bitmap bit = 1 cho biết có "trẻ em"

00000100                                                                    Độ dài của name.givenName = 4
01001010 01101111 01101000 01101110                                         name.givenName = "John"

00000001                                                                    Độ dài của name.initial =
01010000                                                                    1 name.initial = "P"

00000101                                                                    Độ dài của name.familyName = 5
01010011 01101101 01101001 01110100 01101000                                name.familyName = "Smith"

00000001                                                                    Độ dài của số (nhân viên) = 1 số
00110011                                                                    (nhân viên) = 51

00001000                                                                    Độ dài của tiêu đề = 8
01000100 01101001 01110010 01100101 01100011 01110100 01101111 01110010 tiêu đề = "Giám đốc"

00001000                                                                    Độ dài của dateOfHire = 8
00110001 00111001 00110111 00110001 00110000 00111001 00110001 00110111 dateOfHire = "19710917"

00000100                                                                    Độ dài của nameOfSpouse.givenName = 4
01001101 01100001 01110010 01111001                                         nameOfSpouse.givenName = "Mary"

00000001                                                                    Độ dài của nameOfSpouse.initial = 1
01010100                                                                    nameOfSpouse.initial = "T"

00000101                                                                    Độ dài của nameOfSpouse.familyName = 5
01010011 01101101 01101001 01110100 01101000                                nameOfSpouse.familyName = "Smith"

00000010                                                                    Số lượng trẻ em

00000101                                                                    Độ dài của các con[0].givenName = 5
01010010 01100001 01101100 01110000 01101000                                con[0].givenName = "Ralph"

00000001                                                                    Độ dài của các con[0].initial =
01010100                                                                    1 con[0].initial = "T"

00000101                                                                    Chiều dài của các con[0].familyName = 5
01010011 01101101 01101001 01110100 01101000                                con[0].familyName = "Smith"

00001000                                                                    Độ dài của trẻ em[0].dateOfBirth = 8
00110001 00111001 00110101 00110111 00110001 00110001 00110001 00110001 trẻ em[0].dateOfBirth = "19571111"

00000101                                                                    Độ dài của các con[1].givenName = 5
01010011 01110101 01110011 01100001 01101110                                con[1].givenName = "Susan"

00000001                                                                    Độ dài của con [1].initial = 1
01000010                                                                    con [1].initial = "B"

00000101                                                                    Chiều dài của trẻ em[1].familyName = 5
01001010 01101111 01101110 01100101 01110011                                trẻ em[1].familyName = "Jones"

00001000 Độ dài của trẻ em[1].dateOfBirth = 8 00110001 00111001 00110101 00111001 00110000 00110111 00110001 00110111 trẻ
em[1].dateOfBirth = "19590717"
```

A.1.4 UNALignED PER thể hiện giá trị bản ghi này

Việc biểu thị giá trị bản ghi được đưa ra ở trên (sau khi áp dụng biến thể UNALIGNED của Quy tắc mã hóa đóng gói được xác định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế) được hiển thị bên dưới. Mã hóa được hiển thị ở dạng thập lục phân, theo sau là mô tả nhận xét về mã hóa được hiển thị ở dạng nhị phân. Lưu ý rằng các bit đệm không xuất hiện trong biến thể UNALIGNED và các ký tự được mã hóa theo số bit ít nhất có thể.

Machine Translated by Google

Độ dài của mã hóa này là 84 octet. Để so sánh, cùng một giá trị PersonnelRecord được mã hóa bằng biến thể ALIGNED của PER là 94 octet, BER với dạng độ dài xác định ít nhất là 136 octet và BER với dạng độ dài không xác định ít nhất là 161 octet.

A.1.4.1 Chế độ xem thập lục phân

824ADFA3 700D005A 7B74F4D0 02661113 4F2CB8FA 6FE410C5 CB762C1C B16E0937

0F2F2035 0169EDD3 D340102D 2C3B3868 01A80B4F 6E9E9A02 18B96THÊM 8B162C41

69F5E787 700C2059 5BF765E6 10C5CB57 2C1BB16E

A.1.4.2 Chế độ xem nhị phân

Để giúp đọc chế độ xem nhị phân của dữ liệu dễ dàng hơn, các dòng trống được sử dụng để nhóm các trường thuộc về nhau một cách hợp lý (thường là các cặp độ dài/giá trị); một dòng mới được sử dụng để phân định các trường; khoảng trắng được sử dụng để phân định các ký tự trong chuỗi ký tự; dấu chấm (.) được sử dụng để đánh dấu ranh giới octet; và 'x' đại diện cho bit 0 được sử dụng để đệm octet cuối cùng vào ranh giới octet.

```
1                                                                    Bitmap bit = 1 cho biết có "trẻ em"

0000010.0                                                            Độ dài của name.givenName = 4
1001010 .1101111 1.101000 11.01110                                   name.givenName = "John"

000.00001                                                            Độ dài của name.initial = 1
101.0000                                                             name.initial = "P"

0000.0101                                                            Độ dài của name.familyName = 5
1010.011 11011.01 110100.1 1110100 .1101000                          name.familyName = "Smith"

0,0000001                                                            Độ dài của số (nhân viên) = 1 số
0,0110011                                                            (nhân viên) = 51

0,0001000                                                            Độ dài của tiêu đề =
1,000100 11,01001 111,0010 1100,101 11000,11 111010,0 1101111 .1110010   8 tiêu đề = "Giám đốc"

0,0001000 Độ dài của dateOfHire = 8 0,110001 01,11001 011,0111 0110,001 01100,00 011100,1 0110001 .0110111 dateOfHire =
"19710917"

0,0000100                                                            Độ dài của nameOfSpouse.givenName = 4
1,001101 11,00001 111,0010 1111,001                                  nameOfSpouse.givenName = "Mary"

00000.001                                                            Độ dài của nameOfSpouse.initial = 1
10101.00                                                             nameOfSpouse.initial = "T"

000001.01                                                            Độ dài của nameOfSpouse.familyName = 5
101001.1 1101101 .1101001 1.110100 11.01000                          nameOfSpouse.familyName = "Smith"

000.00010                                                            Số lượng trẻ em

000.00101                                                            Độ dài của các con[0].givenName = 5
101.0010 1100.001 11011.00 111000.0 1101000                          con[0].givenName = "Ralph"

.00000001                                                            Độ dài của các con[0].initial = 1
.1010100                                                             con[0].initial = "T"

0,0000101                                                            Chiều dài của các con[0].familyName = 5
1,010011 11,01101 110,1001 1110,100 11010,00                         con[0].familyName = "Smith"

000010.00 Độ dài của trẻ em[0].dateOfBirth = 8 011000.1 0111001 .0110101 0.110111 01.10001 011.0001 0110.001 01100.01 trẻ
em[0].dateOfBirth = "19571111"

000001.01                                                            Độ dài của các con[1].givenName = 5
101001.1 1110101 .1110011 1.100001 11.01110                          con[1].givenName = "Susan"

000.00001                                                            Độ dài của con [1].initial = 1 con
100.0010                                                             [1].initial = "B"

0000.0101                                                            Chiều dài của trẻ em[1].familyName = 5
1001.100 11011.11 110111.0 1100101 .1110011                          trẻ em[1].familyName = "Jones"

0,0001000                                                            Độ dài của trẻ em[1].dateOfBirth = 8
0,110001 01.11001 011.0101 0111.001 01100.00 011011.1 0110001 .0110111x trẻ em[1].dateOfBirth = "19590717"
```

Machine Translated by Google

A.2 Bản ghi sử dụng các ràng buộc kiểu con

Ví dụ này giống như ví dụ được trình bày trong mệnh đề A.1, ngoại trừ việc nó sử dụng ký hiệu kiểu con để áp đặt các ràng buộc đối với một số mục.

A.2.1 Mô tả ASN.1 về cấu trúc bản ghi

Cấu trúc của hồ sơ nhân sự giả định được mô tả chính thức dưới đây bằng cách sử dụng ASN.1 được chỉ định trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1 để xác định loại.

```
Bản ghi nhân sự ::= [ỨNG DỤNG 0] BỘ TÍN HIỆU {
          tên chức                                Tên,
          danh số                                  [0] Chuỗi hiển thị,
          ngàyOfHire                              Số nhân viên,
                                                   [1] Ngày,
          tênVợ/chồng                              [2] Tên, con
          cái                                      [3] NGỤ Ý
                    TRÌNH TỰ Thông tin trẻ em MẶC ĐỊNH {} }

Thông tin trẻ em ::= SET { tên
          dateOfBirth                             Tên,
                                                   [0] Ngày}

Tên ::= [ỨNG DỤNG 1] TRÌNH TỰ NGỤ Ý
          { đã đưa ra Tên ban                     Chuỗi tên,
             đầu của gia                          Chuỗi tên (SIZE(1)),
             đình                                 Chuỗi tên}

Số nhân viên ::= [ỨNG DỤNG 2] SỐ NGỤ Ý

Ngày ::= [ỨNG DỤNG 3] NGỤ Ý VisibleString (TỪ("0".."9")
                                                                    ^  KÍCH THƯỚC(8)) -- YYYYMMDD

                                                                                    ^
NameString ::= VisibleString (TỪ("a".."z" | "A".."Z" | "-.")                          KÍCH THƯỚC (1..64))
```

A.2.2 Mô tả ASN.1 của giá trị bản ghi

Giá trị hồ sơ nhân sự của John Smith được mô tả chính thức bên dưới bằng cách sử dụng ASN.1.

```
{ name {givenName "John", chữ cái đầu "P", familyName "Smith"},
             tiêu đề                              "Giám đốc", 51,
             số ngàyThuê
             tênVợ/chồng con cái                  "19710917",
                                                  {givenName "Mary",viết tắt "T",familyName "Smith"},

                  {{name {givenName "Ralph",initial "T",familyName "Smith"}, dateOfBirth "19571111"}, {name
                                  {givenName "Susan",initial
                    "B",familyName "Jones"}, dateOfBirth "19590717"} }}
```

A.2.3 ALignED PER thể hiện giá trị bản ghi này

Việc biểu thị giá trị bản ghi được đưa ra ở trên (sau khi áp dụng biến thể CĂN HỘ của Quy tắc mã hóa đóng gói được xác định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế) được hiển thị bên dưới. Mã hóa được hiển thị ở dạng thập lục phân, theo sau là mô tả nhận xét về mã hóa được hiển thị ở dạng nhị phân. Trong chế độ xem nhị phân, 'x' được sử dụng để biểu thị các bit đệm được mã hóa dưới dạng bit 0; chúng được sử dụng để căn chỉnh các trường theo thời gian.

Độ dài của mã hóa này là 74 octet. Để so sánh, cùng một giá trị PersonnelRecord được mã hóa bằng biến thể UNALIGNED của PER là 61 octet, BER với dạng độ dài xác định ít nhất là 136 octet và BER với dạng độ dài không xác định ít nhất là 161 octet.

A.2.3.1 Chế độ xem thập lục phân

```
864A6F68 6E501053 6D697468 01330844 69726563 746F7219 7109170C 4D617279

5410536D 69746802 1052616C 70685410 536D6974 68195711 11105375 73616E42

104A6F6E 65731959 0717
```

A.2.3.2 Chế độ xem nhị phân

Để giúp đọc chế độ xem nhị phân của dữ liệu dễ dàng hơn, các dòng trống được sử dụng để nhóm các trường thuộc về nhau một cách hợp lý (thường là các cặp độ dài/giá trị); một dòng mới được sử dụng để phân định các trường; khoảng trắng được sử dụng để phân định các ký tự trong chuỗi ký tự; và 'x' đại diện cho bit đệm 0 đôi khi được sử dụng để căn chỉnh các trường trên ranh giới octet.

Machine Translated by Google

1	Bitmap bit = 1 cho biết có "trẻ em"
000011x 01001010 01101111 01101000 01101110	Độ dài của name.givenName = 4 name.givenName = "John"
01010000	name.initial = "P"
000100xx 01010011 01101101 01101001 01110100 01101000	Độ dài của name.familyName = 5 name.familyName = "Smith"
00000001 00110011	Độ dài của số (nhân viên) = 1 số (nhân viên) = 51
00001000 01000100 01101001 01110010 01100101 01100011 01110100 01101111 01110010 tiêu đề = "Giám đốc"	Độ dài của tiêu đề = 8
0001 1001 0111 0001 0000 1001 0001 0111	dateOfHire = "19710917"
000011xx 01001101 01100001 01110010 01111001	Độ dài của nameOfSpouse.givenName = 4 nameOfSpouse.givenName = "Mary"
01010100	nameOfSpouse.initial = "T"
000100xx 01010011 01101101 01101001 01110100 01101000	Độ dài của nameOfSpouse.familyName = 5 nameOfSpouse.familyName = "Smith"
00000010	Số lượng trẻ em
000100xx 01010010 01100001 01101100 01110000 01101000	Độ dài của các con[0].givenName = 5 con[0].givenName = "Ralph"
01010100	trẻ em[0].initial = "T"
000100xx 01010011 01101101 01101001 01110100 01101000	Chiều dài của các con[0].familyName = 5 con[0].familyName = "Smith"
0001 1001 0101 0111 0001 0001 0001 0001	trẻ em[0].dateOfBirth = "19571111"
000100xx 01010011 01110101 01110011 01100001 01101110	Độ dài của các con[1].givenName = 5 con[1].givenName = "Susan"
01000010	trẻ em[1].initial = "B"
000100xx 01001010 01101111 01101110 01100101 01110011	Chiều dài của trẻ em[1].familyName = 5 trẻ em[1].familyName = "Jones"
0001 1001 0101 1001 0000 0111 0001 0111	trẻ em[1].dateOfBirth = "19590717"

A.2.4 UNALignED PER thể hiện giá trị bản ghi này

Việc biểu thị giá trị bản ghi được đưa ra ở trên (sau khi áp dụng biến thể UNALIGNED của Quy tắc mã hóa đóng gói được xác định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế) được hiển thị bên dưới. Mã hóa được hiển thị ở dạng thập lục phân, theo sau là mô tả nhận xét về mã hóa được hiển thị ở dạng nhị phân. Lưu ý rằng các bit đệm không xuất hiện trong biến thể UNALIGNED và các ký tự được mã hóa theo số bit ít nhất có thể.

Độ dài của mã hóa này là 61 octet. Để so sánh, cùng một giá trị PersonnelRecord được mã hóa bằng biến thể ALIGNED của PER là 74 octet, BER với dạng độ dài xác định ít nhất là 136 octet và BER với dạng độ dài không xác định ít nhất là 161 octet.

A.2.4.1 Chế độ xem thập lục phân

865D51D2 888A5125 F1809984 44D3CB2E 3E9BF90C B8848B86 7396E8A8 8A5125F1

81089B93 D71AA229 4497C632 AE222222 985CE521 885D54C1 70CAC838 B8

A.2.4.2 Chế độ xem nhị phân

Để giúp đọc chế độ xem nhị phân của dữ liệu dễ dàng hơn, các dòng trống được sử dụng để nhóm các trường thuộc về nhau một cách hợp lý (thường là các cặp độ dài/giá trị); một dòng mới được sử dụng để phân định các trường; khoảng trắng được sử dụng để phân định các ký tự trong chuỗi ký tự; dấu chấm (.) được sử dụng để đánh dấu ranh giới octet; và 'x' đại diện cho bit 0 được sử dụng để đệm octet cuối cùng vào ranh giới octet:

Machine Translated by Google

1	Bitmap bit = 1 cho biết có "trẻ em"
000011 0,01011 101,010 10001,1 101001	Độ dài của name.givenName = 4 name.givenName = "John"
0,10001	name.initial = "P"
000.100 01010.0 101000 1.00100 101.111 10001.1	Độ dài của name.familyName = 5 name.familyName = "Smith"
0000000.1 0011001.1	Độ dài của số (nhân viên) = 1 số (nhân viên) = 51
0000100.0 1000100 .1101001 1.110010 11.00101 110.0011 1110.100 11011.11 111001.0	Độ dài của tiêu đề = 8 tiêu đề = "Giám đốc"
0001 100,1 0111 000,1 0000 100,1 0001 011,1	dateOfHire = "19710917"
000011 0,01110 011,100 10110,1 110100	Độ dài của nameOfSpouse.givenName = 4 nameOfSpouse.givenName = "Mary"
0.10101	nameOfSpouse.initial = "T"
000.100 01010.0 101000 1.00100 101.111 10001.1	Độ dài của nameOfSpouse.familyName = 5 nameOfSpouse.familyName = "Smith"
0000001.0	Số lượng trẻ em
000100 0,10011 011,100 10011,1 101011 1,00011	Độ dài của các con[0].givenName = 5 con[0].givenName = "Ralph"
010.101	trẻ em[0].initial = "T"
00010.0 010100 1.01000 100.100 10111.1 100011 0,001 1001 0,101 0111 0,001 0001 0,001 0001	Chiều dài của các con[0].familyName = 5 con[0].familyName = "Smith" con[0].dateOfBirth = "19571111"
0,00100 010.100 11000.0 101110 0.11100 101.001	Độ dài của các con[1].givenName = 5 con[1].givenName = "Susan"
00001.1	trẻ em[1].initial = "B"
000100 0,01011 101,010 10100,1 100000 1,01110	Chiều dài của trẻ em[1].familyName = 5 trẻ em[1].familyName = "Jones"
000.1 1001 010.1 1001 000.0 0111 000.1 0111xxx	trẻ em[1].dateOfBirth = "19590717"

A.3 Bản ghi sử dụng dấu mở rộng

A.3.1 Mô tả ASN.1 về cấu trúc bản ghi

Cấu trúc của hồ sơ nhân sự giả định được mô tả chính thức dưới đây bằng cách sử dụng ASN.1 được chỉ định trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1 để xác định loại:

```
Bản ghi nhân sự ::= [ỨNG DỤNG 0] BỘ TÍN HIỆU {
          tên chức                                Tên, [0]
          danh số                                  VisibleString, Số nhân viên, [1]
          ngàyOfHire                              Ngày, [2] Tên, tên Của vợ/
                                                   chồng con [3]
          (SIZE(2, ...)) CỦA                       TRÌNH TỰ NGỤ Ý
          Thông tin con cái TÙY CHỌN,

           ...
}

Thông tin trẻ em ::= SET
          { tên                                   Tên,
            ngày sinh                              [0] Ngày,
             ...,
            tính dục                               [1] NGỤ Ý SỐ LƯỢNG {nam(1), nữ(2), không rõ(3)} TÙY CHỌN

          }

Tên ::= [ỨNG DỤNG 1] TRÌNH TỰ NGỤ Ý
          { đã choTên ban đầu          Chuỗi tên,
                                       Chuỗi tên (SIZE(1)),
```

Machine Translated by Google


```
            tên gia đình          Chuỗi tên,
            ...
        }

Số nhân viên ::= [ỨNG DỤNG 2] SỐ NGỤ Ý (0..9999, ...)

Ngày ::= [ỨNG DỤNG 3] NGỤ Ý VisibleString (TỪ("0".."9")
                                                        ^  KÍCH THƯỚC(8, ...,  9..20)) -- YYYYMMDD

NameString ::= VisibleString
                                  (TỪ("a".."z" | "A".."Z" | "-.")                    ^  KÍCH THƯỚC(1..64, ...))
```

A.3.2 Mô tả ASN.1 về giá trị bản ghi

Giá trị hồ sơ nhân sự của John Smith được mô tả chính thức bên dưới bằng cách sử dụng ASN.1:

```
{ name {givenName "John", chữ cái đầu "P", familyName "Smith"},
            số tiêu                        "Giám đốc", 51,
            đề
            dateOfHire                     "19710917",
            nameOfSpouse con               {givenName "Mary",viết tắt "T",familyName "Smith"},
            cái {{name
                  {givenName "Ralph",initial "T",familyName "Smith"}, dateOfBirth "19571111"}, {name
                                  {givenName "Susan",initial
                   "B",familyName "Jones"}, dateOfBirth "19590717 ", giới tính nữ}}}
```

A.3.3 ALignED PER thể hiện giá trị bản ghi này

Việc biểu thị giá trị bản ghi được đưa ra ở trên (sau khi áp dụng biến thể CĂN HỘ của Quy tắc mã hóa đóng gói được xác định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế) được hiển thị bên dưới. Mã hóa được hiển thị ở dạng thập lục phân, theo sau là mô tả nhận xét về mã hóa được hiển thị ở dạng nhị phân. Trong chế độ xem nhị phân, 'x' được sử dụng để biểu thị các bit đệm được mã hóa dưới dạng bit 0; chúng được sử dụng để căn chỉnh các trường theo thời gian.

Độ dài của mã hóa này là 83 octet. Để so sánh, cùng một giá trị PersonnelRecord được mã hóa bằng biến thể UNALIGNED của PER là 65 octet, BER với dạng độ dài xác định ít nhất là 139 octet và BER với dạng độ dài không xác định ít nhất là 164 octet.

A.3.3.1 Chế độ xem thập lục phân

```
40C04A6F 686E5008 536D6974 68000033 08446972 6563746F 72001971 0917034D

61727954 08536D69 74680100 52616C70 68540853 6D697468 00195711 11820053

7573616E 42084A6F 6E657300 19590717 010140
```

A.3.3.2 Chế độ xem nhị phân

Để giúp đọc chế độ xem nhị phân của dữ liệu dễ dàng hơn, các dòng trống được sử dụng để nhóm các trường thuộc về nhau một cách hợp lý (thường là các cặp độ dài/giá trị); một dòng mới được sử dụng để phân định các trường; khoảng trắng được sử dụng để phân định các ký tự trong chuỗi ký tự; và 'x' đại diện cho bit đệm 0 đôi khi được sử dụng để căn chỉnh các trường trên ranh giới octet:

```
0                                                                   Không có giá trị tiện ích mở rộng nào trong Bản ghi nhân sự
1                                                                   Bitmap bit = 1 cho biết có "trẻ em"

0                                                                   Không có giá trị tiện ích mở rộng nào trong "tên"

                                                                    Độ dài nằm trong phạm vi của gốc mở rộng
0 0000 11xxxxxx                                                     Độ dài của name.givenName = 4
01001010 01101111 01101000 01101110                                 name.givenName = "John"

01010000                                                            name.initial = "P"

                                                                    Độ dài nằm trong phạm vi gốc mở rộng Độ
0 000100x                                                           dài của name.familyName = 5
01010011 01101101 01101001 01110100 01101000                        name.familyName = "Smith"

0xxxxxxx                                                            Giá trị nằm trong phạm vi số gốc (nhân
00000000 00110011                                                   viên) mở rộng = 51

00001000                                                            Độ dài của tiêu đề
= 8 01000100 01101001 01110010 01100101 01100011 01110100 01101111 01110010 tiêu đề = "Giám đốc"

0xxxxxxx                                                            Độ dài nằm trong phạm vi gốc của tiện ích mở
0001 1001 0111 0001 0000 1001 0001 0111                             rộng dateOfHire = "19710917"
```

Machine Translated by Google

0	Không có giá trị tiện ích mở rộng nào trong nameOfSpouse
0 000011 01001101 01100001 01110010 01111001	Độ dài nằm trong phạm vi gốc mở rộng Độ dài của nameOfSpouse.givenName = 4 nameOfSpouse.givenName = "Mary"
01010100	nameOfSpouse.initial = "T"
0 000100x 01010011 01101101 01101001 01110100 01101000	Độ dài nằm trong phạm vi gốc mở rộng Độ dài của nameOfSpouse.familyName = 5 nameOfSpouse.familyName = "Smith"
0	Số lượng "con" nằm trong phạm vi của gốc mở rộng
0	Không có giá trị mở rộng nào ở trẻ em[0]
0	Không có giá trị mở rộng nào ở trẻ em[0].name
0 000100xx xxxx 01010010 01100001 01101100 01110000 01101000	Độ dài nằm trong phạm vi của gốc mở rộng Độ dài của trẻ em[0].givenName = 5 trẻ em[0].givenName = "Ralph"
01010100	trẻ em[0].initial = "T"
0 000100x 01010011 01101101 01101001 01110100 01101000	Độ dài nằm trong phạm vi của gốc mở rộng Độ dài của con[0].familyName = 5 con[0].familyName = "Smith"
0xxxxxxx 0001 1001 0101 0111 0001 0001 0001 0001	Độ dài nằm trong phạm vi của phần tử gốc mở rộng[0].dateOfBirth = "19571111"
1	(Các) giá trị mở rộng hiện diện ở trẻ em[1]
0	Không có giá trị mở rộng nào ở trẻ em[1].name
0 00010 0xxxxxxxx 01010011 01110101 01110011 01100001 01101110	Độ dài nằm trong phạm vi của gốc mở rộng Độ dài của trẻ em[1].givenName = 5 trẻ em[1].givenName = "Susan"
01000010	trẻ em[1].initial = "B"
0 000100x 01001010 01101111 01101110 01100101 01110011	Độ dài nằm trong phạm vi của gốc mở rộng Độ dài của con[1].familyName = 5 con[1].familyName = "Jones"
0xxxxxxx 0001 1001 0101 1001 0000 0111 0001 0111	Độ dài nằm trong phạm vi của phần tử gốc mở rộng[1].dateOfBirth = "19590717"
0000000	Độ dài của bitmap bổ sung phần mở rộng cho trẻ em [1] = 1
1	Cho biết giá trị mở rộng cho "sex" hiện có
00000001 01xxxxxx	Độ dài của mã hóa hoàn chỉnh của "sex" Mã hóa hoàn chỉnh "sex" = nữ

A.3.4 UNALignED PER thể hiện giá trị bản ghi này

Việc biểu thị giá trị bản ghi được đưa ra ở trên (sau khi áp dụng biến thể UNALIGNED của Quy tắc mã hóa đóng gói được xác định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế) được hiển thị bên dưới. Mã hóa được hiển thị ở dạng thập lục phân, theo sau là mô tả nhận xét về mã hóa được hiển thị ở dạng nhị phân. Lưu ý rằng các bit đệm không xuất hiện trong biến thể UNALIGNED và các ký tự được mã hóa theo số bit ít nhất có thể.

Độ dài của mã hóa này là 65 octet. Để so sánh, cùng một giá trị PersonnelRecord được mã hóa bằng biến thể ALIGNED của PER là 83 octet, BER với dạng độ dài xác định ít nhất là 139 octet và BER với dạng độ dài không xác định ít nhất là 164 octet.

A.3.4.1 Chế độ xem thập lục phân

40CBAA3A 5108A512 5F180330 889A7965 C7D37F20 CB8848B8 19CE5BA2 A114A24B

E3011372 7AE35422 94497C61 95711118 22985CE5 21842EAA 60B832B2 0E2E0202

80

Machine Translated by Google

A.3.4.2 Chế độ xem nhị phân

Để giúp đọc chế độ xem nhị phân của dữ liệu dễ dàng hơn, các dòng trống được sử dụng để nhóm các trường thuộc về nhau một cách hợp lý (thường là các cặp độ dài/giá trị); một dòng mới được sử dụng để phân định các trường; khoảng trắng được sử dụng để phân định các ký tự trong chuỗi ký tự; dấu chấm (.) được sử dụng để đánh dấu ranh giới octet; và 'x' đại diện cho bit 0 được sử dụng để đệm octet cuối cùng vào ranh giới octet:

0	Không có giá trị tiện ích mở rộng nào trong Bản ghi nhân sự
1	Bitmap bit = 1 cho biết có "trẻ em"
0	Không có giá trị tiện ích mở rộng nào trong "tên"
0 0000.11 001011 .101010 10.0011 1010.01	Độ dài nằm trong phạm vi của gốc mở rộng Độ dài của name.givenName = 4 name.givenName = "John"
010001	name.initial = "P"
.0 000100 0,10100 101,000 10010,0 101111 1,00011	Độ dài nằm trong phạm vi gốc mở rộng Độ dài của name.familyName = 5 name.familyName = "Smith"
0 00.00000011.0011	Giá trị nằm trong phạm vi số gốc (nhân viên) mở rộng = 51
0000.1000 1000.100 11010.01 111001.0 1100101 1100011 1.110100 11.01111 111.0010	Độ dài của tiêu đề = 8 tiêu đề = "Giám đốc"
0 000,1 1001 011,1 0001 000,0 1001 000,1 0111	Độ dài nằm trong phạm vi gốc của tiện ích mở rộng dateOfHire = "19710917"
0	Không có giá trị tiện ích mở rộng nào trong nameOfSpouse
0 0,00011 001,110 01110,0 101101 1,10100	Độ dài nằm trong phạm vi gốc mở rộng Độ dài của nameOfSpouse.givenName = 4 nameOfSpouse.givenName = "Mary"
010.101	nameOfSpouse.initial = "T"
0 0001.00 010100 .101000 10.0100 1011.11 100011	Độ dài nằm trong phạm vi gốc mở rộng Độ dài của nameOfSpouse.familyName = 5 nameOfSpouse.familyName = "Smith"
.0	Số lượng "con" nằm trong phạm vi của gốc mở rộng
0	Không có giá trị mở rộng nào ở trẻ em[0]
0	Không có giá trị mở rộng nào ở trẻ em[0].name
0 0001.00 010011 .011100 10.0111 1010.11 100011	Độ dài nằm trong phạm vi của gốc mở rộng Độ dài của trẻ em[0].givenName = 5 trẻ em[0].givenName = "Ralph"
.010101	trẻ em[0].initial = "T"
0 0,00100 010,100 10100,0 100100 1,01111 100,011	Độ dài nằm trong phạm vi của gốc mở rộng Độ dài của con[0].familyName = 5 con[0].familyName = "Smith"
0 0001 .1001 0101 .0111 0001 .0001 0001 .0001	Độ dài nằm trong phạm vi của phần tử gốc mở rộng[0].dateOfBirth = "19571111"
1	(Các) giá trị mở rộng hiện diện ở trẻ em[1]
0	Không có giá trị mở rộng nào ở trẻ em[1].name
0 0,00100 010,100 11000,0 101110 0,11100 101,001	Độ dài nằm trong phạm vi của gốc mở rộng Độ dài của trẻ em[1].givenName = 5 trẻ em[1].givenName = "Susan"
00001.1	trẻ em[1].initial = "B"
0 000100	Độ dài nằm trong phạm vi của gốc mở rộng Độ dài của trẻ em[1].familyName = 5

Machine Translated by Google

.001011 10.1010 1010.01 100000 .101110	trẻ em[1].familyName = "Jones"
0 0,001 1001 0,101 1001 0,000 0111 0,001 0111	Độ dài nằm trong phạm vi của phần tử gốc mở rộng[1].dateOfBirth = "19590717"
0,000000	Độ dài của bitmap bổ sung phần mở rộng cho trẻ em [1] = 1
1	Cho biết giá trị mở rộng cho "sex" hiện có
0,0000001	Độ dài của mã hóa hoàn chỉnh của "sex"
0,1xxxxxx	Mã hóa hoàn chỉnh "sex" = nữ
x	Pad bit để tạo mã hóa hoàn chỉnh của Hồ Sơ Nhân Sự

A.4 Bản ghi sử dụng các nhóm bổ sung mở rộng

A.4.1 Mô tả ASN.1 về cấu trúc bản ghi

Cấu trúc của hồ sơ khách hàng giả định được mô tả chính thức bên dưới bằng cách sử dụng ASN.1 được chỉ định trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1 để xác định loại. THẺ TỰ ĐỘNG được giả định:

```
Ax ::= SEQUENCE { INTEGER
        Một       (250..253), BOOLEAN, LỰA
        b         CHỌN { d
        c         INTEGER,

                  ...,
                  [[
                      e BOOLEAN, f
                      IA5String ]],

                  ...
        },
        ...,
        [[
            g Chuỗi số (SIZE(3)), h BOOLEAN TÙY CHỌN ]],


        ...,
        ij        BMPString TÙY CHỌN,
                  Chuỗi có thể in TÙY CHỌN
}
```

A.4.2 Mô tả ASN.1 về giá trị bản ghi

Giá trị của Ax được mô tả chính thức bên dưới bằng ASN.1:

```
{ a 253, b TRUE, ce : TRUE, g "123", h TRUE }
```

A.4.3 ALignED PER thể hiện giá trị bản ghi này

Việc biểu thị giá trị được đưa ra ở trên (sau khi áp dụng biến thể CĂN HỘ của Quy tắc mã hóa đóng gói được xác định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế) được hiển thị bên dưới. Mã hóa được hiển thị ở dạng thập lục phân, theo sau là mô tả nhận xét về mã hóa được hiển thị ở dạng nhị phân. Trong chế độ xem nhị phân, 'x' được sử dụng để biểu thị các bit đệm được mã hóa dưới dạng bit 0; chúng được sử dụng để căn chỉnh các trường theo thời gian.

Độ dài của mã hóa này là 8 octet. Để so sánh, cùng một giá trị được mã hóa bằng biến thể UNALIGNED của PER là 8 octet, BER với dạng độ dài xác định ít nhất là 22 octet và BER với dạng độ dài không xác định ít nhất là 26 octet.

A.4.3.1 Chế độ xem thập lục phân

9E000180 010291A4

A.4.3.2 Chế độ xem nhị phân

Để giúp đọc chế độ xem nhị phân của dữ liệu dễ dàng hơn, các dòng trống được sử dụng để nhóm các trường thuộc về nhau một cách hợp lý (thường là các cặp độ dài/giá trị); một dòng mới được sử dụng để phân định các trường; khoảng trắng được sử dụng để phân định các ký tự trong chuỗi ký tự; và 'x' đại diện cho bit đệm 0 đôi khi được sử dụng để căn chỉnh các trường trên ranh giới octet:

Machine Translated by Google

1	Các giá trị bổ sung tiện ích mở rộng có trong Axe
00	Bitmap bitmap = 0 biểu thị các trường tùy chọn (i & j) không có
11	một = 253
1	b = ĐÚNG
1 0000000 xx	giá trị lựa chọn của c là giá trị bổ sung mở rộng Chỉ số lựa chọn chọn ce
00000001	Độ dài của ce
1xxxxxxxx	ce = TRUE
0000000 1	Số lần bổ sung mở rộng được xác định trong Ax = 1
	Bổ sung tiện ích mở rộng đầu tiên có mặt
00000010 1	Độ dài mã hóa bổ sung phần mở rộng = 2
	Bitmap = 1 cho biết có 'h'
0010 0011 0100	g = "123"
1xx	h = ĐÚNG

A.4.4 UNALignED PER thể hiện giá trị bản ghi này

Việc biểu thị giá trị bản ghi được đưa ra ở trên (sau khi áp dụng biến thể UNALIGNED của Quy tắc mã hóa đóng gói được xác định trong Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế) được hiển thị bên dưới. Mã hóa được hiển thị ở dạng thập lục phân, theo sau là mô tả nhận xét về mã hóa được hiển thị ở dạng nhị phân. Lưu ý rằng các bit đệm không xuất hiện trong biến thể UNALIGNED, ngoại trừ có thể ở cuối quá trình mã hóa giá trị ngoài cùng - và do đó ngầm ở cuối giá trị được mang bởi loại mở.

Độ dài của mã hóa này là 8 octet. Để so sánh, cùng một giá trị được mã hóa bằng biến thể ALIGNED của PER là 8 octet, BER với dạng độ dài xác định ít nhất là 22 octet và BER với dạng độ dài không xác định ít nhất là 26 octet.

A.4.4.1 Chế độ xem thập lục phân

9E000600 040A4690

A.4.4.2 Chế độ xem nhị phân

Để giúp đọc chế độ xem nhị phân của dữ liệu dễ dàng hơn, các dòng trống được sử dụng để nhóm các trường thuộc về nhau một cách hợp lý (thường là các cặp độ dài/giá trị); một dòng mới được sử dụng để phân định các trường; khoảng trắng được sử dụng để phân định các ký tự trong chuỗi ký tự; dấu chấm (.) được sử dụng để đánh dấu ranh giới octet; và 'x' đại diện cho bit 0 được sử dụng để đệm octet cuối cùng vào ranh giới octet:

	Các giá trị bổ sung tiện ích mở rộng có trong Axe
1 00	Bitmap bitmap = 0 biểu thị các trường tùy chọn (i & j) không có
11	một = 253
1	b = ĐÚNG
1 0,000000	giá trị lựa chọn của c là giá trị bổ sung mở rộng Chỉ số lựa chọn chọn ce
00.000001	Độ dài của ce
1x.xxxxxx	ce = TRUE
00.00000 1	Số lần bổ sung mở rộng được xác định trong Ax = 1
	Bổ sung tiện ích mở rộng đầu tiên có mặt
00.000010 1	Độ dài mã hóa bổ sung phần mở rộng = 2
	Bitmap = 1 cho biết có 'h'
0,010 0011 0,100	g = "123"
1xxxx	h = ĐÚNG

Machine Translated by Google

Phụ lục B

Kết hợp các ràng buộc PER hiển thị và không hiển thị PER

(Phụ lục này không phải là một phần không thể tách rời của Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế)

B.1 Tổng quan

B.1.1 Việc xác định chính xác khả năng mở rộng PER là rất quan trọng đối với sự phối hợp hoạt động của các triển khai. Điều quan trọng nữa là các cách triển khai khác nhau sẽ đưa ra quyết định giống nhau về các giá trị sẽ được PER mã hóa dưới dạng giá trị gốc và các giá trị sẽ được mã hóa dưới dạng phần bổ sung mở rộng cho loại có thể mở rộng.

B.1.2 Những thứ do người dùng viết thường đơn giản và mã hóa PER mang tính trực quan, nhưng đối với các cấu trúc phức tạp, sự tương tác giữa khả năng hiển thị PER, khả năng mở rộng PER và số học tập hợp cần được thảo luận thêm và là nội dung của điều khoản này.

B.1.3 Vì một số ràng buộc được xác định là không hiển thị trên PER (xem 9.3), nên một loại có thể được xác định là có thể mở rộng theo quy tắc của ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1 nhưng được coi là không thể mở rộng (với các ràng buộc thoải mái sẽ bao gồm tất cả các phần mở rộng có thể có) cho mã hóa PER.

B.1.4 Trong trường hợp một loại được coi là có thể mở rộng trong cả hai trường hợp, thì tập hợp các giá trị gốc cho mã hóa PER không phải lúc nào cũng giống với tập hợp các giá trị được coi là giá trị gốc theo các định nghĩa trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1.

B.1.5 Trong hầu hết các trường hợp xảy ra trong thông số kỹ thuật thực tế, hai việc xác định đều dễ dàng và đơn giản.

B.1.6 Tuy nhiên, ASN.1 cung cấp sức mạnh đáng kể và tính tổng quát trong việc áp dụng các ràng buộc phức tạp do số học tập hợp và/hoặc ứng dụng nối tiếp các ràng buộc đơn giản hoặc phức tạp.

B.1.7 Thông số kỹ thuật của người dùng khó có thể xác định các cấu trúc ASN.1 liên quan đến độ phức tạp được thảo luận trong phụ lục này, nhưng người triển khai các công cụ cần biết mã nào sẽ tạo ra nếu trên thực tế, các ràng buộc đó được áp dụng.

B.1.8 Các quy tắc cho các ràng buộc rất phức tạp (có thể liên quan đến tên tham chiếu kiểu) không phải lúc nào cũng trực quan nhưng được thiết kế để đơn giản hóa việc triển khai công cụ và độ phức tạp của đặc tả ASN.1.

B.1.9 Đối với SEQUENCE, SET, CHOICE và ENUMERATED, một loại luôn có thể mở rộng nếu nó chứa dấu mở rộng (dấu chấm lửng "..."), ngay cả khi bị ràng buộc (xem 9.3.20). Một giá trị là giá trị gốc khi và chỉ khi giá trị đó không bao gồm bất kỳ phần tử nào (hoặc các lựa chọn thay thế cho LỰA CHỌN và liệt kê cho ENUMERATED) sau dấu ba chấm. SEQUENCE, SET, CHOICE hoặc ENUMERATED không thể mở rộng có thể là loại cha mẹ được áp dụng ràng buộc có thể mở rộng, dẫn đến một chuỗi, tập hợp, lựa chọn hoặc loại liệt kê có thể mở rộng. Tuy nhiên, các ràng buộc trên các loại này không bao giờ hiển thị trên PER và các loại kết quả được mã hóa mà không có bit mở rộng trong PER. Các loại này không được thảo luận thêm trong phụ lục này, phụ lục này chỉ liên quan đến khả năng mở rộng phát sinh từ việc sử dụng các ràng buộc mở rộng đối với các loại chuỗi ký tự số nguyên và số nhân đã biết bị hạn chế. (Ràng buộc trên các loại khác không ảnh hưởng đến mã hóa PER, ngoại trừ các ràng buộc về kích thước trên các loại chuỗi octet và chuỗi bit, tương tự như các ràng buộc về kích thước trên các loại chuỗi ký tự và không được xem xét thêm ở đây.)

B.1.10 Văn bản quy chuẩn chỉ rõ các quy tắc chính xác, nhưng phụ lục hướng dẫn này nhằm hỗ trợ các nhà cung cấp công cụ hiểu các quy tắc.

B.1.11 Để đơn giản cho việc trình bày, tập hợp các giá trị thuộc loại hoặc ràng buộc không thể mở rộng được mô tả bên dưới dưới dạng giá trị gốc, mặc dù thuật ngữ này chỉ áp dụng nghiêm ngặt cho các loại hoặc ràng buộc có thể mở rộng.

B.1.12 ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, G.4, cung cấp thông tin hướng dẫn về sự kết hợp của các ràng buộc khi tất cả các ràng buộc đều hiển thị PER như được chỉ định bởi Khuyến nghị đó | Tiêu chuẩn quốc tế và nên được đọc cùng với phụ lục này. Khi có các ràng buộc không hiển thị trên PER hoặc khi các ràng buộc được áp dụng cho các loại chuỗi ký tự thì các quy tắc sẽ yêu cầu bổ sung thêm. Những quy tắc bổ sung này được đề cập trong B.2.

B.2 Khả năng mở rộng và hiển thị các ràng buộc trong PER

B.2.1 Khái quát

B.2.1.1 Trong BER, việc mã hóa các giá trị là giống nhau đối với các giá trị gốc và phần bổ sung phần mở rộng, do đó khả năng mở rộng không ảnh hưởng đến việc mã hóa. Trong PER, các giá trị trừu tượng thường được mã hóa theo cách hiệu quả nếu chúng nằm trong tập hợp các giá trị gốc (thường nhưng không nhất thiết là hữu hạn) và kém hiệu quả hơn nếu chúng là các phần bổ sung mở rộng.

Machine Translated by Google

B.2.1.2 Tuy nhiên, đối với nhiều mã hóa PER, có các giá trị trong phần bổ sung mở rộng của một loại (như được xác định bởi ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1) được mã hóa bởi PER như thể chúng là giá trị gốc, không phải là phần bổ sung mở rộng.
Việc xác định chính xác các giá trị này được thực hiện bằng cách lưu ý rằng một số ràng buộc "không hiển thị theo PER".

B.2.1.3 Khái niệm về khả năng hiển thị PER đã được đưa vào Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế nhằm giảm bớt nhiệm vụ của bộ mã hóa trong việc cố gắng xác định xem giá trị được mã hóa có nằm trong gốc của loại có thể mở rộng hay không.
Các ràng buộc có thể khiến bộ mã hóa khó xử lý một cách hiệu quả được xác định là "không hiển thị" đối với mã hóa PER (không ảnh hưởng đến nó).

B.2.1.4 Với một ngoại lệ, khả năng hiển thị của một ràng buộc đơn giản chỉ phụ thuộc vào loại bị ràng buộc và/hoặc vào các khía cạnh của ràng buộc không liên quan đến khả năng mở rộng. Ví dụ: ràng buộc về mặt văn bản có phụ thuộc vào ràng buộc bảng hay là ràng buộc biến (ràng buộc phụ thuộc về mặt văn bản vào một tham số của cú pháp trừu tượng)?

B.2.1.5 Nếu một ràng buộc là một ràng buộc biến đổi hoặc phụ thuộc về mặt văn bản vào một ràng buộc bảng, thì nó không bao giờ hiển thị theo PER, bất kể nó được áp dụng cho loại nào.

B.2.1.6 Ngoài ra, các ràng buộc không bao giờ hiển thị trên PER trừ khi chúng được áp dụng cho một số nguyên hoặc cho loại chuỗi ký tự bị giới hạn theo số nhân đã biết (hoặc là các ràng buộc về kích thước trên chuỗi bit hoặc chuỗi bát tử).

B.2.1.7 Ngoại lệ là ràng buộc bảng chữ cái được phép đối với loại chuỗi ký tự bị giới hạn số nhân đã biết. Đây là PER-hiển thị khi và chỉ khi nó không thể mở rộng được.

B.2.1.8 Điều quan trọng cần lưu ý là các ràng buộc kiểu con giá trị đơn trên các kiểu chuỗi ký tự không hiển thị PER.

B.2.1.9 Trong PER, các ràng buộc về kiểu chuỗi ký tự có hai chiều độc lập - các ràng buộc về kích thước của chuỗi và các ràng buộc về bảng chữ cái được phép. Cái đầu tiên ảnh hưởng đến sự hiện diện và hình thức của trường độ dài trong mã hóa và cái thứ hai ảnh hưởng đến số bit được sử dụng để mã hóa mỗi ký tự. Trong cách sử dụng đơn giản, rõ ràng là một ràng buộc chỉ định cái này hoặc cái kia. Như vậy:

```
A1 ::= VisibleString (SIZE (20))
 -- Hạn chế về kích thước

A2 ::= VisibleString (TỪ ("A".."F"))
 -- Ràng buộc về bảng chữ cái được phép

A3 ::= VisibleString (SIZE (2))(FROM ("A".."F"))
 -- Cả ràng buộc về kích thước và bảng chữ cái được phép
```

B.2.1.10 Nhưng hãy xem xét:

```
B ::= VisibleString (SIZE (20) GIAO TỪ ("A".."F")
                                ĐOÀN
                                KÍCH THƯỚC (3) GIAO TỪ ("F".."K") )
```

B.2.1.11 Để chỉ định mã hóa các loại có ràng buộc phức tạp thuộc loại này, PER đưa ra các khái niệm về ràng buộc kích thước hiệu quả và ràng buộc bảng chữ cái được phép hiệu quả . Đây là những ràng buộc, khi được kết hợp với nhau, sẽ cho phép tất cả các giá trị trừu tượng ở gốc của ràng buộc thực tế, nhưng thường là một số giá trị trừu tượng bổ sung. Trong ví dụ trên, ràng buộc kích thước hiệu quả là 3..20 và ràng buộc bảng chữ cái được phép hiệu quả là FROM("A".."K").

B.2.1.12 Để xử lý khả năng mở rộng, Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế đưa ra khái niệm bổ sung rằng một hoặc cả hai kích thước hiệu dụng và ràng buộc bảng chữ cái được phép hiệu quả đều có thể mở rộng được (cái sau sẽ không hiển thị theo PER và sẽ bị bỏ qua khi xác định mã hóa), và cần phải xem xét ảnh hưởng của (không) khả năng hiển thị PER của các ràng buộc bảng chữ cái được phép mở rộng đối với các ràng buộc hiệu quả trên một loại.

B.2.1.13 Các điều khoản sau đây đề cập đến các vấn đề chính: ảnh hưởng của khả năng hiển thị PER và việc tính toán các ràng buộc hiệu quả cho việc áp dụng các ràng buộc nối tiếp và cho tập hợp số học.

B.2.2 PER-khả năng hiển thị của các ràng buộc

B.2.2.1 B.2.2.10 mô tả khi nào một ràng buộc hoàn chỉnh (phức tạp) được hiển thị PER và khi nào thì không. Tuy nhiên, trước tiên, chúng tôi chỉ xem xét việc áp dụng nối tiếp các ràng buộc, mỗi trong số đó (nói chung) là hiển thị PER hoặc không hiển thị PER.

B.2.2.2 Quy tắc rất đơn giản: Nếu một ràng buộc hoàn chỉnh trong ứng dụng nối tiếp của các ràng buộc không hiển thị PER, thì đối với mục đích của mã hóa PER, ràng buộc đó đơn giản là bị bỏ qua hoàn toàn.

> LƯU Ý – Khi các ràng buộc không nhìn thấy được loại bỏ nhằm mục đích xác định mã hóa PER, điều này không có nghĩa là các ứng dụng hiện có thể truyền các giá trị trừu tượng bổ sung một cách hợp pháp. Các ràng buộc ban đầu vẫn áp dụng cho các giá trị có thể được truyền đi, mặc dù các bộ mã hóa thường chỉ sử dụng các ràng buộc hiển thị PER để thực hiện kiểm tra và đưa ra chẩn đoán.

B.2.2.3 Điều quan trọng là phải nhận ra rằng việc loại bỏ các ràng buộc không nhìn thấy được có thể có tác động khá lớn trong các trường hợp phức tạp và điều quan trọng là phải xem xét khả năng mở rộng (và giá trị gốc là gì) sau khi loại bỏ các ràng buộc được áp dụng nối tiếp

Machine Translated by Google

các ràng buộc không hiển thị trên PER. (Nếu không có ràng buộc nào được áp dụng theo chuỗi là hiển thị PER thì loại đó không bị ràng buộc – và không thể mở rộng – cho mục đích mã hóa PER.)

B.2.2.4 Loại có thể mở rộng theo ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1 có thể không mở rộng được cho PER.

B.2.2.5 Ngay cả khi các hiệu ứng không quá lớn, các giá trị bổ sung mở rộng theo ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1 có thể là một phần của giá trị gốc khi một số ràng buộc bị loại bỏ và do đó sẽ mã hóa trong PER dưới dạng giá trị gốc chứ không phải dưới dạng phần bổ sung mở rộng.

LƯU Ý - Điều này có nghĩa là mã hóa PER dài dòng hơn mức có thể về mặt lý thuyết nhưng vẫn có mã hóa duy nhất cho tất cả các giá trị trừu tượng trong loại được mã hóa.

B.2.2.6 Ba loại yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng hiển thị của một ràng buộc phức tạp đang được áp dụng nối tiếp.

B.2.2.7 Yếu tố đầu tiên cần xem xét là liệu ràng buộc có phải là ràng buộc biến hay không (phụ thuộc về mặt văn bản vào một tham số của cú pháp trừu tượng) hay phụ thuộc về mặt văn bản vào một ràng buộc bảng. Trong những trường hợp như vậy, toàn bộ ràng buộc đang được áp dụng tuần tự không hiển thị trên PER và bị loại bỏ.

B.2.2.8 Yếu tố thứ hai cần xem xét chỉ áp dụng cho các ràng buộc về kiểu chuỗi ký tự. Các ràng buộc kiểu con giá trị đơn trên các kiểu như vậy không hiển thị theo PER, nhưng sự hiện diện của chúng không nhất thiết làm cho toàn bộ ràng buộc được áp dụng tuần tự không hiển thị nếu số học tập hợp có trong ràng buộc.

B.2.2.9 Các quy tắc xác định khả năng hiển thị PER trong trường hợp này được quy định tại 9.3.19 và được tóm tắt ở đây. Đặt "V" biểu thị PER hiển thị và "I" biểu thị không hiển thị (ẩn).

B.2.2.10 Vì UNION và INTERSECTION đều có tính giao hoán nên quy tắc về kết quả chỉ được đưa ra cho trường hợp V đầu tiên. Trong đó tất cả các thành phần đều là V thì quy tắc thông thường của ITU-T Rec. X.680 | Áp dụng ISO/IEC 8824-1 và những điều này không được thảo luận thêm ở đây. Những trường hợp tất cả các thành phần đều là tôi luôn cho tôi và lại không được liệt kê. Các quy tắc là:

```
V ĐOÀN I => tôi
NÚT GIAO I I => V
-- Kết quả V chỉ là phần V của giao lộ
V NGOẠI TRỪ I => V
-- Kết quả V chỉ là V mà không có sự khác biệt nào được đặt
TÔI NGOẠI TRỪ V => tôi
V, ...,        Tôi => tôi
tôi, ...,      V => tôi
```

B.2.2.11 Có một hệ quả quan trọng của việc loại bỏ các ràng buộc kiểu con giá trị đơn (và các mệnh đề EXCEPT) theo cách này. Điều đó có nghĩa là tất cả các ràng buộc "nguyên tử" có thể được áp dụng cho loại chuỗi ký tự hoàn toàn là ràng buộc về kích thước hoặc hoàn toàn là ràng buộc về bảng chữ cái được phép. Ràng buộc tổng thể được tạo thành (chỉ) các giao điểm, liên kết và phần mở rộng (phức tạp tùy ý) bằng cách sử dụng các đơn vị "nguyên tử" như vậy.

B.2.2.12 Điều này đơn giản hóa đáng kể việc tính toán cái mà PER gọi là "ràng buộc hiệu quả" trên các loại chuỗi ký tự.

B.2.2.13 Yếu tố chính thứ ba là liệu ràng buộc bảng chữ cái được phép có thể mở rộng được hay không. Các ràng buộc như vậy cũng không thể nhìn thấy được trên PER, nhưng cách xử lý của chúng khác với cách được liệt kê ở trên, vì sự hiện diện của chúng không ảnh hưởng đến khả năng hiển thị của bất kỳ ràng buộc kích thước nào có thể hiện diện. Lĩnh vực này được thảo luận ở B.2.3.

B.2.3 Ràng buộc hiệu quả

B.2.3.1 Mọi ràng buộc đối với loại chuỗi ký tự số nhân đã biết sẽ đánh giá thành một cặp ràng buộc hiệu quả: ràng buộc hiệu quả về bảng chữ cái được phép và ràng buộc kích thước hiệu quả. Một hoặc cả hai điều này có thể mở rộng được hoặc có thể không có giá trị (không có ràng buộc hiệu lực).

B.2.3.2 Trong ứng dụng nối tiếp, chỉ ràng buộc cuối cùng mới có thể có thành viên của cặp có thể mở rộng được, do các quy tắc trong ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1.

B.2.3.3 Định nghĩa về kích thước hiệu dụng và ràng buộc bảng chữ cái được phép hiệu quả được đưa ra trong 3.6.8 và 3.6.9 và không được lặp lại ở đây, nhưng định nghĩa này thực sự được áp dụng cho loại đã loại bỏ các ràng buộc "vô hình", như quy định trong B.2.2.9 và B.2.2.10.

B.2.3.4 Giống như việc loại bỏ các ràng buộc không hiển thị trên PER, việc thay thế một ràng buộc thực tế bằng việc áp dụng nối tiếp một ràng buộc kích thước hiệu quả và một ràng buộc bảng chữ cái được phép hiệu quả sẽ thêm các giá trị trừu tượng mới cho mục đích mã hóa PER (bất kỳ giá trị nào với kích thước trong giới hạn kích thước hiệu quả và hiện chỉ bao gồm bảng chữ cái được phép hiệu quả). Tuy nhiên, các giá trị như vậy sẽ không bao giờ được truyền đi bởi một ứng dụng tuân thủ và tác động lại chỉ đơn giản là làm cho mã hóa PER kém hiệu quả hơn về mặt lý thuyết.

Machine Translated by Google

B.2.3.5 VÍ DỤ

```
A ::= VisibleString ( SIZE(10) INTERSECTION FROM("A")
                                              ĐOÀN
                                              SIZE(20) GIAO TỪ("B") )
```

chỉ có hai giá trị, do đó về mặt lý thuyết có thể mã hóa một bit, nhưng mã hóa PER sử dụng các ràng buộc hiệu quả và có thể mã hóa tất cả một triệu (xấp xỉ) giá trị trong:

```
B ::= VisibleString ( SIZE (10 UNION 20)
                                              NÚT GIAO TẮC
                                              TỪ ("AB") )
```

B.2.3.6 Ràng buộc hiệu quả đối với sự kết hợp của hai bộ giá trị luôn là hợp của các ràng buộc hiệu dụng trên mỗi bộ giá trị, nhưng trong trường hợp tổng quát (nếu tất cả các ràng buộc đều hiển thị theo PER), quy tắc đơn giản này sẽ không giữ cho giao lộ.

B.2.3.7 Tuy nhiên, ở đây việc loại bỏ các ràng buộc kiểu con một giá trị và các mệnh đề EXCEPT là quan trọng. Khi tất cả các ràng buộc "nguyên tử" hoàn toàn là ràng buộc kích thước hoặc hoàn toàn là ràng buộc bảng chữ cái được phép (có thể được mở rộng), thì các ràng buộc hiệu quả có thể được tính cho số học tập hợp tùy ý (không có mệnh đề NGOẠI TRỪ) theo cách đơn giản.

B.2.3.8 Đặt {S, A} biểu thị tập hợp tất cả các giá trị được cho phép bởi ràng buộc kích thước S được áp dụng tuần tự với ràng buộc bảng chữ cái được phép A. (Một lần nữa, lưu ý rằng hợp và giao có tính giao hoán.) Khi đó chúng ta có:

```
{S1, A1} NÚT GIAO TIẾP {S2, A2} => {S1 NÚT GIAO SÁT S2,
                                                    NÚT GIAO A1 A2}
{S1, A1} UNION {S2, A2} => {S1 UNION S2,
                                          A1 ĐOÀN A2}
{S1, A1}, ...          => {S1, ... }
```

B.2.3.9 Trường hợp cuối cùng cần được giải thích. Ràng buộc bảng chữ cái được phép mở rộng không ảnh hưởng đến mã hóa, vì PER không hỗ trợ số bit khác nhau cho các ký tự cần thiết cho giá trị gốc và cho những giá trị cần thiết cho giá trị bổ sung mở rộng. Do đó, nếu một ràng buộc về bảng chữ cái được phép (có hiệu lực) có thể mở rộng được thì nó không còn là một ràng buộc nữa - tất cả các ký tự phải có khả năng biểu diễn. Tác dụng của "..." trong trường hợp cuối cùng là làm cho cả bảng chữ cái được phép và kích thước có thể mở rộng được, nhưng chỉ có kích thước mở rộng vẫn là một hạn chế. Điều này được thể hiện trong văn bản quy chuẩn bằng cách nói rằng các ràng buộc về bảng chữ cái được phép có hiệu lực mở rộng không thể nhìn thấy được theo PER.

B.3 Ví dụ

Điều khoản này chứa một số ví dụ để minh họa thêm.

```
A ::= INTEGER (MIN .. MAX, ..., -- A có thể mở       1..10)
rộng nhưng gốc không bị giới hạn và
-- bit mở rộng luôn được đặt bằng 0

A1 ::= INTEGER (1..32, ..., 33..128)
-- A1 có thể mở rộng và chứa các giá trị từ 1 đến 128 với 1 đến 32 trong
-- root và 33 đến 128 làm phần mở rộng bổ sung

A2 ::= INTEGER (1..32, ..., 33..128) (1..128)
-- Điều này là bất hợp pháp, vì 128 không nằm trong thư mục gốc của cha mẹ
-- (xem ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1, điều 46)

                                                          ^
A3 ::= INTEGER ( (1..32, ..., 33..128) (1..128) )
-- Việc này là hợp pháp. A3 có thể mở rộng và chứa 1 đến 32 trong thư mục gốc -- và 33 đến 128 dưới dạng phần mở rộng


A4 ::= INTEGER (1..32) (MIN .. 63)
-- MIN là 1, và 63 là không hợp lệ

                                   ^
A5 ::= INTEGER ( (1..32)               (MIN..63) )
-- Việc này là hợp pháp. MIN là âm vô cực và A3 chứa 1 đến 32

                                          ^
A6 ::= INTEGER ( (1..64, ... , -- A6 luôn chứa     B)      (1..32) )
(chỉ) các giá trị 1..32, bất kể giá trị nào -- B chứa, nhưng dù sao cũng có thể mở rộng về mặt hình thức và PER
sẽ -- mã hóa tất cả các giá trị trong 5 bit, với bit mở rộng (luôn luôn) được đặt

-- về không

A7 ::= INTEGER (1..32, ... , -- A7 là bất hợp pháp, vì   B) (1..256)
cha của (1..256) không bao giờ có thể chứa nhiều hơn -- hơn 1 đến 32 bất kể B chứa gì
```

Machine Translated by Google


```
A8 ::= IA5String (SIZE(3..4) | SIZE(9..10))
-- A8 có giới hạn kích thước hiệu dụng là SIZE(3..4|9..10)
-- PER sẽ mã hóa như thể nó là SIZE(3..10), sử dụng 3 bit
-- để mã hóa trường độ dài

A9 ::= IA5String (TỪ ("AB")                          ^
                                                       KÍCH THƯỚC(1..2) |
                             TỪ ("DE")               ^
                                                       KÍCH THƯỚC(3)
                             TỪ ("AXE")               ^
                                                        | (KÍCH THƯỚC(1..5) )
-- A9 có giới hạn kích thước hiệu dụng là SIZE(1..5) và PER sẽ
-- mã hóa độ dài thành ba bit. Nó có một bảng chữ cái hiệu quả -- ràng buộc FROM("ABDEX") và PER sẽ mã hóa
từng ký tự -- sử dụng ba bit


                                                                                  ^
A10 ::= IA5String (SIZE(1..4) | SIZE(5..10)
                               TỪ("ABCD") | KÍCH THƯỚC (6..10))
-- A10 có giới hạn kích thước hiệu quả là SIZE(1..10), nhưng -- bảng chữ cái được phép bao gồm
toàn bộ bảng chữ cái IA5String

A11 ::= IA5String (SIZE(1..10) | FROM("A".."D"))
-- Không hạn chế về kích thước, bảng chữ cái là toàn bộ bảng chữ cái IA5String

A12 ::= IA5String (KÍCH THƯỚC(1..10)                 ^
                                                       TỪ("A".."D"), ...)
-- A12 có giới hạn kích thước hiệu dụng có thể mở rộng là SIZE(1..10,...)
-- và bảng chữ cái là toàn bộ bảng chữ cái IA5String

A13 ::= IA5String (SIZE(1..10, ...)                          ^
                                                               TỪ("A".."D"))
-- A13 có giới hạn kích thước hiệu dụng có thể mở rộng là SIZE(1..10,...)
-- và một ràng buộc bảng chữ cái hiệu quả là FROM("A".."D")

A14 ::= IA5String (SIZE(1..10, ...,29)) (FROM("A".."D"))
-- Giới hạn kích thước hiệu quả của SIZE(1..10), không thể mở rộng, -- do ứng dụng nối tiếp của FROM.
Ràng buộc hiệu quả - bảng chữ cái là FROM("A".."D")


A15 ::= IA5String (SIZE(1..10, ...) | FROM("A".."D"), ...)
-- Giới hạn kích thước hiệu dụng có thể mở rộng, nhưng từ MIN đến MAX, với -- tất cả các giá trị trong thư mục
gốc, luôn mã hóa bằng bit có khả năng mở rộng -- được đặt thành 0. Bảng chữ cái là toàn bộ bảng chữ cái IA5String


A16 ::= IA5String (TỪ("A".."D")                          ^  KÍCH THƯỚC (1..10), ...)
-- Giới hạn kích thước hiệu quả là SIZE(1..10,...), có thể mở rộng -- Bảng chữ cái là toàn bộ bảng
chữ cái IA5String

A17 ::= IA5String (TỪ("A".."D"), ...) (SIZE(1..10))
-- Một ràng buộc bảng chữ cái hiệu quả của FROM("A".."D"), không thể mở rộng, -- do ứng dụng nối tiếp của SIZE.
Kích thước hiệu quả - hạn chế là SIZE(1..10)
```

Machine Translated by Google

Phụ lục C

Hỗ trợ thuật toán PER

(Phụ lục này không phải là một phần không thể tách rời của Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế)

Một tiêu chuẩn ứng dụng hoặc một Hồ sơ được tiêu chuẩn hóa quốc tế có thể chỉ định Quy tắc mã hóa đóng gói nào sẽ được hỗ trợ và các cú pháp truyền tương ứng sẽ được cung cấp hoặc chấp nhận trong đàm phán.

Trong trường hợp nó có các yêu cầu đối với việc sử dụng mã hóa an toàn chuyển tiếp và/hoặc chuẩn trong các PDV NHÚNG (hoặc BÊN NGOÀI) hoặc CHUỖI KÝ TỰ, điều này cần được nêu rõ.

Văn bản sau đây cung cấp các hướng dẫn có thể được sử dụng trong việc tạo ra văn bản quy chuẩn.

C.1 Mã hóa chuẩn được sử dụng khi các tính năng bảo mật được áp dụng cho mã hóa. Việc sử dụng CANONICAL-PER có thể gây ra chi phí sử dụng CPU bổ sung đáng kể khi giá trị được mã hóa bao gồm một tập hợp loại và thường không được khuyến nghị cho các giao thức trừ khi yêu cầu các tính năng bảo mật.

C.2 Trong trường hợp một giá trị cú pháp trừu tượng chứa tài liệu nhúng được mã hóa bằng cách sử dụng cú pháp truyền hoặc cú pháp trừu tượng khác với giá trị được liên kết với giá trị cú pháp trừu tượng thì chúng tôi đặc biệt khuyến nghị rằng tài liệu nhúng nên được mã hóa theo cách an toàn chuyển tiếp. Quy tắc mã hóa chuẩn sẽ được yêu cầu nếu các tính năng bảo mật là quan trọng. Trong bối cảnh này, cần đặc biệt chú ý đến mức ISO/IEC 10646-1 được sử dụng cho loại BMPString hoặc UniversalString, vì chỉ mức triển khai ISO/IEC 10646-1 cấp 1 mới được đảm bảo là chuẩn.

C.3 Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị rằng tất cả các triển khai hỗ trợ giải mã bất kỳ cú pháp truyền biến thể PER ALIGNED nào đều hỗ trợ giải mã biến thể BASIC-PER ALIGNED (và do đó là biến thể CANONICAL-PER ALIGNED). Tương tự cho biến thể UNALIGNED.

C.4 Vì lợi ích của việc tương tác, chúng tôi khuyến nghị rằng tất cả việc triển khai PER đều hỗ trợ cả biến thể ALignED và UNALIGNED (độ phức tạp triển khai bổ sung là nhỏ). Cái nào được cung cấp trong một trường hợp giao tiếp (một trong hai hoặc cả hai) là vấn đề quản lý cục bộ và cái nào được chấp nhận nếu cả hai đều được cung cấp cũng là vấn đề quản lý cục bộ. Nếu chỉ có một được cung cấp, nó nên được chấp nhận.

C.5 Việc chấp nhận các khuyến nghị này đặc biệt quan trọng đối với các nhà cung cấp công cụ đa năng.
Khi việc triển khai dành riêng cho một số ứng dụng cụ thể, việc hỗ trợ cú pháp truyền PER duy nhất (có thể được chỉ định bởi nhà thiết kế ứng dụng đó) có thể hoàn toàn được chấp nhận.

Machine Translated by Google

Phụ lục D

Hỗ trợ các quy tắc mở rộng ASN.1 (Phụ lục này không phải là một phần không thể tách rời của Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế)

D.1 Các Quy tắc mã hóa đóng gói này phụ thuộc vào định nghĩa tổng thể về loại mà chúng được áp dụng. Nói chung, nếu có bất kỳ thay đổi nào khác ngoài những thay đổi có tính chất cú pháp thuần túy đối với định nghĩa kiểu thì việc mã hóa cho tất cả các giá trị sử dụng phần đó của đặc tả sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt, việc bổ sung thêm các thành phần tùy chọn để một chuỗi, chuyển đổi một thành phần thành LỰA CHỌN của thành phần đó và một số loại khác hoặc nới lỏng hoặc thắt chặt các ràng buộc đối với một số thành phần đều có khả năng thay đổi mã hóa các giá trị của loại đó.

D.2 Tuy nhiên, các quy tắc mã hóa này đã được thiết kế để đảm bảo rằng các yêu cầu về quy tắc mã hóa được chỉ định trong mô hình mở rộng loại ASN.1 (xem ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1) đều được thỏa mãn.

D.3 Khi một loại không phải là một phần của chuỗi mở rộng (không có dấu mở rộng), thì áp dụng văn bản trước đó trong phụ lục này: PER không cung cấp hỗ trợ cho khả năng mở rộng của loại đó. Trong trường hợp một chuỗi hoặc loại tập hợp có điểm đánh dấu mở rộng nhưng không có phần bổ sung phần mở rộng thì sẽ có phần tiêu đề một bit (có thể trở thành một octet do phần đệm trong các biến thể CĂNG NHẪN), được so sánh với cùng loại không có điểm đánh dấu mở rộng. Khi phần bổ sung có trong loại và thực sự được truyền trong một phiên bản giao tiếp, sẽ có thêm chi phí khoảng một octet, cộng với trường độ dài bổ sung cho mỗi phần bổ sung phần mở rộng được truyền đi, so với cùng loại với dấu phần mở rộng đã bị xóa .

D.4 Điều quan trọng cần lưu ý là cả việc thêm và loại bỏ dấu mở rộng đều thay đổi các bit trên dòng, và nói chung sẽ yêu cầu thay đổi số phiên bản cho giao thức.

D.5 Không có thay đổi nào đối với việc mã hóa từ việc đưa dấu mở rộng vào một bộ đối tượng thông tin hoặc từ việc thêm hoặc loại bỏ các đặc tả ngoại lệ, nhưng tất nhiên những điều này có thể thể hiện những thay đổi trong hành vi bắt buộc của việc triển khai và vẫn có thể yêu cầu thay đổi số phiên bản cho giao thức.

Machine Translated by Google

Phụ lục E

Phụ lục hướng dẫn về ghép mã hóa PER

(Phụ lục này không phải là một phần không thể tách rời của Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế)

Mã Mã hóa PER tự phân định dựa trên kiến thức về quy tắc mã hóa và loại mã hóa. các hóa hoàn chỉnh E.1 cho biến thể ALIGNED và UNALIGNED luôn là bội số của 8 bit.

E.2 Với mục đích mang các mã hóa PER trong giao thức lớp trình bày OSI, các mã hóa của các biến thể ALIGNED và UNALIGNED có thể được nối trong tùy chọn chuỗi octet.

Machine Translated by Google

Phụ lục F

Gán các giá trị định danh đối tượng

(Phụ lục này không phải là một phần không thể tách rời của Khuyến nghị này | Tiêu chuẩn quốc tế)

Các giá trị định danh đối tượng và mô tả đối tượng sau đây được chỉ định trong Khuyến nghị này | Quốc tế Tiêu chuẩn:

Đối với biến thể BASIC-PER, ALIGNED:
{joint-iso-itu-t asn1 (1) mã hóa đóng gói (3) cơ bản (0) căn chỉnh (0)}
"Mã hóa đóng gói của một loại ASN.1 duy nhất (căn chỉnh cơ bản)"

Đối với biến thể BASIC-PER, UNALIGNED:
{joint-iso-itu-t asn1 (1) mã hóa đóng gói (3) cơ bản (0) không được căn chỉnh (1)}
"Mã hóa đóng gói của một loại ASN.1 duy nhất (không được căn chỉnh cơ bản)"

Đối với biến thể CANONICAL-PER, ALIGNED:
{joint-iso-itu-t asn1 (1) mã hóa đóng gói (3) chuẩn (1) căn chỉnh (0)}
"Mã hóa đóng gói của một loại ASN.1 duy nhất (căn chỉnh chính tắc)"

Đối với biến thể CANONICAL-PER, UNALIGNED:
{joint-iso-itu-t asn1 (1) mã hóa đóng gói (3) chuẩn (1) không được căn chỉnh (1)}
"Mã hóa đóng gói của một loại ASN.1 duy nhất (chuẩn không được căn chỉnh)"

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

LOẠI KIẾN NGHỊ ITU-T

Series A Tổ chức công việc của ITU-T

Dòng B Phương tiện biểu đạt: định nghĩa, ký hiệu, phân loại

Thống kê viễn thông tổng hợp Series C

Series D Nguyên tắc thuế quan chung

Series E Vận hành tổng thể mạng, dịch vụ điện thoại, vận hành dịch vụ và yếu tố con người

Dòng F Dịch vụ viễn thông phi điện thoại

Hệ thống và phương tiện truyền dẫn Series G, hệ thống và mạng kỹ thuật số

Hệ thống nghe nhìn và đa phương tiện Series H

loạt tôi Mạng kỹ thuật số dịch vụ tích hợp

Dòng J Mạng cáp và truyền dẫn chương trình truyền hình, âm thanh và các tín hiệu đa phương tiện khác

Series K Bảo vệ chống nhiễu

Series L Xây dựng, lắp đặt và bảo vệ cáp và các bộ phận khác của nhà máy bên ngoài

Series M TMN và bảo trì mạng: hệ thống truyền dẫn quốc tế, mạch điện thoại,
điện báo, fax và thuê mạch

Bảo trì Series N: chương trình âm thanh quốc tế và mạch truyền dẫn truyền hình

Series O Thông số kỹ thuật của thiết bị đo

Dòng P Chất lượng đường truyền điện thoại, lắp đặt điện thoại, mạng đường dây nội hạt

Series Q Chuyển mạch và báo hiệu

Truyền điện báo Series R

Dòng S Thiết bị đầu cuối dịch vụ điện báo

Thiết bị đầu cuối Series T cho dịch vụ viễn thông

Chuyển mạch điện báo dòng U

Truyền dữ liệu Series V qua mạng điện thoại

Series X Mạng dữ liệu và truyền thông hệ thống mở

Series Y Các khía cạnh cơ sở hạ tầng thông tin và giao thức Internet toàn cầu

Series Z Ngôn ngữ và các khía cạnh phần mềm chung cho hệ thống viễn thông

In tại Thụy Sĩ
Genève, 2003